

**Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Лицей НИУ ВШЭ**

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЫПУСКНАЯ РАБОТА

Оценка влияния изменений зон доставки на скорость доставки и конверсии встреч

Выполнил:

Лыткин Владислав Олегович

Научные руководители:

А. А. Купцов

А. Х. Акопян

Научный консультант:

Д. Ф. Бакин

Москва 2026

Содержание

1	Введение	3
2	Цель исследования	4
3	Исследовательский вопрос	5
4	Гипотезы	5
5	Задачи исследования	6
6	Материалы исследования	7
7	Методы исследования	7
8	Обзор литературы	8
9	Теоретические основы исследования	13
9.1	Специфика бизнес-процессов и воронка доставки	13
9.1.1	Основные бизнес-процессы	13
9.1.2	Воронка доставки	14
9.2	Метрики эффективности	14
9.2.1	Время доставки	14
9.2.2	Конверсии	16
9.2.3	Агрегация метрик	17
9.2.4	Связь метрик	17
9.3	Пространственная агрегация и панельная структура данных .	18
9.3.1	Пространственная агрегация	18
9.3.2	Панельная структура данных	19
9.3.3	Преимущества панельного представления	20
9.3.4	Итоговая структура данных	20
9.3.5	Эконометрическая спецификация и оценивание	23
9.3.6	Идентификационные предположения	29
9.3.7	Эмпирическая структура данных: временная конфигурация изменений и формирование аналитической выборки	31
10	Эмпирический анализ и результаты	32
10.1	Формирование аналитической выборки	33
10.2	Качество данных и базовая воронка конверсий	34
10.3	Классификация изменений и построение признаков	36

10.4	Диагностика фактической активности и закрытия гексагонов .	37
10.5	Диагностика состава treated-когорт	39
10.6	Предоценочная проверка параллельных трендов	42
10.7	Диагностика динамики скорости доставки	45
10.8	Стратифицированная DiD-оценка по типам изменений	48
10.9	Дополнительная диагностика времени до успешной встречи .	58
10.10	Дополнительная дозовая спецификация изменения режима работы	61
10.11	Дополнительная декомпозиция по условным переходам воронки	68
10.12	Проверка устойчивости с использованием $ATT(g,t)$	70
10.13	Чувствительность к нарушениям параллельных трендов . . .	72
10.14	Ассоциативный анализ связи скорости и конверсий	74
11	Воспроизводимость	75
12	Итоги проверки гипотез и практические рекомендации	75
13	Ограничения исследования	76
14	Заключение	82
15	Список литературы	85
A	Диагностика открытия и закрытия гексагонов	86
A.1	Цель проверки	86
A.2	Определения	86
A.3	Основной результат	87
A.4	Чувствительность к длине нулевого периода и к низкому спросу	91
A.5	Вывод диагностической проверки	92

Аннотация

В работе проводится количественная оценка связи изменений зон доставки и режимов работы регионов с ключевыми логистическими показателями. Исходный массив содержит 1 807 426 заявок. После формирования аналитической выборки основная панель включает 302 398 наблюдений уровня «гексагон–день» по 13 255 гексагонам. Рассматриваются время до первого доступного интервала, конверсии в назначение и состоявшуюся встречу, успешная встреча в течение фиксированного 20-дневного горизонта и утилизация продукта в течение 25 дней.

Основная стратегия оценки строится на event-study difference-in-differences с фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней и кластеризацией стандартных ошибок по гексагону. Дополнительно применяются АТТ(g, t), HonestDiD, диагностика правого цензурирования, дозовая robustness-спецификация и ассоциативные модели с фиксированными эффектами для связи скорости доставки с конверсиями.

Результаты неоднородны по типу изменения и исходу. Во всех 12 основных заранее определённых категориальных конверсионных спецификациях 95%-е доверительные интервалы среднего post-эффекта включают ноль. Для временной метрики $t_{\text{available}}$ выявлены значимые предтренды, поэтому оценки скорости используются только как диагностические. Дозовые результаты рассматриваются как дополнительная проверка устойчивости, а связь скорости с конверсиями интерпретируется как статистическая ассоциация, но не как причинный эффект. Дополнительная multi-horizon диагностика успешной встречи показывает, что отдельные краткосрочные изменения её вероятности не образуют устойчивого общего эффекта на длинных горизонтах.

1 Введение

Ряд исследований показывает, что эффективность логистических систем стала одним из ключевых факторов конкурентоспособности компаний в сфере электронной коммерции и банковских услуг. Одну из самых важных ролей играет этап «последней мили» — доставки продукта от распределительного центра до конечного клиента. Именно на этом этапе возникают наибольшие операционные издержки и неопределённости, связанные с географическим распределением спроса, транспортной доступностью и организацией работы курьеров.

С ростом объёма заказов и увеличением плотности населения в крупных городах задачи оптимизации последней мили становятся всё более сложными. Компании вынуждены адаптировать свои логистические системы, в том числе

за счёт изменения зон доставки и режимов работы регионов. Одним из подходов к управлению такими изменениями является разбиение территории на мелкие пространственные единицы, например гексагоны, что позволяет анализировать эффективность доставки на локальном уровне.

В рамках рассматриваемой задачи доставка продуктов Т-Банка осуществляется через представителей банка, а территория обслуживания делится на гексагоны, для которых оцениваются ключевые показатели эффективности. На основе этих оценок принимаются решения об изменении зон доставки: их расширении или сокращении, а также об изменении режима работы регионов. Однако влияние подобных изменений на фактические логистические и бизнес-метрики не является очевидным и требует количественного анализа.

Остается открытым вопрос о том, приводят ли изменения зон доставки к улучшению скорости доставки, а также как эти изменения отражаются на конверсиях в назначение, состоявшуюся встречу, успешное проведение встречи и на утилизации продукта. Кроме того, важно понять, существует ли взаимосвязь между скоростью доставки и конверсионными показателями.

В связи с этим возникает необходимость проведения эмпирического исследования, направленного на количественную оценку влияния изменений зон доставки и режимов работы регионов на ключевые показатели логистики и клиентского взаимодействия.

2 Цель исследования

Цель исследования — количественно оценить влияние изменений зон доставки и режимов работы регионов на ключевые логистические показатели. Под изменениями понимается перераспределение зон на уровне гексагонов и изменение количества рабочих дней регионов.

Анализируется влияние этих изменений на следующие метрики: скорость доставки, конверсия в назначение встречи, конверсия в состоявшуюся встречу, конверсия в успешную встречу и доля утилизации продукта.

Также рассматривается взаимосвязь между скоростью доставки и конверсиями, поскольку более длительное ожидание может быть сопряжено с меньшей вероятностью успешного завершения заявки; данная связь анализируется на описательном уровне и не интерпретируется как причинно-следственная.

3 Исследовательский вопрос

Как изменения зон доставки и режимов работы регионов влияют на скорость доставки, конверсию в назначение встречи, конверсию в состоявшуюся встречу, конверсию в успешную встречу и уровень утилизации продукта, а также как скорость доставки связана с указанными конверсионными метриками?

4 Гипотезы

В рамках исследования выдвигаются три группы гипотез. Первая группа связана с влиянием изменений логистической конфигурации на время доставки, вторая — с влиянием этих изменений на конверсионные показатели, третья — со связью между временем доставки и конверсиями.

Группа 1. Влияние изменений логистической конфигурации на время доставки.

- **Нулевая гипотеза $H_0^{(1)}$:** изменение региона обслуживания и режима работы гексагона не оказывает статистически значимого влияния на время от создания заявки до первого доступного интервала доставки.
- **Альтернативная гипотеза $H_1^{(1)}$:** хотя бы один из типов изменений логистической конфигурации гексагона оказывает статистически значимое влияние на время от создания заявки до первого доступного интервала доставки.

Дополнительно проверяются частные гипотезы: увеличение числа рабочих дней региона связано со снижением времени ожидания, а уменьшение числа рабочих дней региона — с его ростом.

Группа 2. Влияние изменений логистической конфигурации на конверсии.

- **Нулевая гипотеза $H_0^{(2)}$:** изменение региона обслуживания и режима работы не оказывает статистически значимого влияния на конверсии в назначение встречи, состоявшуюся встречу, успешную встречу и утилизацию продукта.

- **Альтернативная гипотеза $H_1^{(2)}$:** хотя бы один из типов изменений логистической конфигурации гексагона оказывает статистически значимое влияние на указанные конверсионные показатели.

Группа 3. Связь времени доставки и конверсий. В отличие от групп 1 и 2, данная группа описывает статистическую связь между двумя исходами системы и не предполагает интерпретации как результата назначаемого воздействия: время доставки выступает здесь не управляемым параметром, а наблюдаемой характеристикой заявки.

- **Нулевая гипотеза $H_0^{(3)}$:** время от создания заявки до первого доступного интервала доставки не связано с вероятностью перехода заявки на последующие этапы воронки.
- **Альтернативная гипотеза $H_1^{(3)}$:** увеличение времени ожидания связано со снижением вероятности назначения встречи, состоявшейся встречи, успешной встречи и последующей утилизации продукта.

5 Задачи исследования

1. Описать бизнес-контекст доставки продуктов Т-Банка и обосновать использование гексагональной модели для анализа зон доставки.
2. Изучить структуру датасета заявок на доставку и определить ключевые временные и бинарные показатели процесса доставки.
3. Изучить структуру датасета гексагонов и классифицировать типы изменений зон доставки и режимов работы регионов.
4. Сопоставить заявки на доставку с изменениями зон доставки на уровне одного и того же гексагона с учётом даты изменений.
5. Рассчитать показатели скорости доставки в гексагонах до и после внедрения изменений зон доставки.
6. Произвести описательный анализ конверсий в назначение встречи, состоявшуюся встречу, успешную встречу и утилизацию продукта в гексагонах до и после изменений.

7. Проверить статистическую значимость различий показателей скорости доставки и конверсий до и после изменений.
8. Проанализировать зависимость конверсий от скорости доставки в рамках гексагональной агрегации.
9. Сформулировать выводы и практические рекомендации по оптимизации зон доставки и режимов работы регионов.

6 Материалы исследования

В работе используются два обезличенных датасета кейса «Тинькофф: доставки карт», опубликованного в рамках Национальной олимпиады по анализу данных DANO 2022–2023. Первый датасет содержит информацию о заявках на доставку продуктов клиентам, включая временные характеристики заявки, флаги этапов доставки и идентификатор гексагона. Второй датасет содержит информацию о гексагонах и произошедших изменениях: смене региона обслуживания, изменении режима работы и дате внедрения изменений. Основной анализ проводится на уровне агрегации «гексагон–день».

7 Методы исследования

В работе используются следующие методы анализа данных:

- методы описательной статистики: средние значения, медианы, распределения;
- анализ временных интервалов доставки;
- корреляционный анализ: коэффициенты Пирсона (для бинарных исходов — point-biserial) и Спирмена;
- ассоциативные линейные модели с фиксированными эффектами гексагона и календарного дня для связи медианного времени до первого доступного интервала с долями конверсий на уровне «гексагон–день»;
- методы визуализации данных;

- анализ безусловной и условной воронки конверсий;
- панельные регрессионные модели с фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней;
- методология difference-in-differences с постоянной контрольной группой never-treated гексагонов в рамках панельной модели с двусторонними фиксированными эффектами (Two-Way Fixed Effects);
- проверка устойчивости агрегированных эффектов с использованием оценщика $ATT(g, t)$;
- анализ чувствительности $ATT(g, t)$ -оценок к возможным нарушениям предпосылки параллельных трендов методом HonestDiD Рамбачана и Рота;
- дополнительная multi-horizon event-study диагностика времени до успешной встречи с построением бинарных исходов достижения успешной встречи в пределах нескольких горизонтов зрелости;

Сравнительные критерии Стьюдента, Манна–Уитни и χ^2 в финальной эмпирической спецификации не применяются: описательные различия между группами отражаются распределениями и корреляциями, а основная идентификация строится на DiD и ассоциативных FE-моделях.

8 Обзор литературы

Логистика «последней мили» является одним из наиболее затратных этапов логистической цепи. В литературе рассматриваются вопросы издержек, организации доставки и оценки эффективности. По оценкам Gevaers, Van de Voorde и Vanellander (2011), затраты на последнюю милю составляют от 13% до 75% от общей стоимости логистики в зависимости от плотности спроса и модели доставки [1].

Развитие электронной коммерции и переход к омниканальным стратегиям изменили требования к исполнению заказов. Agatz et al. (2008) систематизируют задачи e-fulfillment и multi-channel distribution вокруг проектирования распределительной сети, управления запасами и мощностями, а также планирова-

ния доставки [2]. В близком ключе Melacini et al. (2018) на материале systematic literature review по e-fulfillment в omni-channel retailing организуют проблемы вокруг трёх блоков: проектирования распределительной сети, управления запасами и мощностями, а также планирования и исполнения доставки [3]. Изменение зон обслуживания и режима работы региона в настоящем исследовании относится прежде всего к операционной конфигурации распределительной системы и доступной мощности последней мили, а не к проектированию новой модели доставки как таковой. В городском контексте Bosona (2020) связывает рост грузопотоков с фрагментацией last-mile deliveries, инфраструктурными ограничениями, низкой загрузкой транспорта и совокупностью технологических, управленческих и стоимостных барьеров, рассматривая проблему в измерении экономической, экологической и социальной устойчивости [4].

Обзоры Lim et al., Melacini et al. и Olsson et al. рассматривают последнюю милю на разных уровнях. Olsson, Hellström и Pålsson (2019) на материале 155 публикаций подчёркивают фрагментированность и междисциплинарность литературы и выделяют пять тематических направлений: новые тенденции и технологии, операционную оптимизацию, структуру цепей поставок, измерение эффективности и государственную политику / регулирование [5]. Lim, Jin и Srai (2018) по результатам обзора 47 работ строят design framework моделей last-mile logistics: связывают structural и contingency variables с выбором конфигурации и различают push-centric, pull-centric и hybrid systems; варианты приёма заказа, например автоматизированные локеры, выступают здесь частными примерами конфигурации, а не самостоятельным центральным результатом [6]. Boysen, Fedtke и Schwerdfeger (2021) с позиции operations research рассматривают современные концепции last-mile delivery — от стратегических решений по инфраструктуре и staffing до оперативных постановок и новых способов доставки — и отвечают прежде всего на вопрос о том, как спроектировать и оптимизировать систему доставки [7].

Если ранние работы формализуют задачу маршрутизации, то более поздняя литература переносит акцент на динамическое поступление информации. Классическая Vehicle Routing Problem была сформулирована Dantzig и Ramser (1959) как задача распределения точек спроса между маршрутами парка автомобилей при ограничениях вместимости и минимизации общего пробега [8]. Toth и Vigo (2014) систематизируют современное семейство постановок, вклю-

чая capacitated VRP, VRP with Time Windows и другие расширения с ограничениями реальных routing problems [9].

Для динамических постановок Pillac et al. (2013) используют таксономию по двум измерениям — evolution of information (вход известен заранее либо меняется во времени) и quality of information (детерминированный либо стохастический вход) — и выделяют четыре класса: static deterministic, static stochastic, dynamic deterministic и dynamic stochastic; дополнительно обсуждаются degree of dynamism и развитие real-time routing [10]. Psaraftis, Wen и Kontovas (2016) фиксируют резкий рост литературы по DVRP после 2000 года, предлагают taxonomy по 11 критериям и обсуждают одновременно methodological и technological developments: GPS, GIS, мобильные коммуникации и рост вычислительных возможностей сделали real-time routing практически реализуемым [11]. Как пример современной динамической last-mile постановки Ulmer (2020) рассматривает Dynamic Pricing and Routing for Same-Day Delivery, где заявки поступают стохастически в течение дня, а решения о доступных вариантах доставки и маршрутизации обновляются оперативно с учётом будущего спроса [12]. Настоящее исследование не занимается ценообразованием и не оптимизирует маршруты представителей.

Рассмотренные работы по VRP и DVRP преимущественно решают нормативную задачу: каким образом следует формировать или адаптировать маршруты при заданных ограничениях. В настоящем исследовании маршруты отдельных представителей непосредственно не оптимизируются. Воздействием выступает изменение пространственной принадлежности гексагона к региону обслуживания и/или режима работы региона. Поэтому литература по маршрутизации задаёт операционный контекст исследования, тогда как эмпирическая задача состоит в ex post оценке изменения наблюдаемых показателей после уже реализованной перенастройки логистической конфигурации.

Отдельное направление связано с пространственным представлением данных. Sahr, White и Kimerling (2003) рассматривают Discrete Global Grid Systems как регулярное дискретное представление земной поверхности, допускающее иерархическую multi-resolution структуру; авторы обсуждают недостатки квадратных latitude–longitude grids по площади, форме и adjacency и рассматривают гексагональные системы как одну из важных альтернатив, не утверждая автоматического устранения всех геометрических искажений

[13]. Birch, Oom и Beecham (2007) в экологическом контексте сравнивают rectangular и hexagonal grids и показывают, что у гексагональной сетки проще и менее неоднозначно определяется nearest neighbourhood, что особенно уместно, когда важны connectivity, movement paths и neighbourhood interactions [14]. Авторы не исследуют доставку: речь идёт о геометрических свойствах сетки. Эти свойства делают гексагональное представление удобным для пространственного анализа, а в данных настоящего исследования гексагон дополнительно является естественной единицей анализа, поскольку treatment задан именно на этом уровне. Конкретной технологической реализацией иерархической геопространственной индексации выступает система H3 [15]; академическим основанием для обсуждения дискретных и гексагональных сеток остаются работы Sahr et al. и Birch et al., а не документация конкретной реализации. Регулярная структура соседства упрощает описание локальных пространственных связей между ячейками, однако сама по себе не устраняет пространственную зависимость и не заменяет специальные методы анализа spillover-эффектов.

В работах по оценке эффективности логистики рассматриваются временные, операционные и сервисные показатели. Gevaers et al. (2011) отмечают важность временных характеристик доставки как одной из ключевых характеристик last-mile performance [1], тогда как обзоры уровня Boysen et al. показывают, что целевые критерии проектирования delivery concepts могут включать стоимость, сервис и устойчивость одновременно [7].

Для перевода описанного предметного контекста в измеримую оценку воздействия необходима методологическая литература по панельным данным и Difference-in-Differences. Эти источники не относятся непосредственно к last-mile logistics: они задают инструменты идентификации, которыми пользуется настоящее исследование. Как отмечают Angrist и Pischke [16], дизайн DiD позволяет контролировать ненаблюдаемые, неизменные во времени характеристики объектов и исключать влияние общих фоновых трендов. В панельной постановке фиксированные эффекты позволяют учитывать подобную ненаблюдаемую гетерогенность единиц наблюдения [17]; в контексте данного исследования гексагоны изначально различны по плотности спроса и инфраструктуре, поэтому простое сравнение «до–после» без контрольной группы было бы некорректным. Bertrand, Duflo и Mullainathan (2004) показывают, что серийная

корреляция ошибок в panel/DiD может занижать стандартные ошибки, поэтому inference должен учитывать внутриобъектную зависимость [18]; в настоящей работе стандартные ошибки кластеризуются по гексагону как по единице, на уровне которой задаётся воздействие.

Классический дизайн DiD предполагает единовременное вмешательство и постоянную контрольную группу. При неодновременных вмешательствах Callaway и Sant’Anna [19] показывают, что стандартный двусторонний регрессор с фиксированными эффектами может давать смещённые оценки при гетерогенных по времени эффектах лечения, и предлагают когортно-временные оценщики $ATT(g, t)$. В настоящем исследовании изменения конфигурации сосредоточены в нескольких дискретных датах с существенно неравномерным распределением между волнами, что ограничивает применимость staggered DiD в полном объёме и определяет выбор дизайна с постоянной never-treated контрольной группой; $ATT(g, t)$ используется как проверка устойчивости. При этом отсутствие значимых pre-treatment coefficients само по себе не гарантирует идеального выполнения parallel trends, поэтому современные подходы предлагают sensitivity-анализ к возможным отклонениям от параллельных трендов [20], что мотивирует применяемый далее HonestDiD.

В рамках рассмотренной литературы основное внимание уделяется проектированию и оптимизации last-mile systems, маршрутизации и выбору способов организации доставки. Геопространственная литература обосновывает формы пространственного представления, а эконометрическая — инструменты оценки воздействия при панельных данных и неодновременных вмешательствах. Сравнительно меньшую роль играет ex post оценка последствий уже реализованных локальных изменений пространственной конфигурации обслуживания для нескольких последовательных показателей клиентской воронки. Настоящее исследование не предлагает новый routing algorithm, не проектирует новую delivery concept и не доказывает преимущество НЗ; оно рассматривает изменения принадлежности гексагонов к регионам обслуживания и режимов работы как наблюдаемое управленческое воздействие и оценивает их связь с оперативностью доставки, назначением и проведением встречи, успешной встречей и последующей утилизацией продукта. Тем самым работа дополняет рассмотренные направления, соединяя предметный контекст last-mile logistics с панельной оценкой уже произошедшей перенастройки логистической конфигурации.

9 Теоретические основы исследования

9.1 Специфика бизнес-процессов и воронка доставки

9.1.1 Основные бизнес-процессы

- **Конверсия:** отношение числа успешных переходов на следующий этап бизнес-процесса к общему числу попыток или начальных заявок, выраженное в процентах. В рамках данного исследования конверсия выступает индикатором эффективности логистической цепи и качества клиентского опыта.
- **Утилизация продукта:** финальный этап взаимодействия клиента с продуктом после его получения. Утилизация означает, что клиент не просто забрал карту или документы, а начал ими пользоваться, например пополнил баланс, активировал счёт или выполнил первую транзакцию. Для банка именно утилизация является точкой начала получения выгоды от клиента.
- **Режим работы региона:** параметр, определяющий логистическую доступность конкретной географической зоны. В контексте предоставленных данных под этим термином понимается количество рабочих дней представителей в неделю в конкретном регионе.
- **Скорость доставки:** в дальнейшем под скоростью доставки понимается не физическая скорость перемещения представителя, а оперативность логистической системы, измеряемая временем от создания заявки до первого доступного интервала доставки. Чем ниже значение данной метрики, тем выше оперативность доставки.
- **Когорта гексагонов:** совокупность гексагонов, логистическая конфигурация которых была изменена в одну и ту же календарную дату τ_h . В рамках данного исследования выделяются аналитические когорты, соответствующие волнам изменений. Принадлежность гексагона к когорте определяется датой изменения конфигурации и не зависит от типа изменения.

9.1.2 Воронка доставки

Процесс получения клиентом продукта можно представить в виде логистической воронки, где на каждом этапе происходит падение конверсии.

1. **Заявка:** клиент оставляет запрос на получение банковского продукта. В системе фиксируется гексагон и время заявки.
2. **Назначение встречи:** выбор доступного временного слота и согласование даты и времени приезда представителя банка. На этом этапе на конверсию может существенно влиять режим работы региона: если свободных слотов мало, клиент может отказаться.
3. **Встреча:** приезд представителя к клиенту в назначенное время и место.
4. **Успешная встреча после состоявшейся:** пересечение назначенной, состоявшейся и успешной встречи.
5. **Утилизация после успешной встречи:** пересечение всех предыдущих этапов и факта утилизации продукта.

Маржинальный флаг `utlz_flg` приводится отдельно как доля утилизированных заявок и не отождествляется с последним этапом вложенной воронки.

9.2 Метрики эффективности

Для оценки влияния изменений логистической конфигурации на процесс доставки вводится набор операционных метрик, характеризующих как скорость выполнения заявок, так и вероятности их успешного завершения. Метрики рассчитываются на уровне отдельных заявок и далее агрегируются по гексагонам.

9.2.1 Время доставки

Ключевой характеристикой является время ожидания доставки. В рамках данного исследования рассматривается несколько временных метрик, каждая из которых измеряется в календарных днях.

- **Основная метрика: время до первого доступного интервала**

$$T_i^{available} = start_interval_i - request_timestamp_i.$$

Данная метрика показывает число календарных дней от создания заявки до первого доступного интервала доставки. Она лучше всего отражает логистическую доступность, то есть то, насколько быстро система может предложить клиенту доступный слот после оформления заявки.

- **Вспомогательная метрика: время до первой назначенной встречи**

$$T_i^{planned} = planned_start_date_i - request_timestamp_i.$$

Данная метрика показывает число календарных дней от создания заявки до первой назначенной встречи. В отличие от $T_i^{available}$, она зависит не только от логистической доступности, но и от процесса согласования встречи с клиентом.

- **Дополнительная метрика полного цикла**

$$T_i^{success} = first_success_dtm_i - request_timestamp_i.$$

Данная метрика рассчитывается только для заявок с $success_flag_i = 1$ и показывает число календарных дней от создания заявки до успешного завершения встречи. Она не используется как основная метрика скорости, поскольку включает только успешно завершённые заявки. Условное распределение времени среди successful applications имеет только описательный статус, поскольку conditioning on success является conditioning on a potentially treatment-affected outcome.

Важно отметить, что временные поля в предоставленных данных заданы с точностью до календарного дня. Поэтому значения $T_i^{available}$, $T_i^{planned}$ и $T_i^{success}$ интерпретируются как число календарных дней ожидания, а не как точное количество часов между событиями. Значение $T_i = 0$ означает, что соответствующее событие произошло в тот же календарный день, что и создание заявки.

Таким образом, в основной спецификации зависимой переменной выступает $T_i^{available}$, а $T_i^{planned}$ и $T_i^{success}$ используются для дополнительных проверок устойчивости результатов.

9.2.2 Конверсии

Процесс обработки заявки может быть представлен в виде последовательности этапов, каждому из которых соответствует бинарный индикатор:

- sch_flg_i — назначена ли встреча;
- $meet_flg_i$ — состоялась ли встреча;
- основной исход успеха в программном контексте обозначается как $success_within_20$:

$$Y_i^{success}(20) = \mathbb{I}(0 \leq first_success_dtm_i - request_timestamp_i \leq 20);$$

- в программном контексте исход 25-дневной утилизации обозначается как $utlz_within_25$; в математических обозначениях

$$Y_i^{utlz}(25) = \mathbb{I}(0 \leq real_utilization_dtm_i - request_timestamp_i \leq 25).$$

Исходные флаги $success_flg$ и $utlz_flg$ отражают lifetime-события без единого фиксированного горизонта. Они не используются вместо основных estimands $success_within_20$ и $utlz_within_25$.

На основе данных этапов вводятся вероятности перехода между этапами:

1. Вероятность назначения встречи:

$$P(sch = 1) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N sch_flg_i.$$

2. Вероятность проведения встречи среди назначенных:

$$P(meet = 1 \mid sch = 1) = \frac{\sum_{i=1}^N meet_flg_i \cdot sch_flg_i}{\sum_{i=1}^N sch_flg_i}.$$

3. Вероятность успешности проведённой встречи:

$$P(Y^{success}(20) = 1 \mid meet = 1) = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i^{success}(20) \cdot meet_flg_i}{\sum_{i=1}^N meet_flg_i}.$$

4. Вероятность 25-дневной утилизации среди успешных встреч:

$$P(Y^{\text{utlz}}(25) = 1 \mid Y^{\text{success}}(20) = 1) = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i^{\text{utlz}}(25) Y_i^{\text{success}}(20)}{\sum_{i=1}^N Y_i^{\text{success}}(20)}.$$

Такая декомпозиция используется в описательном анализе воронки и позволяет отдельно рассматривать потери на разных этапах обработки заявки. В DiD-части зависимыми переменными являются доли `sch_flg`, `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` на уровне «гексагон–день».

9.2.3 Агрегация метрик

На уровне гексагона h и дня t основной временной исход агрегируется медианой:

$$\tilde{T}_{h,t}^{\text{available}} = \text{median}_{i \in A_{h,t}} T_i^{\text{available}},$$

где $A_{h,t}$ — заявки в гексагоне h в день t .

Среднее время рассчитывается только как отдельно обозначенная описательная статистика и не подменяет медианный исход в регрессионных спецификациях.

В качестве базовой временной единицы анализа используется календарный день. Таким образом, индекс t в обозначениях $Y_{h,t}$, $D_{h,t}$ и $X_{h,t}$ соответствует отдельному календарному дню, а не неделе или месяцу. В качестве дополнительной проверки устойчивости результаты могут быть сопоставлены с недельной агрегацией, однако основная спецификация строится на дневной панели.

9.2.4 Связь метрик

Введённые метрики статистически взаимосвязаны: более длительное время ожидания эмпирически сопряжено с меньшей вероятностью успешного завершения заявки и меньшей долей утилизаций. При этом время доставки T_i не является назначаемым воздействием — оно само представляет собой исход логистической системы и, в частности, зависит от тех же изменений конфигурации, которые анализируются в группах гипотез 1 и 2. Поэтому связь между T_i и конверсиями рассматривается как условная статистическая

ассоциация, а не как причинно-следственное влияние:

$$P(Y_i = 1 \mid T_i),$$

где

$$Y_i \in \{sch_flg_i, meet_flg_i, Y_i^{success}(20), Y_i^{utilz}(25)\},$$

а

$$T_i = start_interval_i - request_timestamp_i.$$

Более длительное время ожидания может быть статистически сопряжено с меньшей вероятностью перехода заявки на последующие этапы воронки — назначение встречи, проведение встречи, успешную выдачу продукта и утилизацию. Вместе с тем наблюдаемая ассоциация способна порождаться общими для обеих величин факторами — плотностью спроса, ёмкостью пула представителей и инфраструктурной доступностью гексагона, — которые одновременно удлиняют ожидание и снижают конверсию. Поэтому величина $P(Y_i = 1 \mid T_i)$ интерпретируется как описательная зависимость, обусловленная в том числе ненаблюдаемой гетерогенностью гексагонов, и не имеет причинной интерпретации.

9.3 Пространственная агрегация и панельная структура данных

В рамках данного исследования ключевым элементом является корректное представление данных, учитывающее как пространственную, так и временную структуру наблюдений. Это достигается за счёт применения пространственной агрегации и построения панельной структуры данных.

9.3.1 Пространственная агрегация

Исходные данные заданы на уровне отдельных заявок, однако изменения логистической конфигурации происходят на уровне гексагонов. В связи с этим гексагон выступает базовой единицей анализа.

Пространственная агрегация заключается в переходе от отдельных заявок к показателям по гексагонам. Для каждого гексагона h и календарного дня t

формируется множество заявок:

$$A_{h,t} = \{i \in \mathcal{I} : h_i = h, t_i = t\},$$

где h_i — гексагон заявки, а t_i — календарная дата создания заявки.

На основе данного множества рассчитываются агрегированные метрики. Основное время доставки агрегируется медианой:

$$\tilde{T}_{h,t} = \text{median}_{i \in A_{h,t}} T_i.$$

Агрегация проводится по всем заявкам, для которых доступны значения `request_timestamp` и `start_interval`. Среднее сохраняется только как отдельная описательная статистика. Ограничение выборки только успешными заявками не используется в основной спецификации, поскольку оно могло бы привести к смещению отбора.

Аналогично определяются агрегированные конверсии и другие показатели:

$$\bar{Y}_{h,t} = \frac{1}{|A_{h,t}|} \sum_{i \in A_{h,t}} Y_i,$$

где Y_i — соответствующая характеристика заявки.

Использование гексагональной сетки обеспечивает:

1. однородность пространственного разбиения;
2. сопоставимость наблюдений между различными территориями;
3. независимость от административных границ.

Таким образом, пространственная агрегация позволяет перейти к анализу на уровне территориальных единиц, на которых непосредственно задаются изменения логистической конфигурации.

9.3.2 Панельная структура данных

После агрегации данные представляются в виде панельной структуры, где каждая единица наблюдения соответствует паре «гексагон—день».

Формально панель задаётся как набор наблюдений вида:

$$(h, t, X_{h,t}, D_{h,t}, Y_{h,t}),$$

где:

1. h — гексагон;
2. t — календарный день;
3. $X_{h,t} = (r_{h,t}, w_{h,t})$ — вектор параметров логистической системы, включающий регион обслуживания $r_{h,t}$ и режим работы $w_{h,t}$;
4. $D_{h,t}$ — индикатор периода после изменения;
5. $Y_{h,t}$ — агрегированные метрики.

Такое представление позволяет сопоставлять показатели до и после изменения конфигурации внутри одной и той же пространственной единицы, а также сравнивать их с динамикой гексагонов, где изменения не происходили.

9.3.3 Преимущества панельного представления

Использование панельного представления даёт ряд преимуществ. Во-первых, появляется возможность учитывать постоянные характеристики гексагонов, например плотность спроса, особенности инфраструктуры и транспортную доступность, которые могут влиять на метрики, но не наблюдаются напрямую. Во-вторых, панель позволяет анализировать динамику показателей во времени, что необходимо для оценки эффектов изменений. В-третьих, сравнение проводится внутри одной пространственной единицы, что снижает смещение, связанное с постоянными различиями между гексагонами. Наконец, структура данных согласована с механизмом воздействия: изменения задаются на уровне гексагонов. Поэтому такой уровень анализа естественен.

9.3.4 Итоговая структура данных

Итоговая аналитическая структура данных строится на уровне пары «гексагон—день». Такой уровень агрегации позволяет одновременно учитывать пространственную неоднородность спроса и временную динамику показателей достав-

ки. Гексагон выступает пространственной единицей наблюдения, а календарный день — временной единицей анализа.

Для каждой пары (h, t) рассчитываются число заявок $N_{h,t}$, медианные временные метрики $\tilde{T}_{h,t}^{available}$, $\tilde{T}_{h,t}^{planned}$, $\tilde{T}_{h,t}^{success}$, а также конверсионные показатели воронки доставки.

В рамках исследования различаются безусловные и условные конверсии. Базовые безусловные показатели записываются следующим образом:

$$C_{h,t}^{sch} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} sch_flg_i}{N_{h,t}}, \quad C_{h,t}^{meet} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} meet_flg_i}{N_{h,t}},$$

$$C_{h,t}^{success(20)} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} Y_i^{success}(20)}{N_{h,t}}, \quad C_{h,t}^{utlz(25)} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} Y_i^{utlz}(25)}{N_{h,t}}.$$

Для анализа последовательных переходов воронки дополнительно могут использоваться условные конверсии:

$$C_{h,t}^{meet|sch} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} meet_flg_i \cdot sch_flg_i}{\sum_{i \in A_{h,t}} sch_flg_i},$$

$$C_{h,t}^{success|meet} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} Y_i^{success}(20) \cdot meet_flg_i}{\sum_{i \in A_{h,t}} meet_flg_i},$$

$$C_{h,t}^{utlz|success} = \frac{\sum_{i \in A_{h,t}} Y_i^{utlz}(25) \cdot Y_i^{success}(20)}{\sum_{i \in A_{h,t}} Y_i^{success}(20)}.$$

Если знаменатель условной конверсии равен нулю, соответствующее значение не рассчитывается.

Для каждого гексагона определяется каноническая дата изменения логистической конфигурации τ_h . Гексагоны с несколькими различными ненулевыми treatment-даты исключаются из основной выборки. Повторные строки с одной датой объединяются только при полном совпадении region_id_old/new и work_mode_old/new; конфликты metadata при одной дате диагностируются явно и не разрешаются выбором первой строки. Never-treated гексагоны не имеют treatment-даты.

Для treated-гексагонов вводится индикатор периода после изменения:

$$D_{h,t} = \begin{cases} 1, & t \geq \tau_h, \\ 0, & t < \tau_h. \end{cases}$$

День самого изменения $t = \tau_h$ относится к post-периоду, что совпадает с вычислительным правилом `days_from_treatment >= 0`. Для never-treated гексагонов индикатор $D_{h,t}$ принимает значение 0 во все периоды наблюдения.

На основе второго датасета для каждого гексагона определяется категория изменения ch_h :

$$ch_h \in \{region_only, workmode_only, region_and_workmode, opened, closed\}.$$

Категория *region_only* соответствует случаям, когда у гексагона изменился регион обслуживания, но режим работы остался прежним. Категория *workmode_only* соответствует случаям, когда регион обслуживания не изменился, но изменилось количество рабочих дней региона. Категория *region_and_workmode* соответствует одновременному изменению региона обслуживания и режима работы.

Отдельно выделяются категории *opened* и *closed*. Категория *opened* соответствует случаям, когда гексагон ранее не входил в активную зону доставки, но после изменения стал обслуживаться. Категория *closed* соответствует случаям, когда гексагон был исключён из активной зоны доставки. Эти категории требуют осторожной интерпретации, поскольку отражают не только изменение интенсивности обслуживания, но и изменение самого факта доступности доставки.

Гексагоны, которые не подвергались содержательному изменению, но были активны в период наблюдения и имели заявки, формируют контрольную группу never-treated. При формировании аналитической выборки исключаются гексагоны категории *never_active*, поскольку в них отсутствует полноценный процесс доставки. Также из treated-группы исключаются технические записи категории *other*, если они не отражают содержательного изменения региона обслуживания или режима работы.

9.3.5 Эконометрическая спецификация и оценивание

После формирования панели на уровне «гексагон–день» для оценки эффекта изменений логистической конфигурации используется модель с фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней. Такая спецификация позволяет сравнивать динамику показателей в гексагонах, подвергшихся изменению, с динамикой показателей в *never-treated* гексагонах в те же календарные периоды.

Базовая спецификация имеет следующий вид:

$$Y_{h,t} = \alpha + \sum_{k \in K} \beta_k (D_{h,t} \cdot \mathbb{I}(ch_h = k)) + \gamma_h + \delta_t + \varepsilon_{h,t},$$

где $Y_{h,t}$ — анализируемая метрика в гексагоне h в день t ; $D_{h,t}$ — индикатор периода после изменения; $\mathbb{I}(ch_h = k)$ — индикатор принадлежности гексагона к типу изменения k ; γ_h — фиксированный эффект гексагона; δ_t — фиксированный эффект календарного дня; $\varepsilon_{h,t}$ — случайная ошибка.

Множество K включает категории изменений, для которых оценивается эффект. В основной спецификации для метрик времени доставки целесообразно использовать категории:

$$K = \{region_only, workmode_only, region_and_workmode\}.$$

Такое ограничение связано с тем, что для этих категорий гексагон остаётся активным как до, так и после изменения, поэтому сравнение временных метрик имеет более однозначную интерпретацию.

Категории *opened* и *closed* могут анализироваться отдельно или включаться в расширенную спецификацию. Однако их интерпретация отличается от остальных типов изменений. Для *opened* изменение связано с появлением доступности доставки в гексагоне, а для *closed* — с исчезновением или существенным ограничением такой доступности. Поэтому для временных метрик эти категории отражают не только изменение скорости доставки, но и изменение состава заявок, для которых доставка вообще была возможна.

Коэффициент β_k показывает среднее изменение показателя после изменения для гексагонов категории k относительно динамики *never-treated* гексагонов. Если зависимой переменной является время доставки, то отрицательное

значение β_k соответствует сокращению времени ожидания, а положительное — его увеличению. Если зависимой переменной является конверсионный показатель, то β_k интерпретируется как изменение вероятности достижения соответствующего этапа воронки.

Для проверки предпосылки параллельных трендов и анализа динамики эффекта используется event-study спецификация. Для каждого типа изменения и каждой outcome-переменной оценивается модель вида:

$$Y_{h,t} = \alpha + \sum_{\ell \in \mathcal{L}, \ell \neq -1} \theta_\ell (\mathbb{I}(\text{relweek}_{h,t} = \ell) \cdot \text{Treat}_h^k) + \gamma_h + \delta_t + \varepsilon_{h,t},$$

где $\text{relweek}_{h,t}$ — номер недели относительно даты изменения в гексагоне h , Treat_h^k — индикатор принадлежности гексагона к рассматриваемому типу изменения k , а неделя -1 исключается и используется как базовая категория. Коэффициент θ_ℓ показывает, насколько значение метрики в treated-гексагонах на относительной неделе ℓ отличается от базовой недели по сравнению с динамикой never-treated контрольной группы.

Предпосылка параллельных трендов проверяется через совместный тест lead-коэффициентов:

$$H_0 : \quad \theta_\ell = 0 \quad \text{для всех } \ell < -1.$$

Если это предположение не отвергается, post-коэффициенты θ_ℓ при $\ell \geq 0$ используются для интерпретации динамики после изменения. Средний post-эффект, приводимый в эмпирических таблицах, рассчитывается как взвешенное среднее post-коэффициентов event-study:

$$\bar{\theta}_{post} = \frac{\sum_{\ell \geq 0} N_\ell \theta_\ell}{\sum_{\ell \geq 0} N_\ell},$$

где θ_ℓ — оценённый event-study коэффициент для post-недели ℓ , а N_ℓ — число treated-заявок, на основе которых сформированы соответствующие hex-day наблюдения, попавшие в выборку для данной post-недели после всех фильтров, включая фильтры зрелости исходов. Веса нормируются до суммы 1. Для любой линейной комбинации event-week коэффициентов, включая средний post-

эффект, дисперсия рассчитывается через полную ковариационную матрицу:

$$\widehat{\text{Var}}(\mathbf{a}^\top \hat{\boldsymbol{\theta}}) = \mathbf{a}^\top \widehat{\text{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \mathbf{a}.$$

Соответствующая стандартная ошибка равна квадратному корню из этой дисперсии. Все доверительные интервалы в работе являются 95%-ми; при нормальной аппроксимации они рассчитываются как

$$\hat{\beta} \pm 1.96 \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}).$$

Такое взвешивание не меняет саму DiD-регрессию PanelOLS (она остаётся невзвешенной) и используется только для компактного представления недельных коэффициентов в виде одного summary-показателя.

Относительное время ограничивается диапазоном от -8 до $+8$ недель. Наблюдения с более ранним event time объединяются в крайний bin -8 , а наблюдения с более поздним event time — в bin $+8$. Неделя -1 используется как базовая категория и не входит в набор оцениваемых коэффициентов. Таким образом, наблюдения за пределами окна не удаляются полностью, а включаются в крайние bins.

Фиксированные эффекты гексагонов γ_h позволяют контролировать постоянные во времени различия между территориями: плотность спроса, географическое положение, транспортную доступность и другие устойчивые характеристики. Фиксированные эффекты календарных дней δ_t позволяют учесть общие временные шоки, одинаково влияющие на все гексагоны: сезонность, день недели, общие изменения спроса и операционные особенности конкретного дня.

Для временных метрик модель оценивается на агрегированном уровне «гексагон–день». В этом случае зависимой переменной является медианное значение временного показателя в соответствующей ячейке панели. Модели оцениваются на уровне гексагон–день без дополнительных частотных весов. Взвешивание по числу treated-заявок применяется только при построении сводного среднего post-эффекта из отдельных event-week коэффициентов.

В основной эмпирической части конверсионные метрики оцениваются на уровне «гексагон–день». Для каждой ячейки панели зависимая переменная задаётся как среднее значение соответствующего бинарного флага по заявкам,

попавшим в гексагон h в день t :

$$\bar{Y}_{h,t} = \frac{1}{N_{h,t}} \sum_{i \in A_{h,t}} Y_i, \quad Y_i \in \{0, 1\}.$$

Для `sch_flg`, `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` такая величина является долей заявок, достигших соответствующего события в фиксированном окне наблюдения.

Такой подход соответствует линейной вероятностной интерпретации модели с фиксированными эффектами. Логистическая регрессия с большим числом фиксированных эффектов гексагонов не используется как основная спецификация, поскольку при коротком временном окне и большом числе территориальных единиц она может сталкиваться с проблемой инцидентных параметров, вычислительными сложностями и потерей наблюдений в группах без вариации зависимой переменной. Поэтому основная спецификация строится на линейной модели с фиксированными эффектами и робастными стандартными ошибками, кластеризованными на уровне гексагона.

Правое цензурирование и фиксированные горизонты поздних исходов.

Для успеха основной *estimand* задаётся как наступление `first_success_dttm` не позднее 20 дней после заявки. В анализ входят только *mature*-заявки, для которых $request_timestamp_i + 20 \leq obs_end$. Дополнительно оценивается чувствительность к нескольким горизонтам; *lifetime*-флаг `success_flg` не смешивается с 20-дневным исходом.

Дополнительно к основному 20-дневному *estimand* для диагностики *timing* вводятся горизонт-специфические исходы

$$Y_i^{\text{success}}(H) = \mathbb{I}(0 \leq first_success_dttm_i - request_timestamp_i \leq H), \\ H \in \{3, 7, 14, 25\},$$

причём заявка включается в оценку горизонта H только при наличии не менее H дней последующего наблюдения. Это вероятность успеха *within* H дней, а не исходный *lifetime*-флаг `success_flg`. Сравнение нескольких H позволяет отличить изменение *timing* от изменения *eventual conversion*.

Утилизация продукта может происходить с существенным лагом после создания заявки. Поэтому использование исходного флага `utlz_flg` для заявок,

созданных вблизи конца доступного периода, могло бы приводить к правому цензурированию: отсутствие зафиксированной утилизации не обязательно означает, что она не произойдёт позднее.

Для горизонта H заявка считается зрелой, если для неё доступно не менее H календарных дней последующего наблюдения:

$$E_i(H) = \mathbb{I}(\text{request_timestamp}_i + H \leq \text{obs_end}),$$

где $\text{obs_end} = 18$ октября 2022 года — административное окончание наблюдения за утилизациями.

Для зрелых заявок определяется бинарный исход

$$Y_i^{\text{utilz}}(25) = \mathbb{I}(0 \leq \text{real_utilization_dtm}_i - \text{request_timestamp}_i \leq 25).$$

В программном коде этот исход обозначается как `utilz_within_25`. Таким образом, оценивается вероятность утилизации продукта в течение $H = 25$ дней после создания заявки (горизонт зрелости), а не полная lifetime-вероятность утилизации.

В основной спецификации используется заранее заданный референсный горизонт $H = 25$ дней. Его выбор рассматривается как компромисс между полнотой покрытия зафиксированных утилизаций и сохранением размера mature-выборки, а не как результат поиска универсального оптимального порога. Устойчивость результатов дополнительно проверяется для нескольких значений H , а также на фиксированной common-support выборке.

Дополнительно к категориальной спецификации оценивается дозовая модель, разделяющая влияние смены региона обслуживания и изменения количества рабочих дней:

$$Y_{h,t} = \alpha + \beta_R(D_{h,t} \cdot R_h) + \beta_+(D_{h,t} \cdot W_h^+) + \beta_-(D_{h,t} \cdot W_h^-) + \gamma_h + \delta_t + \varepsilon_{h,t},$$

где

$$R_h = \mathbb{I}(\text{region_id_old}_h \neq \text{region_id_new}_h),$$

$$\Delta w_h = \text{work_mode_new}_h - \text{work_mode_old}_h,$$

$$W_h^+ = \max(\Delta w_h, 0),$$

$$W_h^- = \max(-\Delta w_h, 0).$$

Здесь $\text{post}_{h,t}$ (в формуле выше обозначен как $D_{h,t}$) — индикатор периода после даты воздействия для treated-гексагона. R_h — индикатор смены региона обслуживания; W_h^+ — число добавленных рабочих дней в неделю ($W_h^+ = \max(\Delta w_h, 0)$); W_h^- — *положительная* величина сокращения режима ($W_h^- = \max(-\Delta w_h, 0)$), а не отрицательный Δw_h .

β_R представляет условный аддитивный компонент смены региона обслуживания при контроле линейной дозы изменения режима работы. Коэффициент оценивается совместно на всех CORE-treated гексагонах и never-treated контрольной группе и не эквивалентен категориальному эффекту `region_only`. Для гексагонов, где одновременно меняются регион и режим работы, региональный компонент отделяется регрессией от компонентов изменения числа рабочих дней.

β_+ представляет условный маржинальный компонент добавления одного рабочего дня в неделю после воздействия при контроле смены региона и остальных компонентов дозовой модели. Он не эквивалентен категориальному эффекту `workmode_only`, поскольку коэффициент идентифицируется совместно по CORE-treated гексагонам, включая случаи одновременной смены региона и режима работы.

β_- представляет условный маржинальный компонент сокращения режима работы на один рабочий день в неделю при контроле смены региона и остальных компонентов дозовой модели. Поскольку W_h^- кодируется как неотрицательное число убранных дней, положительный $\hat{\beta}_-$ соответствует росту outcome при увеличении величины сокращения. β_- не эквивалентен категориальному эффекту `workmode_only`, поскольку оценивается совместно по CORE-treated гексагонам.

Аддитивная структура задаёт предсказанный treatment-компонент как сумму соответствующих вкладов. Примеры:

- `region_only` $\Rightarrow \beta_R$;
- `workmode_only` с +1 рабочим днём $\Rightarrow \beta_+$;
- `region_and_workmode` с +2 рабочими днями $\Rightarrow \beta_R + 2\beta_+$;
- при сокращении режима вклад входит через β_- (для `workmode_only` с $\Delta w_h = -2$ это $2\beta_-$, а для одновременной смены региона и $\Delta w_h = -2$ — $\beta_R + 2\beta_-$).

Таким образом, фильтрация выборки только до `region_only` при оценке β_R не требуется: различия между источниками воздействия задаются отдельными регрессорами внутри одной модели. Если оставить только `region_only`, β_R фактически будет приближаться к отдельной категориальной DiD-оценке для этой подвыборки, что является другим *estimand*.

Для бинарных исходов в линейной вероятностной модели дисперсия ошибки зависит от вероятности события:

$$\text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = p_i(1 - p_i), \quad p_i = E[Y_i | X_i].$$

Следовательно, предположение о гомоскедастичности нарушается по конструкции. Это не приводит к смещению оценок коэффициентов при выполнении условия нулевого условного среднего ошибки, но делает обычные стандартные ошибки МНК некорректными.

Поэтому в TWFE DiD, event-study и ассоциативных FE-регрессиях используются робастные стандартные ошибки, кластеризованные на уровне гексагона. Такая кластеризация допускает произвольную гетероскедастичность и зависимость ошибок между наблюдениями одного гексагона во времени: спрос, поведение клиентов и операционные условия имеют территориальную устойчивость.

Такой выбор согласуется с рекомендациями по оцениванию панельных моделей и DiD при серийной корреляции ошибок [17; 18].

При этом кластеризация на уровне гексагона не устраняет возможную пространственную зависимость между соседними гексагонами. В реальной логистической системе соседние территории могут быть связаны через общий пул представителей, доступные интервалы доставки и перераспределение нагрузки. Поэтому пространственные spillover-эффекты рассматриваются далее как одно из ограничений исследования.

9.3.6 Идентификационные предположения

Для интерпретации коэффициентов β_k , а также коэффициентов β_R , β_+ и β_- , как оценок эффекта изменений логистической конфигурации необходимо выполнение ряда идентификационных предположений.

Первое предположение — параллельность трендов. Оно означает, что

при отсутствии изменения логистической конфигурации treated-гексагоны и never-treated гексагоны имели бы схожую динамику анализируемых показателей. Иными словами, различие между группами после изменения должно быть связано именно с изменением конфигурации, а не с заранее существовавшей различной динамикой.

Второе предположение — отсутствие предвосхищающего поведения. Оно означает, что показатели доставки в treated-гексагонах не должны систематически меняться до даты изменения из-за ожидания будущей перенастройки зон доставки. Если операционные решения или поведение клиентов менялись заранее, то оценки эффекта после изменения могли бы быть смещены.

Третье предположение связано с отсутствием сильных внешних воздействий, совпадающих по времени с изменением зон доставки. Фиксированные эффекты календарных дней позволяют контролировать общие шоки, затрагивающие все гексагоны одновременно. Однако если в момент изменения конфигурации происходили локальные изменения, затрагивающие только treated-гексагоны, например изменение состава представителей, локальные маркетинговые кампании или изменения в продуктовой политике, то их влияние может смешиваться с эффектом изменения зоны доставки.

Четвёртое предположение — сопоставимость контрольной группы. Never-treated гексагоны должны быть активными территориями, в которых процесс доставки осуществлялся в обычном режиме. Именно поэтому из контрольной группы исключаются *never_active* гексагоны: они не являются корректным аналогом активных территорий, поскольку в них отсутствует полноценная доставка.

Пятое предположение связано с возможными пространственными spillover-эффектами. Изменение зоны доставки в одном гексагоне может влиять на соседние гексагоны, например через перераспределение нагрузки между представителями или изменение доступности соседних слотов. В реальной логистической системе это предположение может нарушаться, поэтому полученные оценки следует интерпретировать как эффект изменения конфигурации с учётом возможных локальных перераспределений нагрузки.

Шестое предположение относится к стабильности состава заявок. Если после изменения конфигурации в гексагоне резко изменился состав заявок по типам продуктов, клиентским характеристикам или другим признакам, то изме-

нение метрик может быть связано не только с логистической конфигурацией, но и с изменением структуры спроса. По этой причине при интерпретации результатов необходимо учитывать возможное изменение состава заявок до и после воздействия.

Таким образом, используемая модель позволяет оценить связь между изменением логистической конфигурации и динамикой показателей доставки при выполнении перечисленных предположений. Полученные результаты не следует трактовать как абсолютное доказательство причинного эффекта, однако при соблюдении указанных условий они дают содержательную оценку направления и масштаба изменений.

9.3.7 Эмпирическая структура данных: временная конфигурация изменений и формирование аналитической выборки

Изменения логистической конфигурации происходили не одновременно для всех гексагонов, а несколькими волнами. Для каждого treated-гексагона известна индивидуальная дата изменения τ_h . Поэтому эмпирическая структура данных имеет вид панели с разными датами воздействия.

В рассматриваемом датасете основные волны изменений приходятся на несколько календарных дат. Для каждой волны формируется период до изменения и период после изменения. В соответствии с правилом $D_{h,t} = 1$ при $t \geq \tau_h$ день самого изменения $t = \tau_h$ относится к post-периоду и включается в сравнение.

Для treated-гексагона h с датой изменения τ_h окно анализа может быть записано следующим образом:

$$t \in [\tau_h - L, \tau_h - 1] \cup [\tau_h, \tau_h + L],$$

где L — длина окна до и после изменения. Использование симметричного окна позволяет снизить влияние долгосрочных трендов и сравнивать периоды, расположенные близко к дате изменения.

Never-treated гексагоны используются как постоянная контрольная группа. Для них индикатор $D_{h,t}$ равен нулю во все дни, а наблюдения включаются в те календарные периоды, которые соответствуют окнам анализа treated-гексагонов. Такой подход позволяет сравнивать treated- и never-treated гексаго-

ны в одни и те же календарные даты.

Формирование аналитической выборки осуществляется в несколько этапов. На первом этапе данные о заявках сопоставляются с данными о гексагонах по идентификатору hex . На втором этапе все временные переменные приводятся к единому формату даты и времени. Для каждой заявки рассчитываются временные интервалы $T_i^{available}$, $T_i^{planned}$ и $T_i^{success}$. Наблюдения с некорректными или отрицательными временными интервалами исключаются из расчёта соответствующих временных метрик. На третьем этапе определяется категория изменения ch_h для каждого гексагона. На четвёртом этапе заявки агрегируются на уровень «гексагон–день». На пятом этапе формируется итоговая панель для оценки моделей.

Когорта изменений, для которой отсутствует полноценный период после изменения, исключается из базовой оценки. Например, если последняя дата изменения совпадает с последним днём доступного датасета, то при определении $D_{h,t} = 1$ для $t \geq \tau_h$ post-период для такой когорты отсутствует. В этом случае она не может быть использована для корректного сравнения «до–после».

Поскольку изменения происходят несколькими волнами и распределены неравномерно, когортно-временная оценка $ATT(g, t)$ не используется в качестве основной спецификации, однако применяется как дополнительная проверка устойчивости результатов. Основной дизайн представляет собой упрощённый difference-in-differences с постоянной never-treated контрольной группой и фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней. Полученные коэффициенты интерпретируются как усреднённые эффекты по включённым волнам изменений.

10 Эмпирический анализ и результаты

В данном разделе проводится эмпирическая проверка того, как изменения логистической конфигурации гексагонов связаны с изменением показателей доставки и конверсий. Анализ строится на двух исходных таблицах: таблице заявок и таблице гексагонов с информацией о дате и типе изменения. Единицей пространственного анализа является гексагон, а единицей наблюдения в основной панели является пара «гексагон–день».

Эмпирическая часть состоит из нескольких последовательных шагов. Сна-

чала описывается формирование аналитической выборки и контрольной группы. Затем проверяется качество данных и рассчитывается базовая воронка конверсий. После этого вводится классификация типов изменения логистической конфигурации и проводится диагностика состава treated-когорт. Наконец, на основе этой диагностики оцениваются event-study DiD-модели отдельно по типам изменения.

10.1 Формирование аналитической выборки

Исходный датасет заявок содержит 1 807 426 наблюдений по 35 095 уникальным гексагонам. Датасет гексагонов содержит 3 644 904 строки и 3 629 072 уникальных гексагона. Период наблюдений по заявкам охватывает даты с 1 апреля 2022 года по 19 октября 2022 года. Даты изменений логистической конфигурации лежат в диапазоне с 27 июля 2022 года по 19 октября 2022 года.

Для построения аналитической панели применялись несколько фильтров. Во-первых, из анализа исключалась когорта 19 октября 2022 года, поскольку она совпадает с концом периода наблюдений и не имеет полноценного постпериода. Во-вторых, в контрольную группу включались только never-treated гексагоны, то есть гексагоны без даты изменения, которые при этом реально встречаются в таблице заявок. В-третьих, для снижения нестабильности оценок были оставлены только гексагоны с не менее чем пятью заявками.

До этих фильтров выполняется канонизация treatment: 15 832 гексагона с несколькими различными treatment-даты исключены, а конфликтов old/new region/work-mode metadata при одной treatment-дате в текущем snapshot не обнаружено. Полные диагностические таблицы формируются вычислительным пайплайном.

После применения фильтров итоговая аналитическая панель содержит 302 398 наблюдений уровня «гексагон–день». В неё входят 13 255 уникальных гексагонов: 9 327 treated-гексагонов и 3 928 never-treated гексагонов контрольной группы. Общее число заявок, связанных с treated-гексагонами после фильтрации, составляет 781 369, а число заявок в контрольной группе — 323 125.

Таблица 1: Итоговая структура аналитической панели

Показатель	Значение
Начало периода наблюдений	2022-04-01
Конец периода наблюдений	2022-10-18
Наблюдений уровня hex-day	302 398
Гексагонов в панели	13 255
Treated-гексагонов	9 327
Never-treated гексагонов	3 928
Treated-заявок	781 369
Control-заявок	323 125
Минимальный порог заявок на гексагон	5

Такое формирование выборки важно для корректной интерпретации DiD-модели. В анализ включаются только те гексагоны, по которым есть фактические заявки, поскольку иначе невозможно измерить изменение скорости доставки или конверсий. Кроме того, из анализа исключается последняя когорта изменений 19 октября 2022 года, поскольку для неё после даты изменения отсутствует достаточный период наблюдений. Это снижает риск правого цензурирования и некорректной интерпретации post-эффектов.

10.2 Качество данных и базовая воронка конверсий

Перед оценкой эффектов была проведена проверка качества бинарных lifetime-флагов, описывающих исходную воронку доставки. Для `sch_flg`, `meet_flg`, `success_flg` и `utlz_flg` отсутствуют пропущенные значения и значения вне множества $\{0, 1\}$. Эти флаги используются в описательной воронке; основные поздние регрессионные outcomes имеют фиксированные горизонты 20 и 25 дней.

Таблица 2: Качество бинарных флагов

Флаг	Пропуски	Значения вне $\{0, 1\}$	Доля единиц
<code>sch_flg</code>	0	0	0.869
<code>meet_flg</code>	0	0	0.677
<code>success_flg</code>	0	0	0.658
<code>utlz_flg</code>	0	0	0.494

При этом логическая проверка последовательности этапов выявила отдельные аномалии. Например, в данных есть 413 случаев, где успешная встреча отмечена без флага состоявшейся встречи, и 56 007 случаев, где утилизация отмечена без флага успешной встречи. Поэтому при расчёте условных конверсий использовались не только отдельные флаги, но и явные пересечения событий: например, число успешных встреч считалось как $\sum_i \text{success_flg}_i \cdot \text{meet_flg}_i$, а число утилизаций — как $\sum_i \text{utlz_flg}_i \cdot \text{success_flg}_i$. Такой подход делает расчёт воронки устойчивым к выявленным логическим несогласованностям.

Отдельная временная проверка поля `real_utilization_dttm` выявила 6 088 заявок с отрицательным лагом утилизации во всём исходном датасете; в аналитической выборке таких наблюдений 3 666. Эти заявки являются логически некорректными и были исключены из расчёта времени до утилизации и из построения горизонто-зависимых исходов $Y_i^{\text{utlz}}(H)$. При анализе более ранних этапов воронки эти заявки автоматически не исключались.

Строго вложенная описательная воронка показывает, что из 1 807 426 заявок 1 569 787 получили назначенную встречу, 1 223 267 дошли до встречи после назначения, 1 188 643 — до успешной встречи, а 836 587 — до утилизации после успеха. Маржинальный `utlz_flg` равен 892 880 и приводится отдельно: он не является последним вложенным этапом.

Таблица 3: Базовая воронка конверсий

Этап	Число заявок	Потери к предыдущему этапу	Конверсия к предыдущему этапу
Все заявки	1 807 426	—	—
Назначена встреча	1 569 787	237 639	0.869
Встреча после назначения	1 223 267	346 520	0.779
Успешная встреча	1 188 643	34 624	0.972
Утилизация после успеха	836 587	352 056	0.704

Условные конверсии имеют следующую структуру:

$$P(\text{sch} = 1) = 0.869, \quad P(\text{meet} = 1 \mid \text{sch} = 1) = 0.779,$$

$$P(\text{success} = 1 \mid \text{meet} = 1) = 0.972,$$

$$P(\text{utlz} = 1 \cap \text{success} = 1 \mid \text{success} = 1) = 0.704.$$

Из этих значений следует, что основной спад происходит на этапе перехода от назначенной встречи к фактической встрече: условная конверсия составляет около 77.9%. Напротив, если встреча состоялась, она почти всегда становится успешной: условная конверсия в успешную встречу равна 97.2%. Следовательно, с точки зрения воронки особенно важны метрики, связанные с назначением и фактическим прохождением встречи, поскольку именно на этих этапах наблюдаются наиболее существенные потери.

10.3 Классификация изменений и построение признаков

Следующий шаг анализа связан с построением производных признаков. Не все признаки используются в регрессии одинаково. Часть признаков задаёт само воздействие, часть нужна для event-study спецификации, часть является outcome-переменными, а часть используется для диагностики качества выборки и проверки устойчивости результатов.

Таблица 4: Основные группы признаков, использованные в анализе

Блок признаков	Исходные поля	Производные признаки	Роль в анализе
Конфигурация гексагона	region_id_old, region_id_new, work_mode_old, work_mode_new	change_type, region_changed, workmode_changed, work_mode_delta	Стратификация воздействия
Время воздействия	treatment_date, request_timestamp	post, days_from_treatment, rel_week	Event-study и DiD
Скорость доставки	start_interval, planned_start_date, first_success_dttm, real_utilization_dttm	t_available, t_planned, t_success, t_utilization	Outcome-переменные и описательная диагностика
Конверсии	sch_flg, meet_flg, success_within_20, utlz_within_25	Средние значения флагов на уровне hex-day	Основные outcome-переменные
Нагрузка на гексагон	hex, request_timestamp	n_orders, pre_n_orders, orders_per_day	Диагностика баланса и устойчивости
Зрелость исходов	first_success_dttm, real_utilization_dttm	mature_success_20, mature_utlz_25, H_days	Защита от правого цензурирования

Ключевым признаком для интерпретации воздействия является change_type. Он строится на основе сравнения старой и новой логистической

конфигурации гексагона. В основной DiD-интерпретации используются три содержательно интерпретируемых CORE-типа:

- `region_only` — у активного гексагона изменился только регион;
- `workmode_only` — у активного гексагона изменился только режим работы;
- `region_and_workmode` — у активного гексагона одновременно изменились регион и режим работы.

Категории `opened` и `closed` не включаются в основную причинную интерпретацию, поскольку они означают структурное появление или исчезновение зоны доставки. В таких случаях изменение `outcome` может быть связано не только с изменением режима работы или региона, но и с самим фактом включения или исключения территории из зоны обслуживания. Категория `other` также не используется в основной интерпретации, так как не имеет однозначного управленческого смысла для оценки конкретного типа воздействия.

10.4 Диагностика фактической активности и закрытия гексагонов

Административное закрытие гексагона определяется через сентинел `region_id_new = -100`: гексагон был активен до изменения и после него исключён из зоны обслуживания. Такая классификация опирается на метаданные конфигурации и не проверяет напрямую, продолжают ли поступать заявки после даты изменения.

Дополнительно построена полная панель активности уровня «гексагон–день», включающая календарные дни без заявок. Она охватывает анализируемые гексагоны аналитической выборки и все дни окна наблюдения (13 255 гексагонов × 201 день). Колонка числа заявок в дни без наблюдений заполняется нулём. Эта панель используется только для диагностики активности: нулевые дни **не** интерпретируются как нулевые конверсии и не добавляются в основную конверсионную DiD-панель, где при отсутствии заявок конверсия не определена.

Эмпирическое закрытие диагностируется в симметричном окне 28 дней. Гексагон классифицируется как `empirical_closed`, если после `treatment` доступно не менее 28 календарных дней наблюдения, до `treatment` было не менее 5 заявок и 3 активных дней, а за 28 дней после `treatment` число заявок равно нулю. Пороги являются диагностическими и не заменяют административный `change_type`; эмпирический статус является `post-treatment` диагностикой и не используется как исходное назначение воздействия.

В аналитической выборке 374 гексагона имеют административный статус `closed`. Из них 186 продолжают получать заявки после даты изменения (в том числе остаточный поток), а 188 не имеют заявок в 28-дневном `post`-окне, но не удовлетворяют полному критерию `empirical_closed` из-за короткого `post`-окна наблюдения и/или недостаточной `pre`-активности. При базовых порогах ни один административно закрытый гексагон не подтверждается как `empirical_closed`. Одновременно 31 CORE-гексагон (`region_only`, `workmode_only`, `region_and_workmode`) выглядит фактически закрытым по потоку заявок.

Sensitivity основной event-study DiD показывает, что исключение этих 31 эмпирически закрытых CORE-гексагонов почти не меняет средние `post`-эффекты: для основных конверсионных outcome коэффициенты и стандартные ошибки остаются в пределах нескольких десятых процентного пункта относительно исходной CORE-спецификации. Более жёсткая выборка «достаточной активности» резко сокращает число `treated`-гексагонов и даёт менее стабильные оценки; она интерпретируется только как дополнительная диагностика.

Для `sch_flg` три `closure`-спецификации также повторены без когорты 2022-07-27. В исходной CORE-спецификации оценка для `workmode_only` меняется с -0.26 до $+0.46$ п.п., а для `region_and_workmode` остаётся близкой ($+0.93$ против $+0.91$ п.п.); доверительные интервалы включают ноль. Вывод об отсутствии устойчивого среднего эффекта `sch_flg` не меняется.

Полученные расхождения не следует автоматически трактовать как ошибку данных: возможны лаги обновления метаданных, остаточные заявки, естественно низкий спрос и цензурирование поздних когорт. Отсутствие заявок может отражать закрытие обслуживания, исчезновение спроса или особенности наблюдаемого периода. Поэтому диагностика не доказывает административное закрытие и не меняет основную `treatment assignment`.

В качестве дополнительной диагностической проверки была рассмотрена возможность идентификации открытия и закрытия гексагонов по переходу режима работы (`work_mode`) и по фактическому потоку заявок. Проверка показала, что устойчивое отсутствие заявок, особенно для гексагонов с низким исходным спросом, не является однозначным индикатором административного закрытия зоны: после длительных нулевых периодов заявки могут возобновляться. Переход `work_mode` к нулю также не эквивалентен прекращению наблюдаемого потока заявок. Поэтому основная классификация изменений не переопределялась по наблюдаемому спросу; результаты диагностики приведены в приложении А.

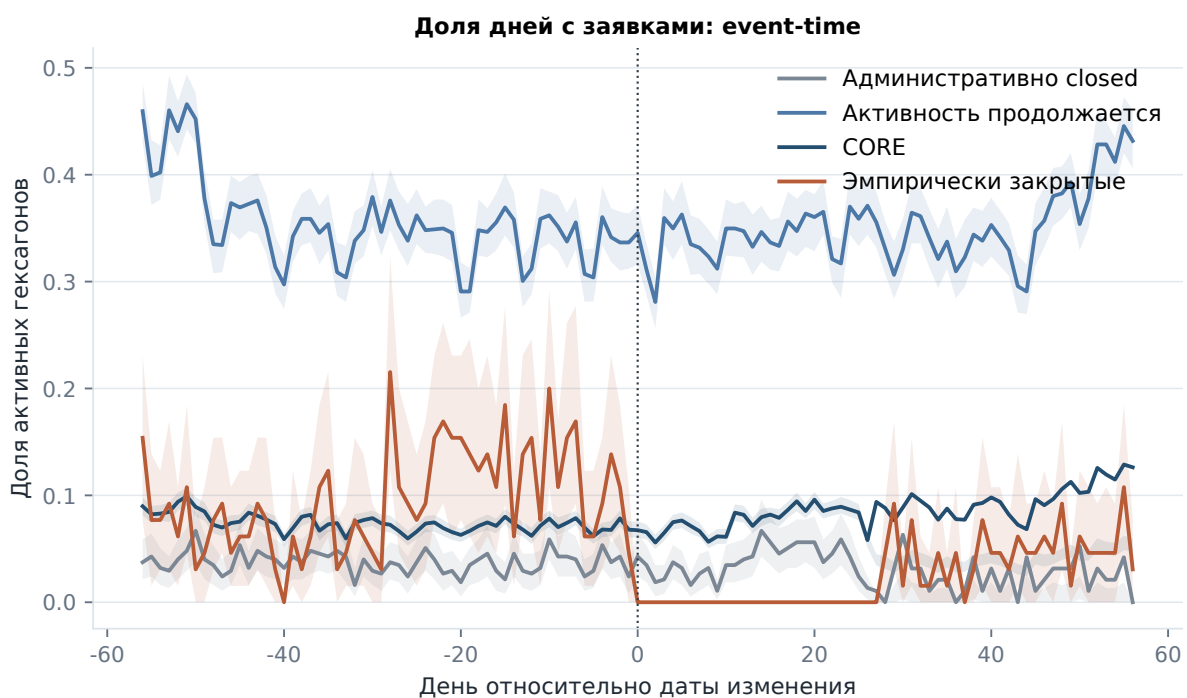


Рис. 1: Доля активных гексагонов по дням относительно даты изменения: административно closed, CORE, эмпирически закрытые и продолжающие активность

10.5 Диагностика состава treated-когорт

Диагностика состава когорт показывает, что формальная treated-группа существенно неоднородна. После фильтров пайплайна в treated-группе находится 9 327 гексагонов, однако только 4 510 из них относятся к CORE-типам изменений. Остальные 4 817 гексагонов относятся к non-CORE категориям. CORE-гексагоны дают 200 613 заявок, то есть около 25.7% всех treated-заявок, тогда

как non-CORE категории дают 580 756 заявок.

Таблица 5: Эффективный размер treated-группы

Выборка	Гексагонов	Заявок	Доля гексагонов	Доля заявок
Все treated после фильтров	9 327	781 369	1.000	1.000
CORE для sch_flg	4 510	200 613	0.483	0.257
CORE для meet_flg/ success_within_20/utlz_within_25	4 377	192 859	0.469	0.247
Non-CORE после фильтров	4 817	580 756	0.517	0.743

Здесь строгая CORE-выборка для meet_flg, success_within_20 и utlz_within_25 исключает когорту 2022-07-27. Для meet_flg отдельная диагностика предтрендов показала нарушение предпосылки параллельных трендов для когорты 27 июля 2022 года: $p \approx 0.0168$.

Для метрики sch_flg в CORE-выборке остаются четыре когорты: 27 июля, 12 августа, 19 августа и 22 сентября 2022 года. Их состав по типам изменений приведён в таблице 6.

Таблица 6: Состав CORE-когорт для sch_flg, число гексагонов

Когорта	region_and_workmode	region_only	workmode_only	Итого
2022-07-27	10	0	123	133
2022-08-12	370	189	68	627
2022-08-19	350	1	806	1 157
2022-09-22	1 502	340	751	2 593

Для meet_flg, success_within_20 и utlz_within_25 используется более строгая выборка. Из неё исключается когорта 27 июля 2022 года, поскольку предварительная диагностика выявила для неё нарушение предпосылки параллельных трендов. Для meet_flg это подтверждается отдельной диагностикой: $p \approx 0.0168$. Поэтому для этих метрик остаются три когорты: 12 августа, 19 августа и 22 сентября 2022 года.

Таблица 7: Состав CORE-когорт конверсионных исходов, число гексагонов

Когорта	region_and_workmode	region_only	workmode_only	Итого
2022-08-12	370	189	68	627
2022-08-19	350	1	806	1 157
2022-09-22	1 502	340	751	2 593

Для наглядной проверки композиционной неоднородности на рисунке 2 показана структура CORE-когорт по типам изменения. В отличие от предыдущих таблиц, рисунок отражает не абсолютный размер когорты, а долю каждого типа изменения внутри неё.

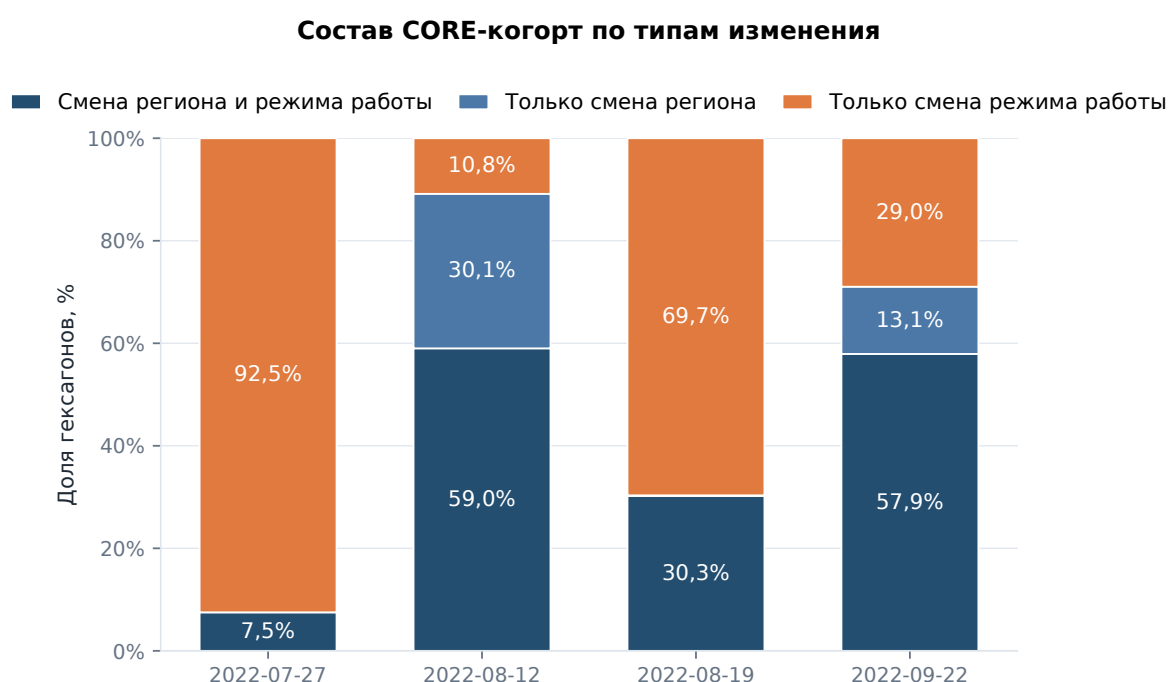


Рис. 2: Структура CORE-когорт по типам изменения логистической конфигурации

Рисунок 2 показывает, что treated-когорты различаются не только датой воздействия, но и содержанием самого воздействия. Когорта 27 июля почти полностью состоит из изменения режима работы: доля `workmode_only` составляет 92.5%. В когорте 19 августа также доминирует изменение режима работы: 806 из 1 157 CORE-гексагонов, или 69.7%. В когортах 12 августа и 22 сентября существенную роль играет одновременное изменение региона и режима работы: соответственно 59.0% и 57.9% CORE-гексагонов. Следовательно, объединение всех CORE-типов в один treatment могло бы смешивать эффект времени

воздействия с эффектом типа изменения. Поэтому дальнейшая оценка проводится отдельно для `region_only`, `workmode_only` и `region_and_workmode`.

10.6 Преоценочная проверка параллельных трендов

Перед оценкой DiD-моделей была проведена визуальная проверка предпосылки параллельных трендов. Для каждой `treated`-когорты сравнивалась недельная динамика среднего значения `outcome`-переменной в `CORE-treated` гексагонах и в `never-treated` гексагонах контрольной группы. Вертикальная пунктирная линия на графиках обозначает момент изменения логистической конфигурации. Основным интересом представляет динамика слева от этой линии: если `treated`- и `control`-группы демонстрируют систематически различающиеся тренды ещё до воздействия, причинная интерпретация DiD-оценки становится менее надёжной.

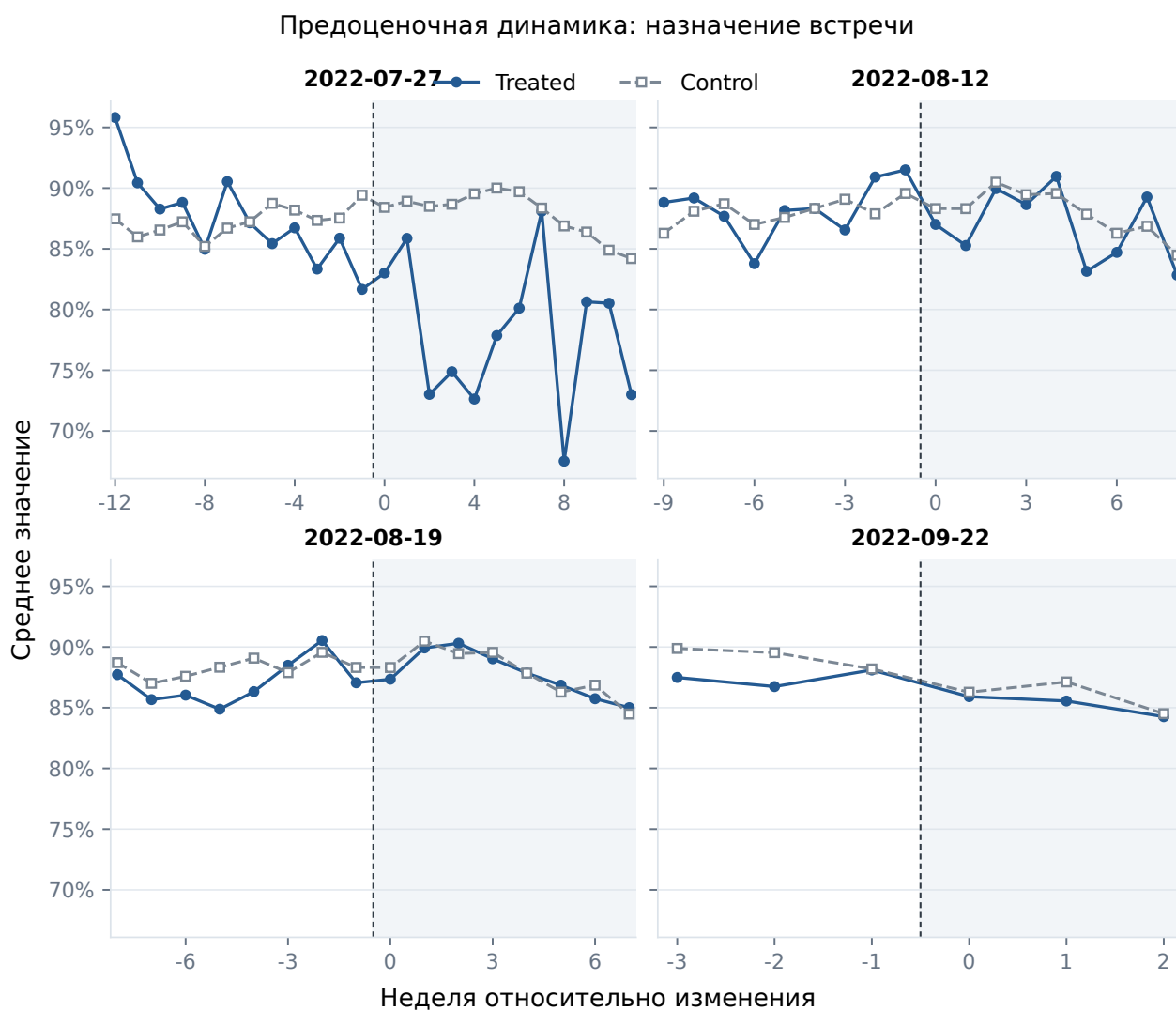


Рис. 3: Предоценочная динамика `sch_flg` в treated- и control-группах по когортам

На рисунке 3 видно, что для метрики `sch_flg` выраженного систематического расхождения treated- и control-групп до момента воздействия не наблюдается. Поэтому все CORE-когорты могут использоваться при оценке эффекта изменений логистической конфигурации на вероятность назначения встречи.

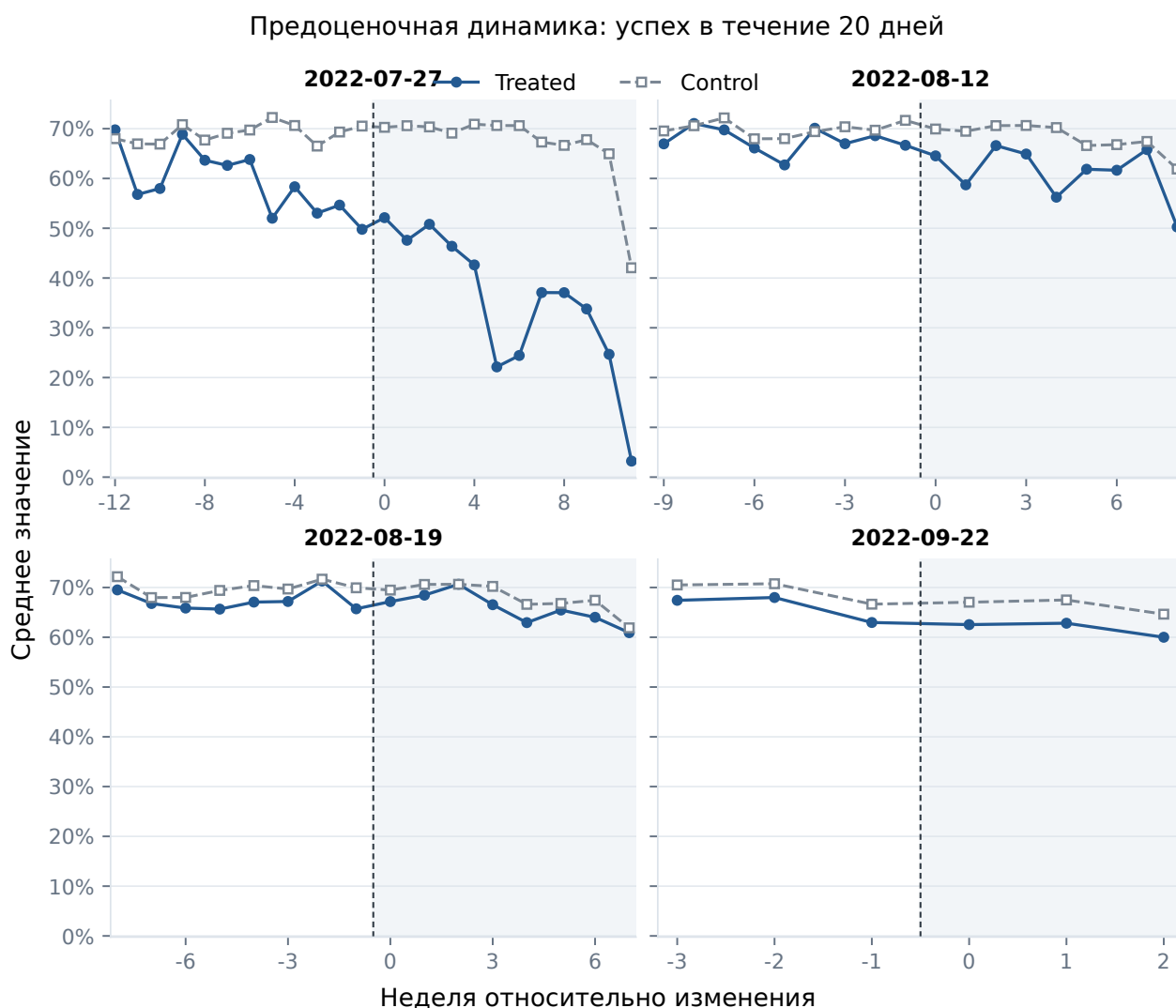


Рис. 4: Предоценочная динамика `success_within_20` в treated- и control-группах по когортам

Рисунок 4 показывает, что для метрики `success_within_20` когорта 27 июля 2022 года отличается от остальных: до момента воздействия treated-группа демонстрирует заметное снижение относительно контрольной группы. Поэтому в дальнейшей оценке `success_within_20` и `utlz_within_25` когорта 2022-07-27 исключается.

Таким образом, предоценочная диагностика задаёт разные аналитические выборки для разных outcome-переменных. Для `sch_flg` используется полный набор CORE-коhort, включающий четыре даты изменений. Для `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` исключается когорта 2022-07-27.

10.7 Диагностика динамики скорости доставки

Помимо конверсионных исходов, в работе рассматривается динамика скорости доставки. В качестве основной временной метрики используется

$$t_i^{available} = \text{start_interval}_i - \text{request_timestamp}_i,$$

то есть число дней от момента создания заявки до первого доступного интервала доставки. Эта метрика отражает, насколько быстро клиенту становится доступна возможность доставки после подачи заявки.

Именно `t_available` используется как основная метрика скорости доставки по двум причинам. Во-первых, она напрямую связана с операционной доступностью доставки для клиента. Во-вторых, предварительная проверка временных полей показала, что для `start_interval` не наблюдается отрицательных лагов относительно даты заявки. Метрики на основе `planned_start_date`, `first_success_dttm` и `real_utilization_dttm` содержат отдельные временные аномалии и поэтому используются преимущественно для описательной диагностики и оценки зрелости исходов, а не как основная временная `outcome`-переменная в DiD.

Для оценки динамики скорости доставки используется та же `event-study` DiD-спецификация с фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней, что и для конверсионных исходов. Базовой категорией является неделя `-1`, то есть последняя неделя перед изменением логистической конфигурации. В отличие от бинарных конверсионных метрик, коэффициенты для `t_available` измеряются в днях. Отрицательное значение коэффициента означает сокращение времени до первого доступного интервала, то есть ускорение доставки; положительное значение означает увеличение времени ожидания.

Таблица 8: Event-study DiD-диагностика времени до первого доступного интервала

Тип изменения	Pretrend <i>p</i> -value	Оценка, дней	SE, дней	95% ДИ, дней	Оценка [95% ДИ], часов
Смена региона и режима	< 0.001	+1.18	0.12	[0.95; 1.42]	+28.35 [22.69; 34.02]
Только смена региона	< 0.001	+0.11	0.08	[−0.05; 0.28]	+2.73 [−1.17; 6.62]
Только смена режима работы	0.011	−0.20	0.11	[−0.43; 0.02]	−4.92 [−10.23; 0.40]

Примечание. Представлены 95%-е доверительные интервалы. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. Для среднего post-эффекта дисперсия рассчитана с использованием полной ковариационной матрицы event-week коэффициентов. Последний столбец получен умножением оценки и обеих границ интервала в днях на 24; SE в часах равны соответственно 2.89, 1.99 и 2.71. Из-за выявленных нарушений предпосылки параллельных трендов результаты для *t_available* интерпретируются как диагностические, а не как надёжные причинные оценки.

Результаты в таблице 8 показывают, что для временной метрики *t_available* предпосылка отсутствия предтрендов выполняется хуже, чем для большинства конверсионных исходов. Для всех трёх типов изменений совместная проверка pre-treatment коэффициентов отвергает предпосылку параллельных трендов: для одновременной смены региона и режима работы, а также для только смены региона значения pretrend *p*-value меньше 0.001; для только смены режима работы $p = 0.011$. Поэтому оценки динамики *t_available* рассматриваются как диагностические и не интерпретируются как причинные эффекты.

По взвешенным средним post-коэффициентам одновременная смена региона и режима работы связана с увеличением времени до первого доступного интервала на 1.18 дня (95% ДИ [0.95; 1.42]), только смена региона — на 0.11 дня (95% ДИ [−0.05; 0.28]), а только смена режима работы — со снижением на 0.20 дня (95% ДИ [−0.43; 0.02]). Из-за выявленных предтрендов эти оценки не допускают каузальной интерпретации.

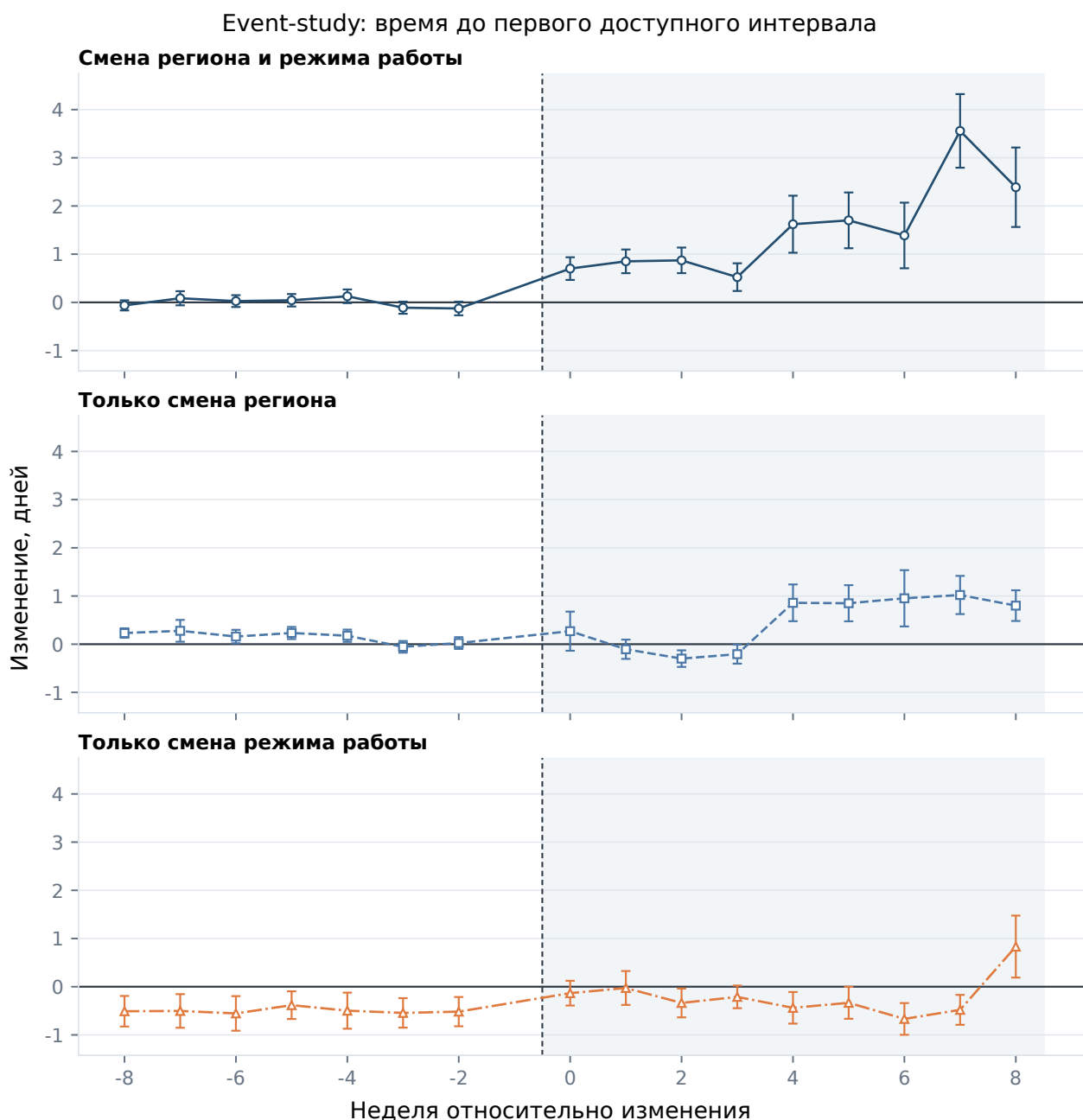


Рис. 5: Event-study DiD-коэффициенты для $t_{\text{available}}$ по типам изменения. Точки показывают оценки event-week коэффициентов; вертикальные отрезки соответствуют 95%-м доверительным интервалам. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. За базовый период принят $w = -1$.

На рисунке 5 показана динамика event-study коэффициентов для $t_{\text{available}}$ по трём CORE-типам изменения. Поскольку outcome измеряется в днях, значения ниже нуля соответствуют сокращению времени ожидания до первого доступного интервала, а значения выше нуля — увеличению времени ожидания. В отличие от конверсионных метрик, по скорости

доставки визуальная и статистическая диагностика указывает на менее устойчивую идентификационную ситуацию. Поэтому дальнейшая основная причинная интерпретация фокусируется на конверсионных исходах, для которых предтренды выглядят более приемлемыми.

10.8 Стратифицированная DiD-оценка по типам изменений

В основной интерпретации оцениваются 12 event-study DiD-регрессий: четыре outcome-переменные для трёх CORE-типов изменения. Рассматриваются метрики `sch_flg`, `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25`.

Для каждой пары «метрика–тип изменения» оценивалась отдельная TWFE event-study спецификация с фиксированными эффектами гексагонов и дат. Базовой категорией является неделя -1 . Относительное время ограничивается диапазоном от -8 до $+8$ недель с объединением наблюдений за пределами окна в крайние bins. Коэффициенты для недель после воздействия интерпретируются как изменение outcome-переменной относительно этой базовой недели при сравнении с never-treated контрольной группой. Сама PanelOLS-регрессия оценивается без частотных весов; взвешивание по числу treated-заявок применяется только при агрегации post-коэффициентов.

В основной причинной интерпретации используются только CORE-типы изменений. Для `sch_flg` сохраняются четыре CORE-когорты. Для `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` дополнительно исключается когорта 2022-07-27. Итоговые размеры treated-выборок приведены в таблице 9.

Таблица 9: Размеры выборок стратифицированной DiD-оценки по outcome

Outcome	Тип	<i>N</i> obs	Гекс.	Treated гекс.	Treated заявки	Искл. когорты	<i>H</i>
<code>sch_flg</code>	Смена рег.+реж.	102 301	6 160	2 232	56 511	—	0
<code>sch_flg</code>	Только регион	90 710	4 458	530	32 412	—	0
<code>sch_flg</code>	Только режим	116 092	5 676	1 748	111 690	—	0
<code>meet_flg</code>	Смена рег.+реж.	102 247	6 150	2 222	56 381	2022-07-27	0
<code>meet_flg</code>	Только регион	90 710	4 458	530	32 412	2022-07-27	0
<code>meet_flg</code>	Только режим	113 234	5 553	1 625	104 066	2022-07-27	0
<code>success_within_20</code>	Смена рег.+реж.	91 303	6 105	2 204	50 305	2022-07-27	20
<code>success_within_20</code>	Только регион	80 964	4 428	527	28 673	2022-07-27	20
<code>success_within_20</code>	Только режим	100 859	5 519	1 618	91 285	2022-07-27	20
<code>utlz_within_25</code>	Смена рег.+реж.	88 998	6 087	2 199	49 070	2022-07-27	25
<code>utlz_within_25</code>	Только регион	78 907	4 414	526	27 861	2022-07-27	25
<code>utlz_within_25</code>	Только режим	98 260	5 502	1 614	88 857	2022-07-27	25

Таблица 9 разделяет размеры выборок по outcome: *N* obs — число наблюдений hex-day в соответствующей регрессии, «Гекс.» — число уникальных гексагонов в панели спецификации. Числа treated-гексагонов для поздних outcomes близки, но не совпадают из-за фильтров зрелости и правил event-time support. Исходный описательный датасет содержит 1 807 426 заявок; аналитические регрессионные выборки не должны отождествляться с процентами описательной воронки.

Сводные результаты представлены в таблице 10. Для `success_within_20` горизонт равен 20 дням, для `utlz_within_25` — 25 дням. Для `sch_flg` и `meet_flg` дополнительный горизонт зрелости не применяется.

Для метрики `utlz_within_25` дополнительно была проведена диагностика правого цензурирования. Она проверяет, насколько обоснованно использовать горизонт зрелости $H = 25$ дней. Распределение наблюдаемых лагов до утилизации показывает, что за 25 дней покрывается 90.22% observed-utilized заявок, тогда как 9.78% утилизаций происходят позже. При этом 86.04% всех заявок имеют достаточный follow-up для проверки события в течение 25 дней, а доли eligible-заявок в treated- и control-группах практически совпадают: 86.01% и 86.12% соответственно.

Средний post-эффект — взвешенное среднее post-коэффициентов по числу treated-заявок на соответствующих post-неделях — используется как компакт-

ная сводка динамики после воздействия. Стандартные ошибки и 95%-е доверительные интервалы среднего post-эффекта рассчитываются через полную ковариационную матрицу event-week коэффициентов.

Таблица 10: Сводные результаты стратифицированной event-study DiD-оценки по конверсиям

Метрика	Тип изменения	H	Pretrend p	Средний post-эффект, п.п. [95% CI]
sch_flg	Смена региона и режима	0	0.414	+0.93 [−1.98; 3.85]
sch_flg	Только смена региона	0	0.058	−2.00 [−5.42; 1.43]
sch_flg	Только смена режима	0	0.393	−0.26 [−2.50; 1.98]
meet_flg	Смена региона и режима	0	0.205	−0.97 [−5.22; 3.27]
meet_flg	Только смена региона	0	0.170	+1.98 [−3.03; 6.98]
meet_flg	Только смена режима	0	0.652	+0.43 [−2.75; 3.62]
success_within_20	Смена региона и режима	20	0.162	−0.72 [−5.45; 4.02]
success_within_20	Только смена региона	20	0.271	−5.98 [−12.30; 0.34]
success_within_20	Только смена режима	20	0.380	−0.54 [−3.98; 2.91]
utlz_within_25	Смена региона и режима	25	0.279	+1.87 [−3.25; 6.99]
utlz_within_25	Только смена региона	25	0.284	+2.73 [−6.01; 11.47]
utlz_within_25	Только смена режима	25	0.608	+1.04 [−2.66; 4.75]

Примечание. Коэффициенты представлены в процентных пунктах; в квадратных скобках приведены 95%-е доверительные интервалы. Робастные стандартные ошибки TWFE event-study кластеризованы на уровне гексагона. Для среднего post-эффекта дисперсия рассчитана через полную ковариационную матрицу event-week коэффициентов.

Для основного 20-дневного исхода зрелы 688 025 treated-заявок (88.05%) и 284 761 control-заявка (88.13%). Sensitivity по горизонтам 7, 14, 20, 25 и 30 дней показывает, что знак и величина оценки зависят от выбранного окна, особенно для region_only; поэтому 20-дневный горизонт фиксируется как основной estimand, а не выбирается по наиболее благоприятному результату.

Во всех итоговых спецификациях значения pretrend p -value для конверсий превышают стандартный порог 0.05 (за исключением пограничного $p = 0.058$ для sch_flg, region_only). Вместе с тем 95%-е доверительные интервалы средних post-эффектов во всех основных конверсионных спецификациях включают ноль. Поэтому результаты не позволяют отвергнуть отсутствие среднего эффекта на стандартных уровнях значимости. Выявленная неоднородность точечных оценок по типам изменений рассматривается как описательная, а не как статистически подтверждённое различие эффектов.

На рисунке 6 показана динамика коэффициентов для метрики `sch_flg`. При одновременной смене региона и режима средний post-эффект составляет $+0.93$ п.п. Для только смены региона оценка отрицательная и составляет -2.00 п.п., причём предтренд для этой спецификации находится в пограничной зоне. Для только смены режима работы средний post-эффект близок к нулю и равен -0.26 п.п.

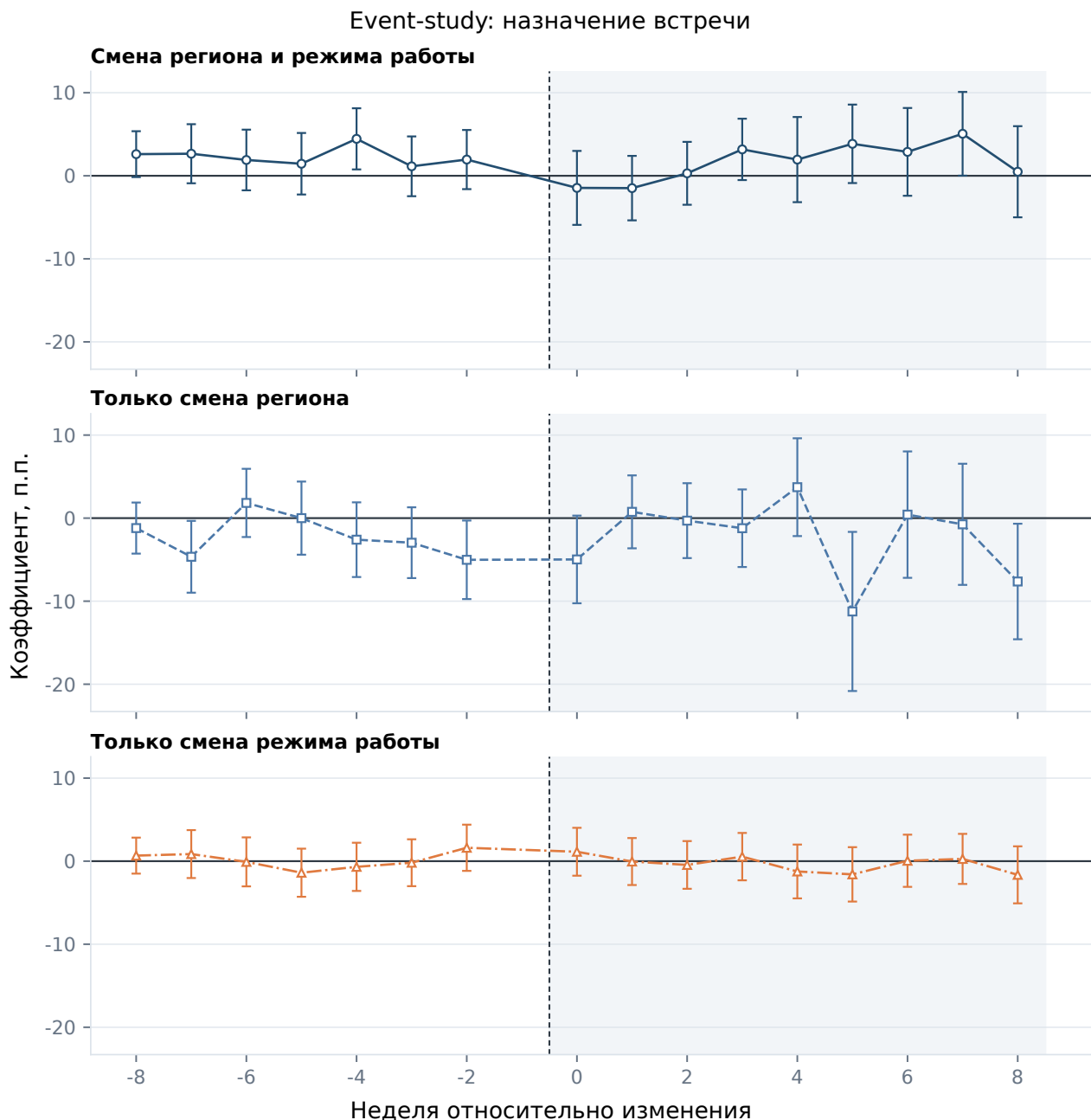


Рис. 6: Event-study DiD-коэффициенты для `sch_flg` по типам изменения. Точки показывают оценки event-week коэффициентов; вертикальные отрезки соответствуют 95%-м доверительным интервалам. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. За базовый период принят $w = -1$.

На рисунке 7 представлены результаты для `meet_flg`. Для одновременной смены региона и режима работы средний post-эффект отрицательный и составляет -0.97 п.п. Для только смены региона оценка положительна и равна $+1.98$ п.п. Для только смены режима работы средний post-эффект близок к нулю и составляет $+0.43$ п.п. В целом оценки для `meet_flg` не указывают на выраженное устойчивое изменение вероятности состоявшейся встречи.

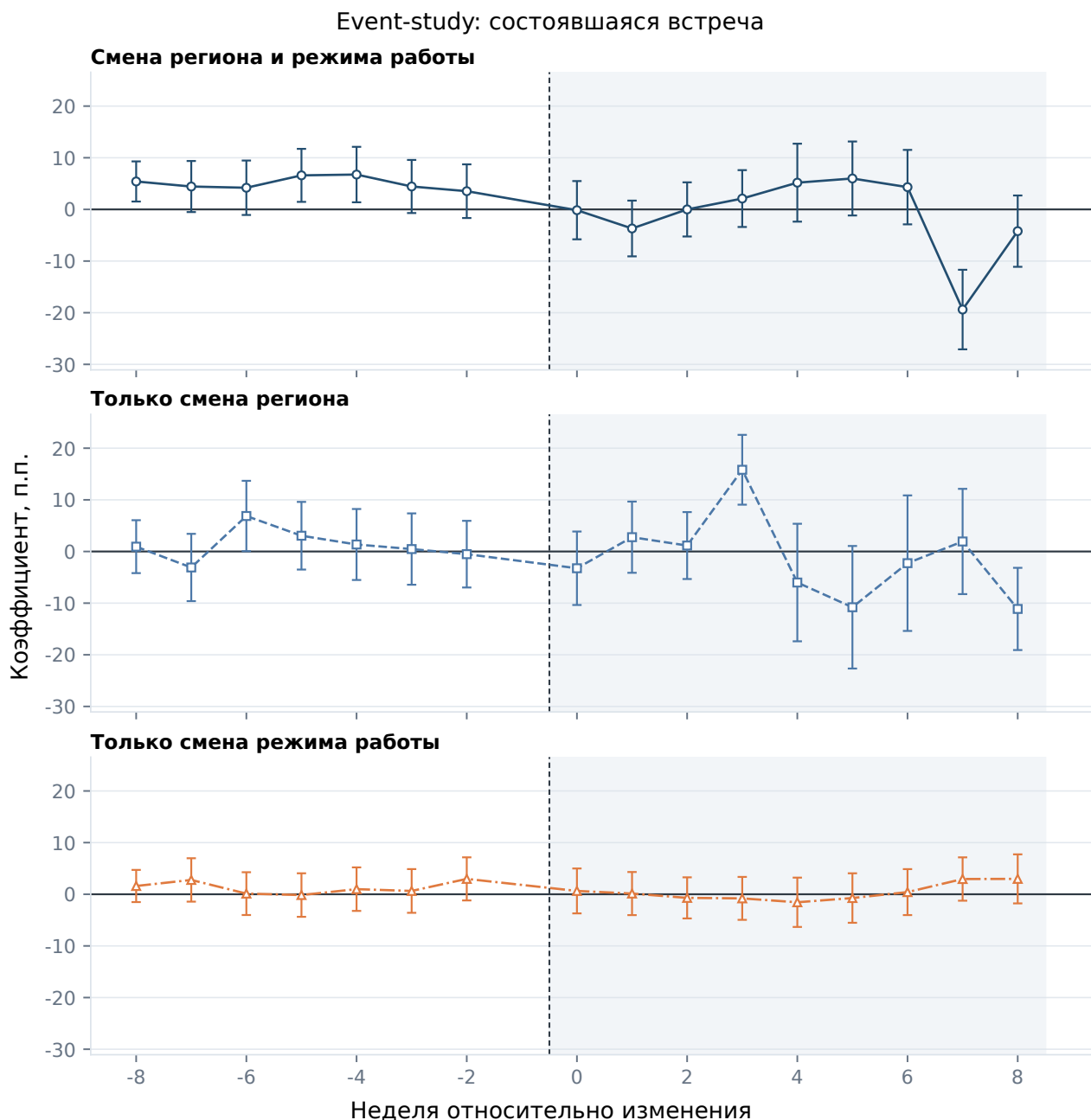


Рис. 7: Event-study DiD-коэффициенты для `meet_flg` по типам изменения. Точки показывают оценки event-week коэффициентов; вертикальные отрезки соответствуют 95%-м доверительным интервалам. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. За базовый период принят $w = -1$.

На рисунке 8 представлены результаты для `success_within_20`. После исключения когорты 2022-07-27 средние post-эффекты составляют -0.72 , -5.98 и -0.54 п.п. для одновременной смены региона и режима, только региона и только режима соответственно.

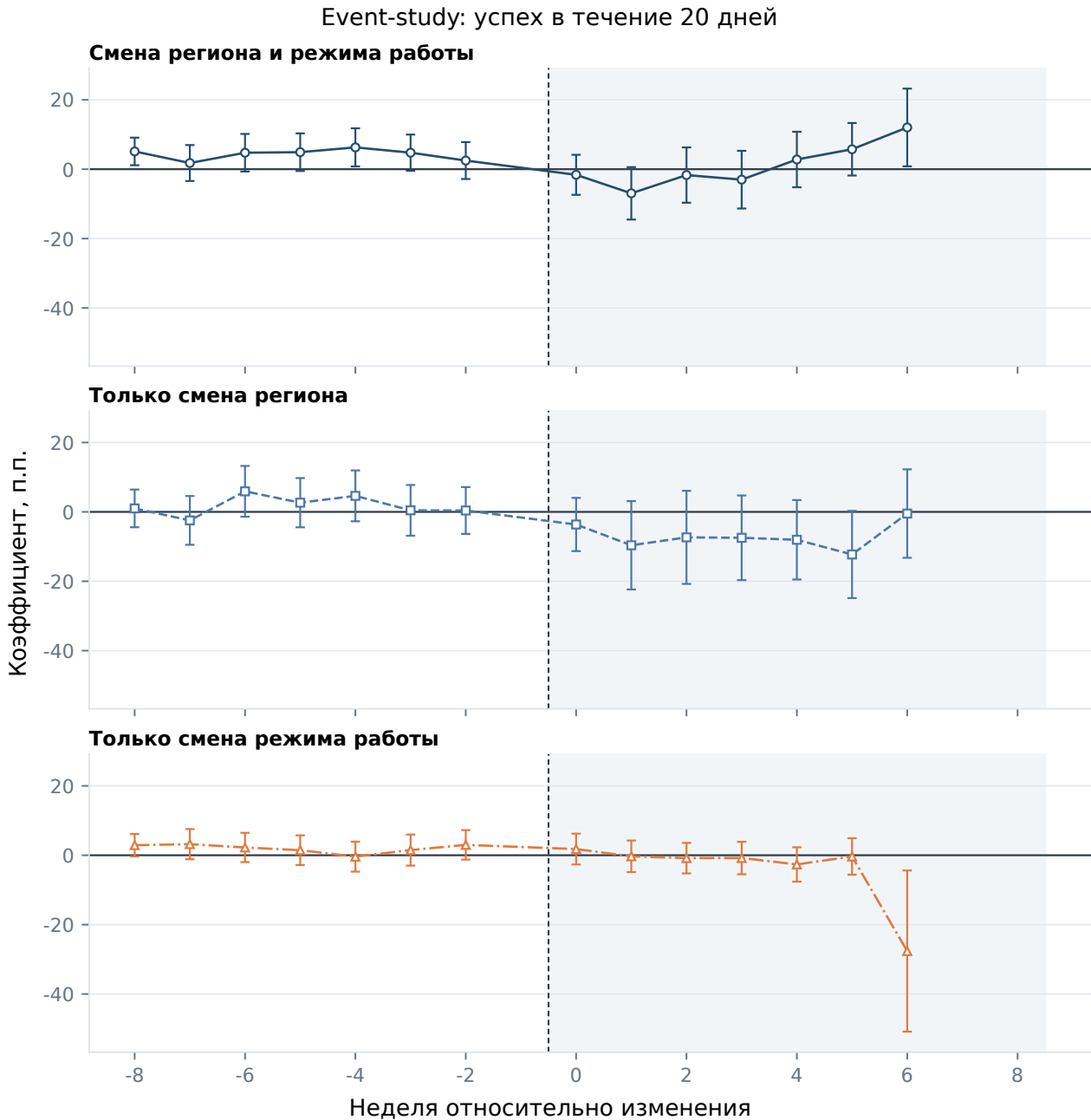


Рис. 8: Event-study DiD-коэффициенты для `success_within_20` по типам изменения. Точки показывают оценки event-week коэффициентов; вертикальные отрезки соответствуют 95%-м доверительным интервалам. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. За базовый период принят $w = -1$.

Перед интерпретацией результатов по утилизации была проведена отдель-

ная диагностика правого цензурирования. После исключения 3 666 наблюдений аналитической выборки с отрицательным лагом утилизации (во всём исходном датасете таких наблюдений 6 088) анализировалось распределение времени

$$t_i^{utilization} = real_utilization_dtm_i - request_timestamp_i$$

среди утилизаций, зафиксированных до административного окончания наблюдения 18 октября 2022 года.

Медианный лаг составляет 4 дня, описательный 90-й процентиль — 25 дней, а 95-й процентиль — 45 дней. В основной спецификации используется заранее заданный референсный горизонт $H = 25$ дней. Среди всех зафиксированных утилизаций 90.2% произошли не позднее 25-го дня, тогда как 9.8%, или 53 721 событие, произошли позднее. Одновременно 86.0% заявок имеют не менее 25 дней последующего наблюдения. Доля зрелых заявок составляет 86.01% в treated-группе и 86.12% в контрольной группе; агрегированная разница равна приблизительно 0.11 п.п.

Эти величины имеют описательный характер. Распределение уже зафиксированных лагов само может быть частично затронуто административным цензурированием, поэтому $H = 25$ не интерпретируется как универсальный или статистически оптимальный порог.

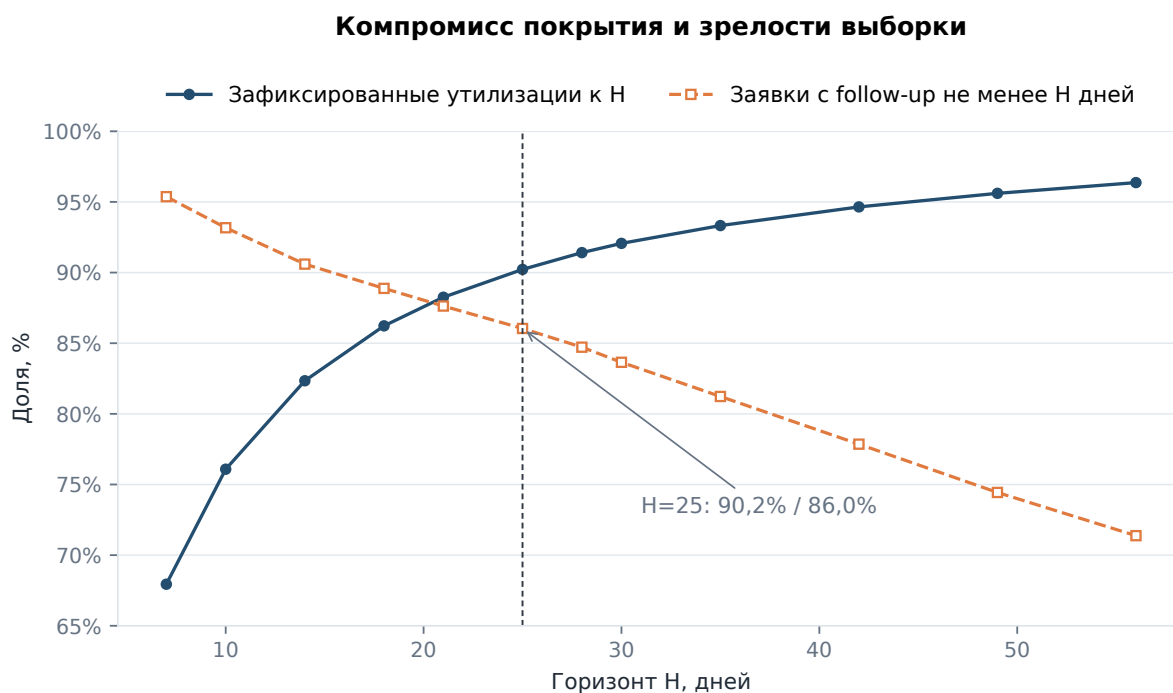


Рис. 9: Описательный компромисс между покрытием зафиксированных утилизаций и размером mature-выборки при разных горизонтах H

Для основной оценки используется исход $Y_i^{utilz}(25)$, равный единице, если утилизация произошла не позднее 25 дней после создания заявки. Соответственно, полученные коэффициенты относятся к вероятности 25-дневной утилизации, а не к полной lifetime-утилизации продукта.

При интерпретации динамики необходимо учитывать ограничение event-time support. Для когорты 22 сентября 2022 года условие зрелости при $H = 25$ задаёт последний допустимый день создания заявки 23 сентября 2022 года. Следовательно, данная когорта имеет только один календарный день post-наблюдения и не обеспечивает полноценного post-окна. Более поздние event-study коэффициенты определяются преимущественно более ранними когортами.

На рисунке 10 представлены стратифицированные оценки по типам изменений. Для одновременной смены региона и режима работы средний post-эффект составляет +1.87 п.п.; для только смены региона — +2.73 п.п.; для только смены режима работы — +1.04 п.п. Среднее считается по post-неделям с поддержкой не менее двух когорт и взвешивается по числу treated-заявок; более поздние single-cohort недели на графике затенены и не входят в интерпретируемое post-окно.

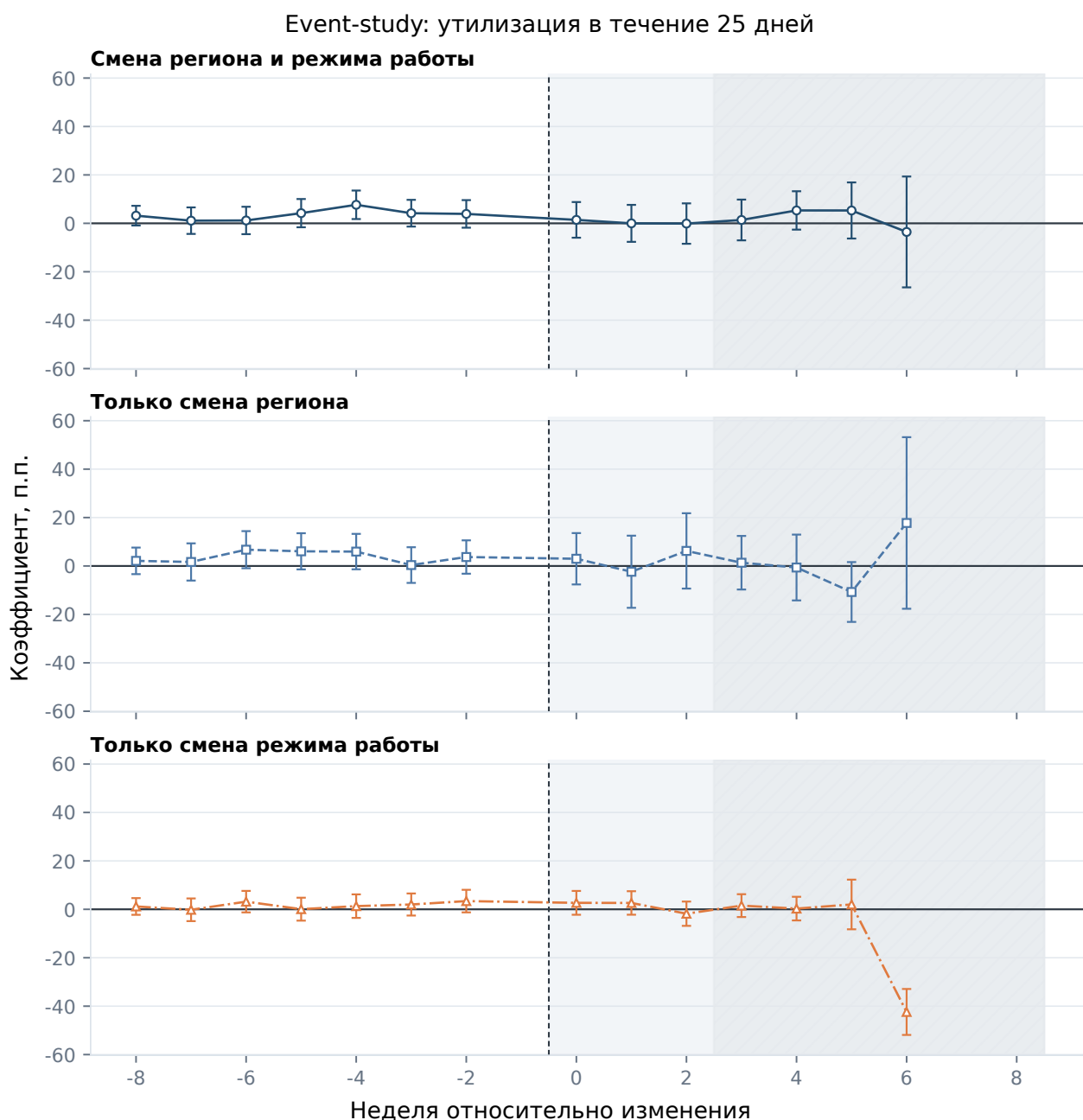


Рис. 10: Event-study DiD-коэффициенты для утилизации в течение 25 дней по типам изменения. Точки показывают оценки event-week коэффициентов; вертикальные отрезки соответствуют 95%-м доверительным интервалам. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. За базовый период принят $w = -1$.

Дополнительно была проведена sensitivity-диагностика pooled CORE оценки. В natural maturity спецификации при изменении H одновременно меняются определение outcome и состав зрелой выборки. В common-support спецификации выборка фиксируется на заявках с follow-up не менее 42 дней, поэтому меняется только горизонт исхода. Оценки чувствительны к способу фор-

мирования выборки: natural maturity коэффициенты уменьшаются по мере увеличения горизонта (примерно с 1.8 до 0.3 п.п. при H от 21 до 42), тогда как common-support оценки располагаются около нуля (при $H = 25$ около 0.08 п.п.) и не образуют устойчивого ненулевого эффекта. Во всех спецификациях 95%-доверительные интервалы включают ноль. Поэтому sensitivity-анализ не подтверждает устойчивого статистически значимого pooled CORE эффекта и используется как диагностическая проверка, а не как основной результат.

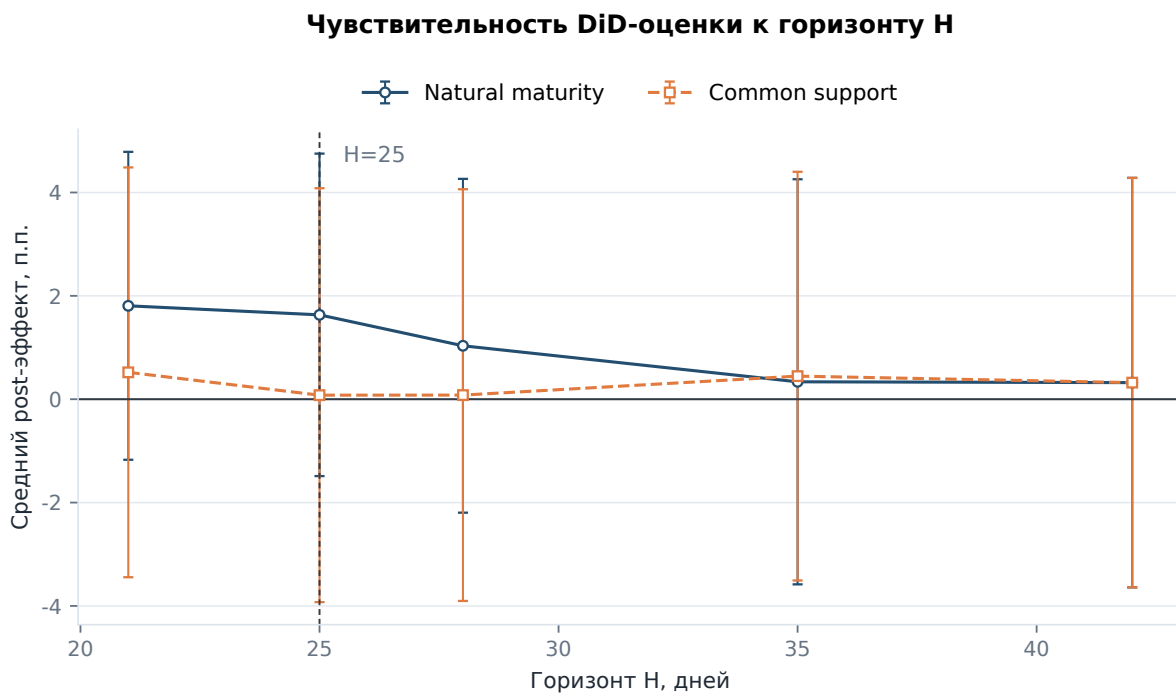


Рис. 11: Чувствительность pooled CORE DiD-оценки утилизации в пределах H дней к горизонту исхода и определению mature-выборки

В целом стратифицированная оценка показывает, что эффект изменений логистической конфигурации не является однородным для всех типов воздействия. Для вероятности назначения встречи `sch_flg` устойчивого выраженного эффекта не наблюдается: оценки для одновременной смены региона и режима работы и для только смены режима работы близки к нулю (+0.93 и -0.26 п.п. соответственно), а оценка для только смены региона требует осторожной интерпретации из-за пограничного значения pretrend p -value и отрицательного среднего post-эффекта -2.00 п.п.

Для промежуточной метрики `meet_flg` результаты также не указывают на единое направление изменений: одновременная смена региона и режима работы связана со средним post-эффектом -0.97 п.п., только смена региона — с эф-

эффектом +1.98 п.п., а только смена режима работы — с эффектом +0.43 п.п. Для `success_within_20` оценки составляют −0.72 п.п. при одновременной смене региона и режима работы, −5.98 п.п. при только смене региона и −0.54 п.п. при только смене режима работы. Для 25-дневной утилизации соответствующие стратифицированные оценки приведены в таблице 10 и обсуждаются ниже вместе с ограничениями `event-time support`.

Следовательно, основной эмпирический вывод должен формулироваться не как единый эффект `treatment`, а как набор эффектов, различающихся по типу изменения и по метрике воронки доставки. Интерпретация коэффициентов как причинных эффектов возможна только при выполнении предпосылок DiD: отсутствия дифференциальных предтрендов, отсутствия одновременных локальных шоков и корректности `never-treated` контрольной группы.

10.9 Дополнительная диагностика времени до успешной встречи

Основная оценка по `success_within_20` характеризует изменение вероятности достижения успешной встречи в фиксированном горизонте, но не различает, произошло ли событие через 3, 7, 14 или 25 дней. Поэтому дополнительно исследуется временная структура успеха как *exploratory multi-horizon diagnostic*, без замены основного 20-дневного `estimand`.

Пусть

$$T_i^{\text{success}} = \text{first_success_dtm}_i - \text{request_timestamp}_i.$$

Условное распределение T_i^{success} среди заявок с `success_flg=1` используется только описательно: `conditioning on success` является `conditioning on a potentially treatment-affected outcome` и не допускает причинной интерпретации.

Описательно основная масса успешных встреч возникает в первые дни после заявки, а распределение имеет выраженный правый хвост. Это мотивирует переход к бинарным исходам

$$Y_i^{\text{success}}(H) = \mathbb{I}(0 \leq T_i^{\text{success}} \leq H), \quad H \in \{3, 7, 14, 25\},$$

где заявка включается в оценку горизонта H только при наличии не менее H

дней последующего наблюдения. Диагностика длинного хвоста около 100–110 дней показывает, что его происхождение однозначно не установлено по доступным полям; соответствующий кластер не используется для причинных выводов.

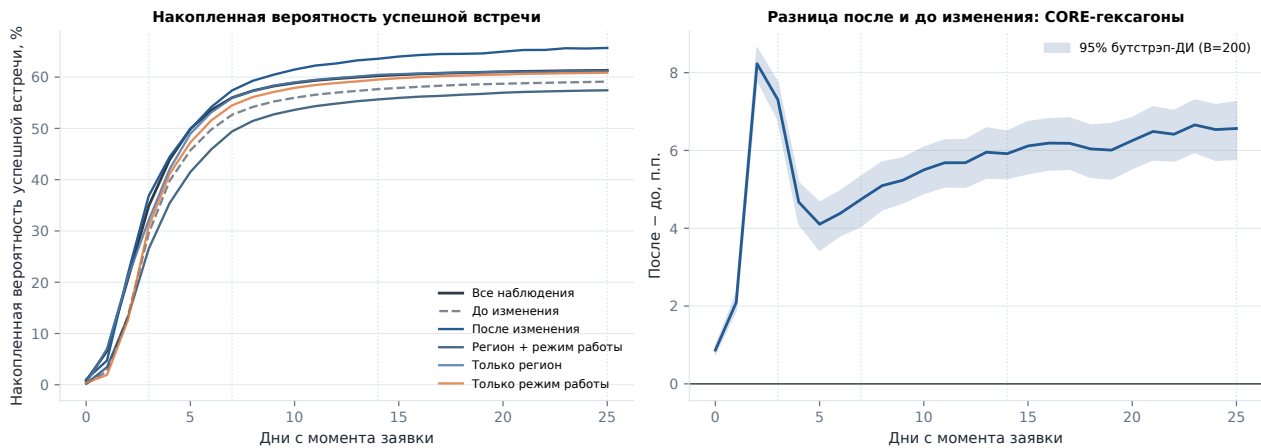


Рис. 12: Накопленная вероятность достижения успешной встречи в зависимости от числа дней с момента заявки. Левая панель показывает описательные накопленные кривые для CORE-гексагонов и отдельных типов изменений; правая панель — разницу между периодами после и до изменения для treated CORE с 95%-м бутстрэп-доверительным интервалом. Простая разница после–до является описательной и не интерпретируется как причинный эффект.

На рис. 12 сырая post–pre разница по накопленной вероятности положительна, однако не имеет причинной интерпретации: она не очищена от календарных изменений и различий состава выборки.

Для причинной диагностики оценивается та же TWFE event-study спецификация, что и в основной оценке (FE гексагона и календарного дня, cluster SE по гексагону, baseline $w = -1$, окно примерно $[-8; +8]$), отдельно для $Y_i^{\text{success}}(H)$. Поскольку при разных H естественная зрелость меняет состав sample и post support, основной robustness-график строится на *common-support* выборке заявок, зрелых как минимум для $H = 25$, с общей поддержкой post-недель.

Multi-horizon DiD на общей выборке наблюдений
 (* — тест претрендов: $p < 0,05$; не означает значимость эффекта treatment)

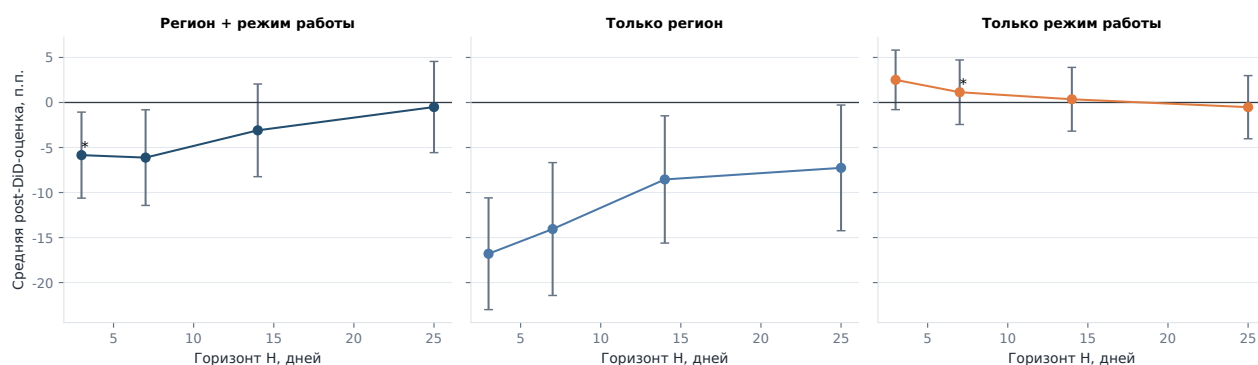


Рис. 13: Multi-horizon DiD-оценки вероятности достижения успешной встречи в пределах заданного числа дней на общей выборке наблюдений. Точки показывают взвешенное среднее post-коэффициентов event-study, вертикальные отрезки — 95%-е доверительные интервалы. Звёздочка обозначает нарушение теста совместной значимости претрендов на уровне 5%, а не статистическую значимость post-эффекта.

На рис. 13 и в таблице 11 приведены оценки на общей mature- $H = 25$ выборке.

Таблица 11: Common-support multi-horizon DiD для $Y^{\text{success}}(H)$

Тип изменения	H	Post-эффект, п.п. [95% ДИ]	Pretrend p vs natural maturity
Смена рег.+реж.	3	-5.85 [-10.62; -1.07]	0.016 усилен / изменён
Смена рег.+реж.	7	-6.12 [-11.43; -0.81]	0.273 близко к natural
Смена рег.+реж.	14	-3.09 [-8.24; +2.05]	0.265 близко к natural
Смена рег.+реж.	25	-0.50 [-5.57; +4.56]	0.167 близко к natural
Только регион	3	-16.80 [-23.00; -10.59]	0.862 усилен / изменён
Только регион	7	-14.05 [-21.43; -6.68]	0.185 усилен / изменён
Только регион	14	-8.55 [-15.61; -1.48]	0.203 усилен / изменён
Только регион	25	-7.26 [-14.24; -0.28]	0.298 близко к natural
Только режим	3	+2.51 [-0.79; +5.82]	0.933 ослаблен / изменён
Только режим	7	+1.14 [-2.44; +4.72]	0.001 близко к natural
Только режим	14	+0.36 [-3.18; +3.90]	0.086 близко к natural
Только режим	25	-0.52 [-4.03; +2.98]	0.466 близко к natural

Примечание. Оценки на выборке, зрелой для $H = 25$; одна и та же поддержка post-недель для всех горизонтов. SE кластеризованы по гексагону; средний post-эффект — взвешенное среднее post-коэффициентов через полную ковариационную матрицу. Individual horizon-specific p -values носят exploratory характер, так как одновременно рассматриваются 3 типа изменений и 4 горизонта.

Дополнительная временная декомпозиция не выявляет единого устойчивого изменения времени достижения успешной встречи для всех типов treatment.

Для одновременной смены региона и режима на коротких горизонтах наблюдаются локальные отрицательные оценки (особенно $H = 7$), которые ослабевают к $H = 25$ и на common-support сохраняют тот же качественный профиль; для $H = 3$ joint pretrend отвергается ($p < 0.05$), поэтому короткий горизонт не интерпретируется причинно. Для только смены режима на natural-maturity выборка даёт ранний положительный сигнал на $H = 3$, но на common-support 95%-й интервал уже включает ноль, а на длинных горизонтах оценка приближается к нулю — это совместимо с возможным ранним ускорением, которое не проходит robustness. Для только смены региона natural-maturity даёт отрицательную оценку на $H = 25$, а common-support усиливает отрицательные оценки на коротких горизонтах; ввиду чувствительности к определению sample и множественным проверкам сигнал трактуется как неустойчивый exploratory finding, а не как подтверждённое longer-run снижение.

Семейство из 12 natural-maturity post-эффектов даёт 4 номинальных результата с raw $p < 0.05$, однако после поправок Holm и Benjamini–Hochberg ни один эффект не остаётся значимым (Holm: 0; BH FDR $q < 0.05$: 0). Поэтому даже локальные краткосрочные сигналы интерпретируются как exploratory evidence о возможном перераспределении успешных встреч во времени, а не как новый единый причинный эффект.

10.10 Дополнительная дозовая спецификация изменения режима работы

Основная стратифицированная DiD оценивает эффекты по категориям change_type. Дополнительно оценивается дозовая robustness-спецификация, разделяющая смену региона и величину изменения режима работы. Напомним определения:

$$\begin{aligned} R_h &= \mathbb{I}(\text{region_id_old}_h \neq \text{region_id_new}_h), \\ \Delta w_h &= \text{work_mode_new}_h - \text{work_mode_old}_h, \\ W_h^+ &= \max(\Delta w_h, 0), \\ W_h^- &= \max(-\Delta w_h, 0). \end{aligned}$$

Величины W_h^+ и W_h^- интерпретируются как *дозы воздействия* (число добавленных и удалённых рабочих дней), а не как статистические веса для усреднения post-коэффициентов. Для never-treated гексагонов $R_h = W_h^+ = W_h^- = 0$ и $\text{post} = 0$.

В статической дозовой DiD одновременно используются все CORE treated-гексагоны и never-treated контроль:

$$Y_{h,t} = \alpha + \beta_R(\text{post}_{h,t} \cdot R_h) + \beta_+(\text{post}_{h,t} \cdot W_h^+) + \beta_-(\text{post}_{h,t} \cdot W_h^-) + \gamma_h + \delta_t + \varepsilon_{h,t}.$$

β_R представляет условный аддитивный компонент смены региона обслуживания при контроле линейной дозы изменения режима работы. Коэффициент оценивается совместно на всех CORE-treated гексагонах и never-treated контрольной группе и не эквивалентен категориальному эффекту `region_only`. Для гексагонов, где одновременно меняются регион и режим работы, региональный компонент отделяется регрессией от компонентов изменения числа рабочих дней.

β_+ представляет условный маржинальный компонент добавления одного рабочего дня в неделю после воздействия при контроле смены региона и остальных компонентов дозовой модели. Он не эквивалентен категориальному эффекту `workmode_only`, поскольку коэффициент идентифицируется совместно по CORE-treated гексагонам, включая случаи одновременной смены региона и режима работы.

β_- представляет условный маржинальный компонент сокращения режима работы на один рабочий день в неделю при контроле смены региона и остальных компонентов дозовой модели. Поскольку W_h^- — положительная величина сокращения ($W_h^- = \max(-\Delta w_h, 0)$), знак β_- нельзя автоматически трактовать как «отрицательное влияние»; положительный $\hat{\beta}_-$ означает рост outcome при увеличении числа убранных рабочих дней. Коэффициент не эквивалентен категориальному эффекту `workmode_only`, поскольку оценивается совместно по CORE-treated гексагонам.

Аддитивная структура модели задаёт предсказанный treatment-компонент:

- `region_only` $\Rightarrow \beta_R$;
- `workmode_only` с +1 рабочим днём $\Rightarrow \beta_+$;

- `region_and_workmode` с +2 рабочими днями $\Rightarrow \beta_R + 2\beta_+$;
- при сокращении режима вклад проходит через β_- (например, $\Delta w_h = -2$ без смены региона даёт $2\beta_-$).

Таким образом, фильтрация выборки только до `region_only` при оценке β_R не требуется: различия между источниками воздействия задаются отдельными регрессорами внутри одной модели. Если оставить только `region_only`, β_R фактически будет приближаться к отдельной категориальной DiD-оценке для этой подвыборки, что является другим estimand.

Интерпретация коэффициентов дозовой спецификации основана на предположении аддитивности: при одновременной смене региона и режима работы общий условный компонент воздействия представляется суммой соответствующих коэффициентов. Поэтому β_R , β_+ и β_- следует рассматривать как условные компоненты дозовой спецификации, а не как отдельные АТТ для категорий `region_only`, `workmode_only` или `region_and_workmode`.

Таблица 12: Статическая дозовая DiD: условные компоненты β_R , β_+ , β_- (не категориальные АТТ по `change_type`)

Outcome	Коэффициент	Оценка	SE	95% CI	<i>p</i>
sch_flg	β_R (смена региона, усл.)	-1.24	0.62	[-2.44; -0.03]	0.044
	β_+ (+1 раб. день, усл.)	+0.25	0.27	[-0.28; +0.78]	0.362
	β_- (-1 раб. день, усл.)	-0.00	0.07	[-0.14; +0.13]	0.988
meet_flg	β_R (смена региона, усл.)	-4.45	0.90	[-6.21; -2.69]	< 0.001
	β_+ (+1 раб. день, усл.)	+1.39	0.36	[+0.70; +2.09]	< 0.001
	β_- (-1 раб. день, усл.)	-0.01	0.11	[-0.22; +0.19]	0.894
success_within_20	β_R (смена региона, усл.)	-7.02	1.29	[-9.55; -4.49]	< 0.001
	β_+ (+1 раб. день, усл.)	+1.90	0.49	[+0.94; +2.86]	< 0.001
	β_- (-1 раб. день, усл.)	-0.25	0.13	[-0.51; +0.01]	0.056
utlz_within_25	β_R (смена региона, усл.)	-3.67	1.65	[-6.91; -0.44]	0.026
	β_+ (+1 раб. день, усл.)	+1.61	0.60	[+0.44; +2.78]	0.007
	β_- (-1 раб. день, усл.)	+0.15	0.15	[-0.13; +0.44]	0.288
t_available	β_R (смена региона, усл.)	+1.025	0.096	[+0.837; +1.213]	< 0.001
	β_+ (+1 раб. день, усл.)	-0.432	0.028	[-0.487; -0.376]	< 0.001
	β_- (-1 раб. день, усл.)	+0.018	0.008	[+0.002; +0.034]	0.029

Примечание. Оценки — условные компоненты одной дозовой спецификации (β_R , β_+ , β_-), а не АТТ для `region_only/workmode_only/region_and_workmode`. Для конверсий — процентные пункты; для `t_available` — календарные дни. W_h^- — положительное число убранных рабочих дней. Робастные SE кластеризованы по гексагону. Спецификация: PanelOLS с FE гексагона и календарного дня.

Рисунок 14 показывает forest plot дозовых коэффициентов для конверсионных исходов; рисунок 15 — отдельно для `t_available`.

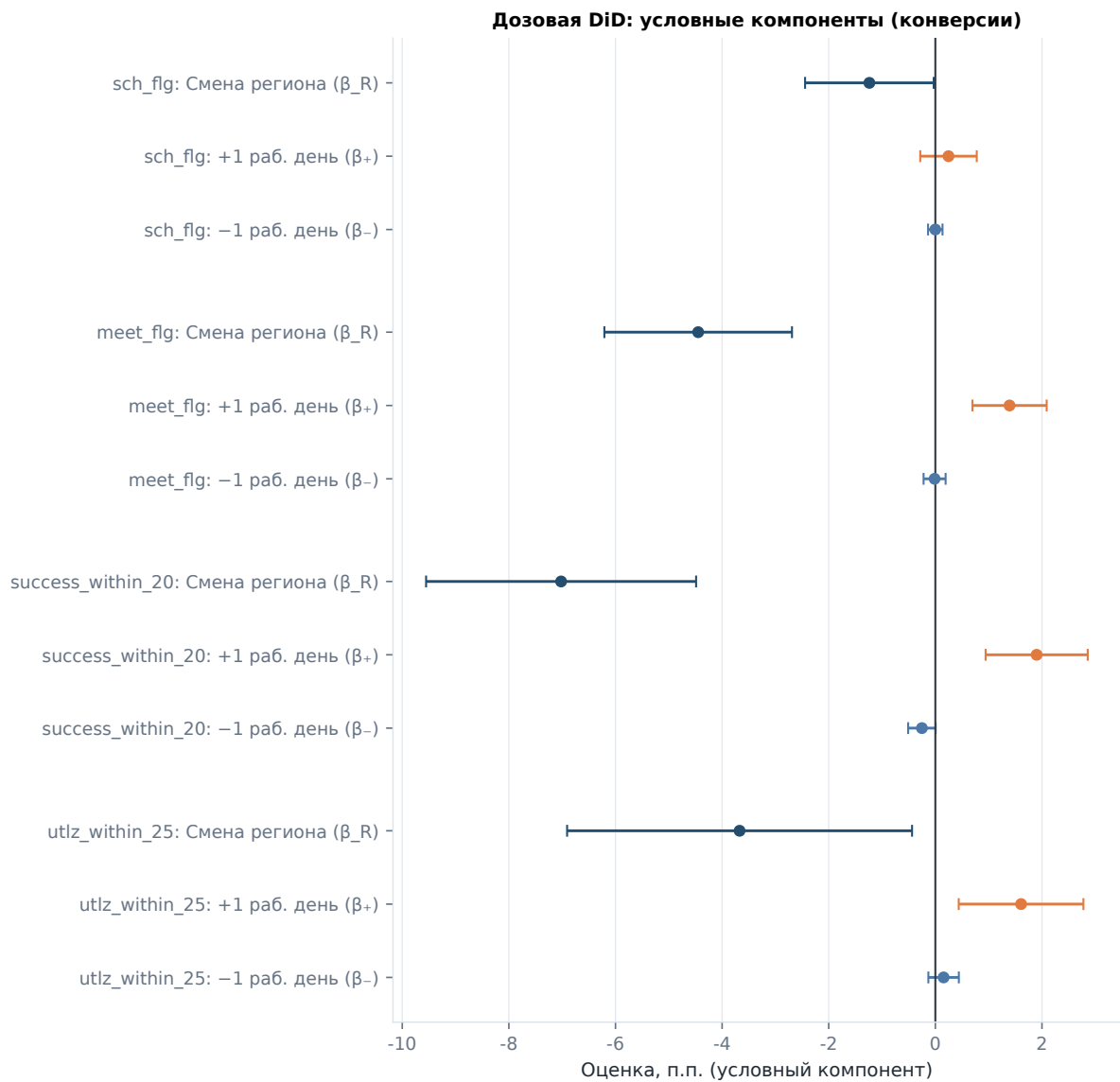


Рис. 14: Дозовая DiD: forest plot условных компонентов β_R , β_+ , β_- для конверсионных исходов (с 95% CI). Подписи на графике — краткие ярлыки условных компонентов, а не категориальные эффекты `change_type`.

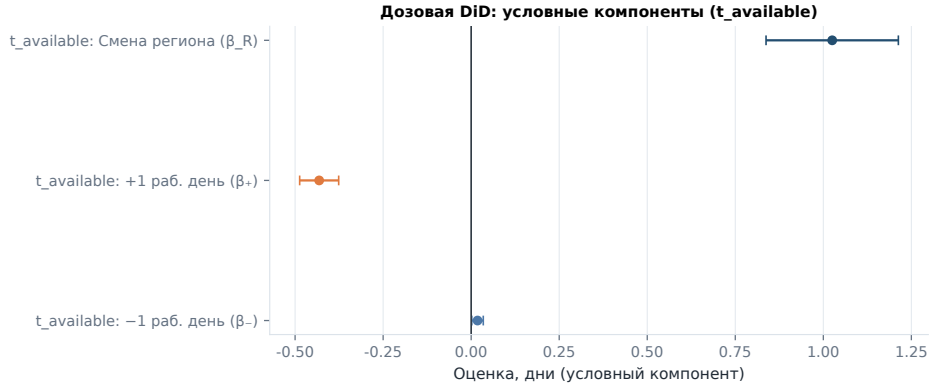


Рис. 15: Дозовая DiD: forest plot условных компонентов для $t_available$ (дни). Коэффициенты — условные маргинальные/аддитивные компоненты дозовой спецификации, а не АТГ категорий $change_type$.

Дополнительно оценивается совместная дозовая event-study на неделях $k \in [-8; +8] \setminus \{-1\}$ с endpoint clipping и базой $k = -1$: взаимодействия $\mathbb{I}(\text{rel_week} = k)$ с R_h , W_h^+ и W_h^- . Dose-specific joint pretrend-тесты для недель $-8, \dots, -2$: sch_flg — β_R : 0.384, β_+ : 0.422, β_- : 0.514; meet_flg — β_R : 0.183, β_+ : 0.743, β_- : 0.768; success_within_20 и utlz_within_25 также оцениваются на собственных mature-выборках; $t_available$ сохраняет отвергнутые dose-specific предтренды.

Дозовые коэффициенты рассматриваются как robustness-диагностика, а не как самостоятельно установленный причинный dose-response. Для семейства конверсионных коэффициентов наряду с исходными p -values приводятся Benjamini–Hochberg q -values. Линейная спецификация сопоставляется с категориями величины Δw_h , а outcome-specific исключение когорты 2022-07-27 — с inclusive-вариантом. Расхождения между этими вариантами интерпретируются как чувствительность результата к support и форме модели. Например, для основной outcome-specific спецификации β_R по sch_flg имеет $p = 0.044$, но $q = 0.076$, тогда как для success_within_20 $q < 0.001$ у β_R и β_+ . Нелинейные категории дают неоднородные, не монотонные оценки, что дополнительно не поддерживает простую линейную причинную интерпретацию.

Для $t_available$ все три dose-specific pretrend-теста отвергаются ($p < 0.001$, $p = 0.001$, $p < 0.001$ для β_R , β_+ и β_- соответственно). Поэтому, как и в основной стратифицированной спецификации, оценки скорости используются только как диагностические и не получают причинной интерпретации. Частная гипотеза $\beta_+ < 0$ и $\beta_- > 0$ для времени ожидания согласуется по знакам то-

ческих оценок ($\hat{\beta}_+ = -0.432$, $\hat{\beta}_- = +0.018$), и соответствующие 95% CI не включают ноль; однако из-за отвергнутых предтрендов это нельзя трактовать как подтверждённый причинный результат.

В иерархии результатов основными подтверждающими спецификациями считаются заранее определённые категориальные оценки по трём CORE-типам изменений. Дозовая модель является дополнительной robustness-диагностикой и не используется как самостоятельное окончательное доказательство причинного dose-response. Такая осторожность связана с чувствительностью линейных коэффициентов к функциональной форме, неоднородной поддержкой значений Δw_h , частичным перекрытием $R_h \times \Delta w_h$ (крупные положительные дозы почти полностью приходятся на region_and_workmode), немонотонностью категориальных оценок и различиями outcome-specific выборок. Поэтому статистически значимые коэффициенты дозовой модели рассматриваются как сигналы для дальнейшей проверки, а не как замена основным категориальным результатам.

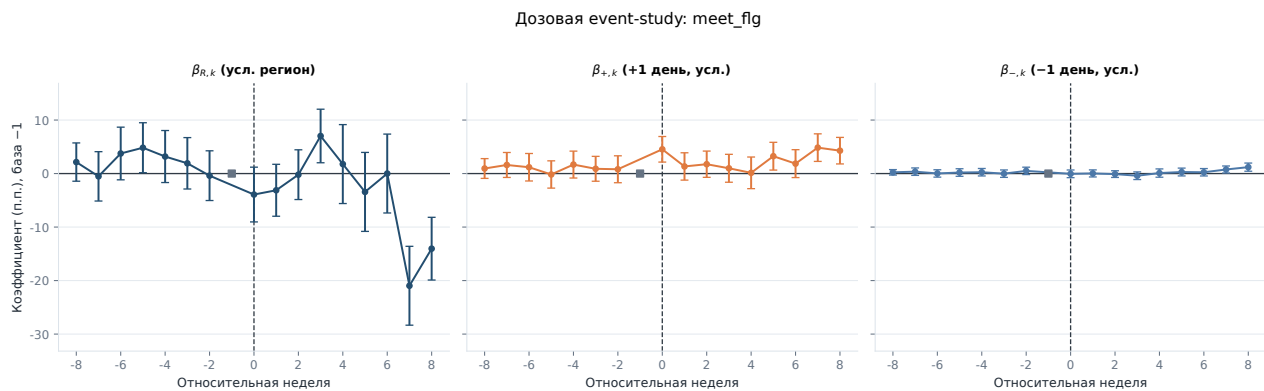


Рис. 16: Дозовая event-study для meet_flg: панели условных динамических компонентов $\beta_{R,k}$, $\beta_{+,k}$, $\beta_{-,k}$ (не категориальные АТТ по change_type)

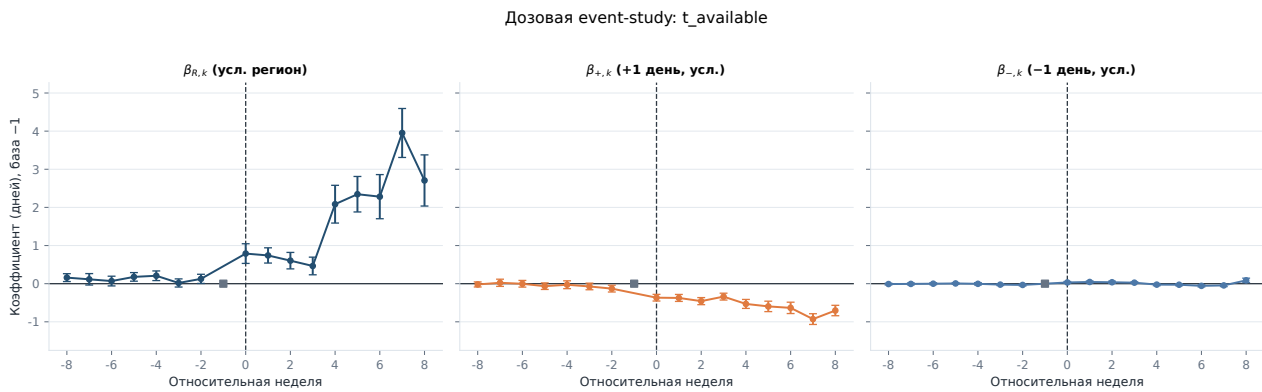


Рис. 17: Дозовая event-study для $t_{\text{available}}$ (диагностика; значимые пред-тренды; условные dose-компоненты)

Поддержка изменения режима работы по Δw_h среди treated-гексагонов показана на рисунке 18.

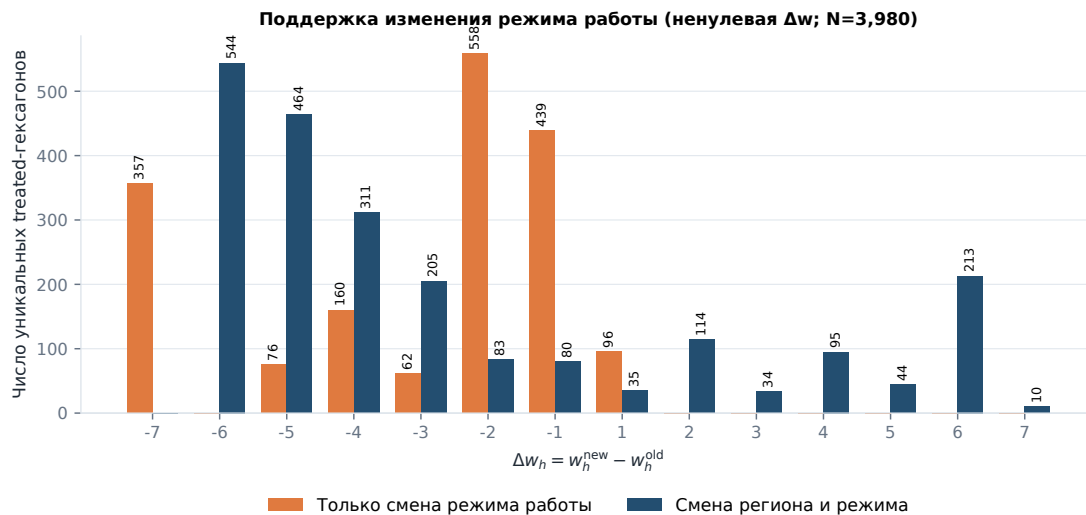


Рис. 18: Распределение ненулевой Δw_h среди resolved CORE treated-гексагонов финальной панели (workmode_only и region_and_workmode)

10.11 Дополнительная декомпозиция по условным переходам воронки

Основная DiD-оценка по флагам `sch_flg`, `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` рассматривает безусловные вероятности достижения соответствующих этапов от всех заявок. Такой подход удобен для оценки итогового бизнес-результата, однако он не показывает, на каком именно переходе воронки сосредоточено изменение. Поэтому дополнительно была проведена

DiD-оценка условных переходов:

$$P(sch = 1), \quad P(meet = 1 \mid sch = 1), \\ P(success(20) = 1 \mid meet = 1), \quad P(Y^{utlz}(25) = 1 \mid success(20) = 1).$$

На уровне «гексагон–день» условные показатели рассчитываются как отношение числа заявок, дошедших до следующего этапа, к числу заявок, дошедших до предыдущего этапа. Ячейки с нулевым знаменателем исключаются из соответствующей регрессии. Для последнего перехода используется `utlz_within_25` при горизонте $H = 25$, с исключением отрицательных utilization lags, maturity-фильтром и исключением когорты 2022-07-27.

Таблица 13: DiD-оценка условных переходов воронки по типам изменений

Условный переход	Тип изменения	Pretrend p	Post-эффект, п.п. [95% CI]
$P(sch = 1)$	Смена региона и режима	0.414	+0.93 [−1.98; 3.85]
$P(sch = 1)$	Только смена региона	0.058	−2.00 [−5.42; 1.43]
$P(sch = 1)$	Только смена режима	0.393	−0.26 [−2.50; 1.98]
$P(meet = 1 \mid sch = 1)$	Смена региона и режима	0.475	−2.57 [−6.74; 1.61]
$P(meet = 1 \mid sch = 1)$	Только смена региона	0.423	+4.44 [−0.24; 9.11]
$P(meet = 1 \mid sch = 1)$	Только смена режима	0.894	−0.08 [−3.17; 3.02]
$P(success(20) = 1 \mid meet = 1)$	Смена региона и режима	0.484	−2.12 [−4.85; 0.62]
$P(success(20) = 1 \mid meet = 1)$	Только смена региона	0.009	−1.52 [−5.14; 2.10]
$P(success(20) = 1 \mid meet = 1)$	Только смена режима	0.005	−0.08 [−1.79; 1.63]
$P(Y^{utlz}(25) = 1 \mid success(20) = 1)$	Смена региона и режима	0.833	+2.55 [−3.79; 8.89]
$P(Y^{utlz}(25) = 1 \mid success(20) = 1)$	Только смена региона	0.646	+8.57 [−1.75; 18.88]
$P(Y^{utlz}(25) = 1 \mid success(20) = 1)$	Только смена режима	0.348	−0.21 [−4.39; 3.98]

Примечание. Коэффициенты представлены в процентных пунктах; в квадратных скобках приведены 95%-е доверительные интервалы. Робастные стандартные ошибки TWFE event-study кластеризованы на уровне гексагона. Для среднего post-эффекта дисперсия рассчитана через полную ковариационную матрицу event-week коэффициентов.

Для перехода $P(success(20) = 1 \mid meet = 1)$ совместный тест предтрендов отвергает их отсутствие для `region_only` ($p = 0.008541$, при округлении $p = 0.009$) и `workmode_only` ($p = 0.004515$, при округлении $p = 0.005$). Поэтому соответствующие две условные оценки не допускают надёжной причинной интерпретации и используются только как дополнительная диагностика. Для остальных строк таблицы причинные ограничения следует определять по приведённым pretrend p -values и общим предпосылкам DiD.

Результаты условной декомпозиции показывают, что изменения на поздних этапах воронки не всегда совпадают с безусловными эффектами. Условная оценка $P(Y^{\text{utilz}}(25) = 1 \mid \text{success}(20) = 1)$ выделяет переход от 20-дневного успеха к 25-дневной утилизации. Её доверительные интервалы включают ноль для всех CORE-типов, а точечные направления неоднородны.

При этом условные эффекты не следует механически перемножать для получения безусловного результата. Изменения на ранних этапах меняют состав заявок, попадающих в знаменатель поздних переходов. Поэтому безусловная DiD-оценка и условная декомпозиция используются параллельно.

10.12 Проверка устойчивости с использованием $ATT(g, t)$

В качестве robustness-check к TWFE event-study применяется оценщик $ATT(g, t)$ (пакет `differences`) с контрольной группой `never-treated` и простой агрегацией post-эффектов. Сводка сравнения приведена в таблице 14.

Таблица 14: Сравнение TWFE post-summary и $ATT(g, t)$ (п.п.; для скорости — дни)

Outcome	Тип	TWFE [95% CI]	$ATT(g, t)$ [95% CI]
sch_flg	RAW	+0.93 [−1.98; 3.85]	−3.12 [−8.44; 2.21]
sch_flg	RO	−2.00 [−5.42; 1.43]	−4.74 [−10.53; 1.04]
sch_flg	WO	−0.26 [−2.50; 1.98]	−2.62 [−7.85; 2.61]
meet_flg	RAW	−0.97 [−5.22; 3.27]	−2.13 [−14.60; 10.35]
meet_flg	RO	+1.98 [−3.03; 6.98]	−9.03 [−19.63; 1.58]
meet_flg	WO	+0.43 [−2.75; 3.62]	+6.23 [−2.35; 14.81]
success_within_20	RAW	−0.72 [−5.45; 4.02]	−3.68 [−22.03; 14.67]
success_within_20	RO	−5.98 [−12.30; 0.34]	−13.12 [−37.25; 11.01]
success_within_20	WO	−0.54 [−3.98; 2.91]	+5.13 [−4.60; 14.86]
utlz_within_25	RAW	+1.87 [−3.25; 6.99]	+3.17 [−16.60; 22.95]
utlz_within_25	RO	+2.73 [−6.01; 11.47]	−4.42 [−32.62; 23.78]
utlz_within_25	WO	+1.04 [−2.66; 4.75]	+7.44 [−2.75; 17.64]
t_available	RAW	+1.18 [0.95; 1.42]	+0.58 [0.19; 0.97]
t_available	RO	+0.11 [−0.05; 0.28]	+0.78 [0.08; 1.48]
t_available	WO	−0.20 [−0.43; 0.02]	+0.11 [−0.78; 1.01]

Примечание. Для конверсионных исходов коэффициенты представлены в процентных пунктах, для `t_available` — в днях; в квадратных скобках приведены 95%-е доверительные интервалы. Для TWFE робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона, а дисперсия post-summary рассчитана через полную ковариационную матрицу event-week коэффициентов. $ATT(g, t)$ оценён пакетом `differences==0.3.0`: контрольная группа never-treated, универсальный базовый период и простая агрегация. Его стандартные ошибки аналитически рассчитаны пакетом по influence functions на уровне panel entity (гексагон); переданный `cluster_hex` совпадает с идентификатором гексагона. Bootstrap не использовался (`boot_iterations=0`), интервалы являются точечными нормальными 95%-ми (`alpha=0.05`). Оценки скорости сохраняют диагностический, а не причинный статус из-за предтрендов.

RAW — region_and_workmode; RO — region_only; WO — workmode_only.

Для части outcome точечные оценки TWFE и $ATT(g, t)$ различаются по знаку. Это указывает на чувствительность агрегированных результатов к способу учёта неоднородности когорт и динамики эффекта. Вместе с тем доверительные интервалы остаются широкими и преимущественно включают ноль, поэтому альтернативный оценщик также не даёт оснований для вывода об устойчивом среднем эффекте. $ATT(g, t)$ используется именно как проверка устойчивости, а не как замена основной TWFE-спецификации.

HonestDiD дополняет эту проверку построением робастных доверительных множеств при ограниченных отклонениях от предпосылки параллельных трендов, а не выступает отдельным причинным оценщиком эффекта. Ограничение relative magnitude Δ^{RM} допускает post-treatment нарушение, величина которого не превышает долю $\overline{M}$ от максимального наблюдаемого pre-treatment отклонения. Ограничение smoothness Δ^{SD} через параметр M ограничивает из-

менение наклона траектории возможного нарушения. Breakdown value определяется как минимальное значение $\overline{M}$ или M , при котором робастный доверительный интервал впервые включает ноль; малое значение указывает на высокую чувствительность результата. Статус `baseline_inconclusive` означает, что исходный доверительный интервал уже включает ноль: sensitivity-анализ не может сделать такой результат статистически значимым [20].

10.13 Чувствительность к нарушениям параллельных трендов

Sensitivity-анализ строится не на основной TWFE event-study, а на heterogeneity-robust $ATT(g, t)$ event-study, оценённой с помощью `differences.ATTgt`. Используются `never-treated` контрольная группа, общая для включённых когорт `balanced event-time support`, базовая неделя $w = -1$ и полная ковариационная матрица `event-week` коэффициентов; робастные доверительные множества получены официальным R-пакетом `HonestDiD`. Поэтому исходные оценки этого подраздела не обязаны численно совпадать ни с основной TWFE-таблицей, ни с $ATT(g, t)$ -оценками с простой агрегацией в таблице 14.

`Event-time support` различается между моделями. Для ряда спецификаций только смены региона `post-окно` заканчивается на $w = 3$. Для `success_within_20` и `utlz_within_25` отдельные спецификации имеют ещё более короткую `post-поддержку`: в моделях только смены региона доступна лишь неделя $w = 0$, а в остальных моделях `post-окно` заканчивается на $w = 5$. Поэтому абсолютные коэффициенты между моделями следует сравнивать осторожно: меняются как временное окно, так и состав когорт.

Основным `estimand` является среднее `post-treatment` $ATT(g, t)$, взвешенное по числу `treated-заявок` на поддерживаемых `event-неделях`; в `output` оно обозначено как `main_post_average`. Для `sch_flg` результаты приведены в таблице 15.

Таблица 15: HonestDiD для `sch_flg: main_post_average`

Тип изменения	Оценка, п.п.	95% ДИ, п.п.	Breakdown $\overline{M}$	Статус
Только смена региона	+1.75	[−6.73; 10.22]	—	исходный интервал включает ноль
Только смена режима работы	−6.50	[−12.53; −0.48]	0.021	знак чувствителен
Смена региона и режима работы	−10.88	[−18.11; −3.64]	0.084	знак чувствителен
Объединённая CORE-выборка	−7.63	[−11.94; −3.33]	0.085	знак чувствителен

Примечание. Показаны исходные balanced-support ATT(g, t)-оценки и минимальные значения $\overline{M}$ для ограничения Δ^{RM} , при которых робастный 95%-й доверительный интервал впервые включает ноль. Первая строка имеет код `baseline_inconclusive`, остальные — `sign_sensitive_to_moderate_violations`; последний код не означает фактической устойчивости к умеренным нарушениям. Дополнительно в ноутбуке рассматриваются estimand непосредственного воздействия `on_impact`, краткосрочное среднее `short_run` и невзвешенное среднее всего поддерживаемого post-окна `full_supported_post_average`.

Для объединённой CORE-оценки `sch_flg` совместный тест pre-treatment коэффициентов даёт $p = 0.0186$. Поэтому pooled оценка не рассматривается как основной подтверждённый причинный результат. Кроме того, технический код `sign_sensitive_to_moderate_violations` нельзя переводить буквально как «устойчивость к умеренным нарушениям»: breakdown values 0.021–0.085 малы и указывают на хрупкость исключения нуля.

Для `meet_flg`, `success_within_20`, `utlz_within_25` и `t_available` исходные доверительные интервалы `main_post_average` включают ноль для каждого типа изменения и объединённой CORE-выборки, то есть имеют статус `baseline_inconclusive`. Для `t_available` основная TWFE-диагностика уже выявила предтренды; HonestDiD не переводит оценки скорости, измеряемой в днях, в категорию причинных.

Таким образом, HonestDiD не выявляет результатов, сохраняющих исключение нуля на всём рассматриваемом диапазоне нарушений `parallel trends`. Отрицательные исходные ATT(g, t)-оценки для `sch_flg` при смене режима работы и одновременной смене региона и режима работы становятся статистически неотличимыми от нуля уже при небольших допустимых отклонениях от параллельных трендов. Для остальных исходов исходные доверительные множества уже включают ноль. Следовательно, sensitivity-анализ не даёт оснований считать обнаруженные эффекты устойчиво причинными.

10.14 Ассоциативный анализ связи скорости и конверсий

Третья группа гипотез реализуется как отдельный описательно-ассоциативный анализ связи между $t^{available}$ и этапами воронки. Анализ проводится на подвыборке заявок с наблюдаемым `start_interval` (около 1.69 млн заявок после исключения отрицательных лагов из 1.81 млн загруженных). Оценка не имеет причинной интерпретации.

Описательная часть включает распределение $t^{available}$ и конверсии по децилям ожидания отдельно для `sch_flg`, `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25`. Разброс конверсии между крайними децилями составляет порядка 2.8 п.п. для `sch_flg` и существенно больше для поздних этапов (≈ 14.8 п.п. для `meet_flg`, ≈ 12.1 п.п. для `success_within_20`, ≈ 9.7 п.п. для `utlz_within_25`). Коэффициенты Пирсона (point-biserial) и Спирмена отрицательны для всех четырёх исходов: более длительное ожидание ассоциировано с меньшей вероятностью перехода. На уровне «гексагон–день» оценивается ассоциативная FE-LPM

$$Y_{ht} = \beta \cdot \text{median}(t^{available})_{ht} + \gamma_h + \delta_t + \varepsilon_{ht},$$

где Y_{ht} — доля положительных заявок от 0 до 1. Полная статистическая отчётность приведена в таблице 16; коэффициенты переведены в процентные пункты изменения outcome при увеличении медианного $t^{available}$ на один день.

Таблица 16: Связь медианного времени до первого доступного интервала с конверсиями

Outcome	Коэфф.	SE	95% ДИ	p-value	N	Гекс.
<code>sch_flg</code>	−0.20	0.04	[−0.27; −0.12]	< 0.001	487 094	34 275
<code>meet_flg</code>	−2.28	0.07	[−2.42; −2.14]	< 0.001	477 017	33 646
<code>success_within_20</code>	−1.49	0.08	[−1.65; −1.33]	< 0.001	427 661	32 451
<code>utlz_within_25</code>	−1.55	0.09	[−1.72; −1.39]	< 0.001	416 389	32 162

Примечание. Outcome измеряются как доли от 0 до 1, а коэффициенты и интервалы представлены в процентных пунктах на увеличение медианного `t_available` на один день. Оценены ассоциативные линейные модели с фиксированными эффектами гексагона и календарного дня. Робастные стандартные ошибки кластеризованы на уровне гексагона. Коэффициенты характеризуют условную статистическую связь и не имеют причинной интерпретации.

Увеличение медианного времени до первого доступного интервала на один день ассоциировано со снижением доли назначенных встреч на 0.20 п.п. ($\hat{\beta} = -0.20$, $SE = 0.04$, 95% ДИ [−0.27; −0.12], $p < 0.001$). Для состоявшейся встречи наблюдается связь −2.28 п.п. ($SE = 0.07$, 95% ДИ [−2.42; −2.14], $p <$

0.001); для успешной встречи — -1.49 п.п. ($SE = 0.08$, 95% ДИ $[-1.65; -1.33]$, $p < 0.001$); для 25-дневной утилизации — -1.55 п.п. ($SE = 0.09$, 95% ДИ $[-1.72; -1.39]$, $p < 0.001$). Эти величины характеризуют условную ассоциацию при контроле постоянных различий между гексагонами и общих календарных шоков.

11 Воспроизводимость

Все числа и графики в финальной версии формируются повторным выполнением канонического вычислительного пайплайна. Выполненные ноутбуки сохраняются в `artifacts/notebook_build/`, а исходные файлы ноутбуков не перезаписываются. Основные машинно-читаемые результаты находятся в `outputs/final/`; диагностика `treatment` и манифест окружения — в `outputs/diagnostics/`. В частности, `closure sensitivity` хранится в `outputs/final/closure_did_sensitivity.csv`, а ассоциативные FE-оценки — в `outputs/final/speed_conversion_fe_summary.csv`. Манифест фиксирует версии пакетов, `commit hash` и SHA-256 входных данных. Диагностический `multi-horizon` анализ времени до успешной встречи воспроизводится ноутбуком `notebooks/success_timing_diagnostics.ipynb` и скриптом `scripts/run_success_timing_robustness.py`; машинно-читаемые результаты находятся в `outputs/success_timing_diagnostics/`.

12 Итоги проверки гипотез и практические рекомендации

- Для группы 1 данные не позволяют провести надёжную причинную проверку альтернативной гипотезы: для `t_available` по всем трём CORE-типам отвергается предпосылка отсутствия дифференциальных предтрендов. Поэтому оценки скорости сохраняют только диагностический статус.
- Для группы 2 в 12 основных заранее определённых категориальных спецификациях 95%-е доверительные интервалы среднего `post-эффекта` включают ноль. На стандартных уровнях значимости не получено осно-

ваний отвергнуть нулевую гипотезу; универсальный однонаправленный эффект изменений не подтверждён. Это не является доказательством того, что фактический эффект строго равен нулю. Выводы формулируются отдельно по CORE-типам, outcomes и фиксированным горизонтам, а дозовая модель используется как дополнительная robustness-диагностика. Multi-horizon timing diagnostic: единого устойчивого эффекта не выявлено; обнаружены отдельные краткосрочные неоднородные сигналы по типам изменений.

- Для группы 3 выявлена отрицательная статистическая ассоциация медианного времени ожидания с конверсиями. Эта связь не имеет причинной интерпретации, поскольку `t_available` само является исходом логистической системы и может зависеть от общих ненаблюдаемых факторов.

Практически рекомендуется не вводить единое правило изменения зон по знаку одного коэффициента. Решения следует пилотировать отдельно для смены региона и режима, заранее фиксировать outcome и горизонт, контролировать event-time support и отслеживать ранние этапы воронки. Для новых изменений полезен рандомизированный или ступенчатый rollout с более длинным post-периодом и регистрацией одновременных локальных изменений.

13 Ограничения исследования

Несмотря на использование панельной структуры данных, моделей с фиксированными эффектами и методологии Difference-in-Differences, данное исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Внешняя валидность ограничена одним массивом операционных данных за 2022 год. Оценки не следует автоматически переносить на другие годы, продуктовые линии, регионы или текущую организацию доставки: спрос, алгоритмы назначения, доступность представителей и политика зон могли измениться.

Во-первых, изменения логистической конфигурации не являются случайными. Гексагоны переводились между регионами обслуживания или получали новый режим работы не в результате случайного эксперимента, а на основе управленческих решений и бизнес-логики. Следовательно, изменённые гекса-

гоны могли изначально отличаться от неизменённых по уровню спроса, транспортной доступности, качеству обслуживания, плотности заявок или другим характеристикам. Фиксированные эффекты гексагонов позволяют учесть постоянные различия между территориями, однако они не устраняют полностью риск смещения, если причины изменения конфигурации связаны с динамикой показателей во времени.

Во-вторых, ключевым ограничением является необходимость выполнения предположения параллельных трендов. Для корректной каузальной интерпретации результатов необходимо, чтобы при отсутствии изменения логистической конфигурации динамика метрик в treated-гексагонах была сопоставима с динамикой метрик в контрольной группе. Данное предположение не может быть доказано напрямую, поскольку контрфактическое состояние после изменения ненаблюдаемо. Его можно лишь частично проверить через анализ динамики показателей до даты воздействия. Если до изменения treated- и control-группы демонстрируют различающиеся тренды, то оценённые коэффициенты могут отражать не только эффект изменения конфигурации, но и уже существовавшие различия в динамике.

HonestDiD ослабляет только предпосылку параллельных трендов. Этот анализ не устраняет смещение из-за selection into treatment, anticipation, правого цензурирования, attrition, ошибок измерения, spillover-эффектов и нарушений SUTVA, одновременных локальных изменений или слабой event-time support. Кроме того, balanced-support выборка меняет состав когорт и временное окно относительно основной TWFE-спецификации. Поэтому расхождения между TWFE и исходными HonestDiD $ATT(g, t)$ -оценками служат диагностикой чувствительности к оценщику и выборке, а не автоматически указывают на ошибку одной из моделей.

В-третьих, отдельным ограничением является возможная пространственная корреляция и наличие spillover-эффектов между соседними гексагонами. В реальной логистической системе гексагоны не являются полностью независимыми: представители, слоты доставки и региональные ресурсы могут перераспределяться между соседними территориями. Если изменение логистической конфигурации одного гексагона влияет на доступность слотов, загрузку представителей или показатели доставки в соседних гексагонах, то контрольная группа может частично подвергаться косвенному воздействию.

В-четвёртых, кластеризация стандартных ошибок на уровне гексагона не устраняет полностью проблему возможной зависимости между разными гексагонами. Такая кластеризация корректирует стандартные ошибки с учётом серийной корреляции остатков внутри одного и того же гексагона во времени, однако не решает проблему пространственной зависимости между соседними гексагонами. Более строгий анализ мог бы дополнительно учитывать пространственную структуру данных, например через кластеризацию на более крупном территориальном уровне, исключение соседей treated-гексагонов из контрольной группы или включение переменных, отражающих воздействие на соседние зоны.

В-пятых, существует риск одновременных локальных изменений, совпадающих по времени с изменением логистической конфигурации. В момент смены региона обслуживания или режима работы могли происходить и другие управленческие изменения: корректировка алгоритмов маршрутизации, изменение правил назначения встреч, перераспределение представителей, изменение приоритетов обработки заявок или локальные организационные решения. Если такие изменения совпадают по времени с исследуемым воздействием, то модель может частично приписывать их эффект изменению логистической конфигурации.

В-шестых, возможна нестабильность состава заявок до и после изменения. Даже при одинаковой территории обслуживания структура поступающих заявок может меняться по типам продуктов, клиентским сегментам, времени оформления, уровню спроса или географическому распределению внутри гексагона. Это важно, поскольку разные типы заявок могут иметь различную вероятность назначения встречи, успешного завершения и утилизации продукта.

В-седьмых, использование дневного уровня анализа позволяет более детально отслеживать динамику показателей до и после изменения логистической конфигурации, однако делает данные более чувствительными к краткосрочным колебаниям. На уровне отдельных дней метрики могут существенно изменяться из-за случайных всплесков или падений числа заявок, погодных условий, локальных сбоев, праздничных дней, выходных, неравномерного распределения спроса и иных краткосрочных факторов. Поэтому результаты следует интерпретировать как оценку средних изменений на уровне «гексагон–день», а не как точную характеристику каждой отдельной заявки или каждого локального

операционного события.

В-восьмых, временные метрики в данных измеряются с точностью до календарного дня. Это ограничивает точность анализа скорости доставки, поскольку невозможно различить ситуации, когда первый доступный интервал был предложен через один час или через восемь часов после создания заявки, если оба события произошли в один календарный день. Следовательно, исследование оценивает изменения в скорости доставки на уровне календарных дней, а не внутридневную оперативность логистической системы.

Отдельное ограничение относится к метрике `t_available`. Для неё предочечная диагностика выявляет статистически значимые предтренды по всем трём CORE-типам изменений ($p < 0.001$, $p < 0.001$, $p = 0.011$), поэтому соответствующие коэффициенты не используются как надёжная причинная оценка влияния на скорость доставки. Они интерпретируются только как диагностическое описание динамики времени до первого доступного интервала.

Для `meet_flg` в доступных данных отсутствует отдельная временная метка фактической состоявшейся встречи. Поэтому для этого outcome невозможно построить полностью аналогичный maturity-фильтр, основанный на индивидуальном времени наступления события, как для `success_within_20` и утилизации. Это ограничивает сопоставимость правил зрелости между этапами воронки.

Отдельное ограничение относится к третьей группе гипотез. В анализе связи "скорость $\rightarrow$ конверсия" время доставки является эндогенной переменной: оно не назначается исследователем, формируется той же системой, что и конверсии, и зависит в том числе от анализируемых изменений конфигурации. Вследствие этого оценённая связь $P(Y_i = 1 \mid T_i)$ не допускает причинно-следственной интерпретации и отражает влияние общих факторов — плотности спроса, ёмкости пула представителей, инфраструктуры гексагона, — одновременно определяющих и время ожидания, и вероятность конверсии. Для частичного снижения смещения связь может оцениваться с включением фиксированных эффектов гексагона, однако полностью устранить эндогенность в рамках доступных данных невозможно.

В-девятых, показатели успешной встречи и утилизации продукта подвержены риску правого цензурирования, поскольку соответствующее событие может наступать с лагом после создания заявки. Для `success_within_20` и утили-

зации в оценке используются горизонты зрелости исходов, однако заявки вблизи конца периода наблюдения всё равно требуют осторожной интерпретации. Это особенно важно для утилизации: клиент может начать пользоваться продуктом не сразу после получения, а через несколько дней или недель, поэтому метрика отражает не только логистический процесс, но и последующее поведение клиента. При этом оценка относится к утилизации в пределах выбранного горизонта зрелости, а не к полной lifetime-утилизации продукта. Около 9.8% утилизаций, зафиксированных до административного окончания наблюдения, происходят позже 25 дней и не относятся к 25-дневному исходу.

Дополнительное ограничение связано с изменением event-time support. Когорта 22 сентября 2022 года при горизонте $H = 25$ имеет только один календарный post-день, а при более длинных горизонтах полностью выпадает из post-периода. Поэтому состав когорт, формирующих отдельные post-недели, не остаётся постоянным.

Отдельное ограничение связано с диагностикой фактической активности. Основная hex-day панель заявок не содержит строк с нулём заявок, поэтому отсутствие наблюдений после treatment может отражать как исчезновение спроса, так и фактическое прекращение обслуживания. Полная панель активности показывает, что часть CORE-гексагонов выглядит эмпирически закрытой по потоку заявок, а часть административно закрытых гексагонов продолжает получать заявки. Это создаёт риск селективного выпадения наблюдений в конверсионной панели, хотя sensitivity-оценка после исключения эмпирически закрытых CORE-гексагонов не меняет качественных выводов основной DiD.

Sensitivity-анализ также показывает зависимость pooled оценки от способа формирования mature-выборки. В natural maturity спецификации оценки остаются положительными, но уменьшаются при росте H ; на фиксированной common-support выборке они располагаются около нуля. Все соответствующие доверительные интервалы широки и включают ноль. Следовательно, pooled эффект по утилизации нельзя считать устойчивым к определению горизонта и выборки.

Отдельное ограничение относится к дозовой robustness-спецификации. Интерпретация коэффициентов дозовой спецификации основана на предположении аддитивности: при одновременной смене региона и режима работы общий условный компонент воздействия представляется суммой соответству-

ющих коэффициентов. Поэтому β_R , β_+ и β_- следует рассматривать как условные компоненты дозовой спецификации, а не как отдельные АТТ для категорий `region_only`, `workmode_only` или `region_and_workmode`. Диагностика support $R_h \times \Delta w_h$ (outputs/final/dose_support_R_by_delta.csv) показывает частичное, но не полное перекрытие: значения $\Delta w_h \in \{-5, -4, -3, -2, -1, 1\}$ встречаются и при $R_h = 0$, и при $R_h = 1$, тогда как крупные положительные дозы $\Delta w_h \in \{2, \dots, 7\}$ и $\Delta w_h = -6$ наблюдаются почти только среди `region_and_workmode`, а $\Delta w_h = -7$ — только среди `workmode_only`. При этом β_R дополнительно опирается на `region_only` ($\Delta w_h = 0$, $R_h = 1$). Такое неравномерное support не отменяет модель, но ослабляет раздельность линейных workmode-доз на всём диапазоне Δw_h и усиливает статус дозовых оценок как описательной robustness-диагностики, а не замены категориальной DiD.

Отдельное ограничение относится к multi-horizon анализу успешной встречи. Он подвержен трём дополнительным ограничениям. Во-первых, horizon-specific maturity при разных H меняет доступный follow-up и потенциально состав post support; common-support спецификация используется как robustness к этому ограничению. Во-вторых, одновременно исследуются несколько горизонтов и типов изменений, поэтому отдельные nominal $p < 0.05$ следует рассматривать как exploratory. В-третьих, условное распределение времени только среди successful applications нельзя интерпретировать причинно, поскольку treatment потенциально влияет на вероятность попадания в successful sample.

Наконец, модель не учитывает все возможные ненаблюдаемые факторы, влияющие на доставку и конверсии. К таким факторам могут относиться погодные условия, дорожная ситуация, локальная доступность представителей, особенности клиентского поведения, внутренние изменения бизнес-процессов и краткосрочные колебания спроса. Временные фиксированные эффекты позволяют учесть общие шоки, действующие на все гексагоны одновременно, однако локальные факторы, совпадающие по времени с изменением конфигурации, могут оставаться источником смещения.

Таким образом, результаты исследования следует рассматривать как оценку статистической связи и, при выполнении идентификационных предположений, как приближение к каузальному эффекту изменений логистической конфигурации. Основные ограничения связаны с неслучайным характером

изменений, предпосылкой параллельных трендов, возможной зависимостью соседних гексагонов, риском пространственных эффектов переливания, одновременными локальными изменениями, изменением состава заявок, высокой шумностью дневных данных, неравномерным числом заявок по гексагонам и дням, правым цензурированием и горизонтом зрелости для `success_within_20/utlz_within_25`, ограниченной сопоставимостью `maturity`-правил для `meet_flg`, а также диагностическим статусом оценок для `t_available`. Эти ограничения не делают анализ некорректным, однако требуют осторожности при интерпретации полученных коэффициентов.

14 Заключение

В работе была проведена количественная оценка влияния изменений зон доставки и режимов работы регионов на скорость доставки и конверсии воронки клиентской встречи. Анализ строился на панели уровня «гексагон–день» с фиксированными эффектами гексагонов и календарных дней. В качестве контрольной группы использовались `never-treated` гексагоны, а основная причинная интерпретация была ограничена `CORE`-типами изменений: только смена региона, только смена режима работы, а также одновременная смена региона и режима работы. Первый результат исследования состоит в том, что общий `treatment` нельзя интерпретировать как однородное воздействие. Диагностика состава когорт показала существенную неоднородность `treated`-группы: разные когорты различаются не только датой изменения, но и содержанием самого изменения. Поэтому объединение всех изменённых гексагонов в одну `treated`-группу могло бы смешивать эффект времени воздействия с эффектом типа изменения. По этой причине итоговая оценка была проведена отдельно по типам изменений. Второй результат связан со скоростью доставки. Для метрики `t_available`, отражающей время от создания заявки до первого доступного интервала доставки, были выявлены статистически значимые предтренды по всем трём `CORE`-типам изменений. Поэтому оценки по скорости доставки не используются как надёжная причинная оценка. Они сохраняются в работе только как диагностическое описание динамики: после одновременной смены региона и режима работы наблюдается рост времени до первого доступного интервала на 1.18 дня (95% ДИ [0.95; 1.42]), после только смены региона — на 0.11 дня

(95% ДИ $[-0.05; 0.28]$), а после только смены режима работы — снижение на 0.20 дня (95% ДИ $[-0.43; 0.02]$). Из-за нарушения предпосылки параллельных трендов эти значения не позволяют провести надёжную причинную проверку первой группы гипотез и сохраняют только диагностический статус. Третий результат относится к конверсионным метрикам. После исключения проблемной когорты 2022-07-27 для `meet_flg`, `success_within_20` и `utlz_within_25` значимого нарушения предтрендов в итоговых стратифицированных регрессиях не выявлено. Это делает DiD-спецификацию более обоснованной с точки зрения pre-trends, однако не устраняет статистическую неопределённость средних post-эффектов: 95%-е доверительные интервалы включают ноль. Точечные оценки различаются по метрикам и типам изменений и рассматриваются как описательная неоднородность, а не как статистически подтверждённые различия эффектов. Для поздних этапов воронки результаты более неоднородны. По `success_within_20` точечные оценки составляют -0.72 п.п. при одновременной смене региона и режима работы, -5.98 п.п. при только смене региона и -0.54 п.п. при только смене режима работы. По 25-дневной утилизации $Y_i^{\text{utlz}}(25)$ средние post-эффекты составляют $+1.87$, $+2.73$ и $+1.04$ п.п. соответственно. Вместе с тем 95%-е доверительные интервалы средних post-эффектов во всех основных конверсионных спецификациях включают ноль. Поэтому в основных заранее определённых спецификациях не получено оснований отвергнуть нулевую гипотезу о среднем эффекте. Это не доказывает, что фактический эффект строго равен нулю. Выявленная неоднородность рассматривается как описательная, а не как статистически подтверждённое различие эффектов.

Оценки по утилизации относятся к вероятности наступления события в течение 25 дней после создания заявки и не характеризуют lifetime-утилизацию. Дополнительная sensitivity-диагностика не выявила устойчивого статистически значимого pooled CORE эффекта: результаты зависят от определения mature-выборки, а доверительные интервалы включают ноль. Кроме того, последняя включённая когорта имеет ограниченную post-поддержку. Поэтому стратифицированные коэффициенты по утилизации следует рассматривать как типоспецифические оценки в доступном 25-дневном окне, а не как доказательство универсального долгосрочного эффекта. Дополнительная декомпозиция по условным переходам показывает, что безусловные конверсии и условные переходы воронки несут разную информацию. Точечные оценки условного

перехода $P(Y^{\text{utilz}}(25) = 1 \mid \text{success}(20) = 1)$ положительны для изменений региона и комбинированных изменений, но отрицательны для смены режима работы. Доверительные интервалы для всех трёх типов включают ноль и не позволяют сделать устойчивый вывод об изменении вероятности перехода. Для перехода $P(\text{success}(20) = 1 \mid \text{meet} = 1)$ предтренды нарушены у `region_only` и `workmode_only`, поэтому соответствующие оценки используются только как диагностические. Дополнительный анализ HonestDiD показал, что отрицательные исходные АТТ(g, t)-оценки для вероятности назначения встречи в отдельных спецификациях не являются устойчивыми даже к небольшим допустимым нарушениям предпосылки параллельных трендов. Для остальных конверсионных исходов и временной метрики исходные доверительные интервалы `balanced-support` АТТ(g, t)-оценок уже включают ноль. Эта проверка усиливает вывод об отсутствии статистически устойчивого универсального эффекта, но не доказывает, что фактический эффект равен нулю. Таким образом, универсального однонаправленного статистически подтверждённого среднего эффекта изменений зон доставки и режимов работы не обнаружено. Это не доказывает, что фактический эффект строго равен нулю: результаты различаются по типу изменения и `outcome`, а ограниченная точность оценивания сохраняет статистическую неопределённость. Оценки скорости имеют только диагностический статус из-за нарушенных предтрендов. Практически решения по каждому типу изменения следует проверять отдельными пилотами с заранее зафиксированными `outcome` и горизонтом наблюдения. Дополнительная декомпозиция `success` по горизонту показала, что отсутствие единого эффекта на агрегированную вероятность успешной встречи не исключает различий в краткосрочной динамике. Для отдельных типов изменений наблюдаются локальные ранние положительные или отрицательные оценки, которые ослабевают на более длинных горизонтах. При этом результаты неоднородны, часть спецификаций чувствительна к предпосылкам предтрендов, поддержке выборки и множественным проверкам. Поэтому они интерпретируются как дополнительная диагностика возможного перераспределения успешных встреч во времени, а не как новый единый причинный эффект.

15 Список литературы

1. *Gevaers R., Van de Voorde E., Vanelander T.* Characteristics and Typology of Last-mile Logistics from an Innovation Perspective in an Urban Context // *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives* / под ред. С. Macharis, S. Melo. — Edward Elgar Publishing, 2011. — Гл. 3. — DOI: 10.4337/9780857932754.00009.
2. *Agatz N. A. H., Fleischmann M., Nunez J. A. E. E. van.* E-fulfillment and multi-channel distribution – A review // *European Journal of Operational Research*. — 2008. — Т. 187, № 2. — С. 339—356. — DOI: 10.1016/j.ejor.2007.04.024.
3. E-fulfillment and distribution in omni-channel retailing: a systematic literature review / М. Melacini [и др.] // *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. — 2018. — Т. 48, № 4. — С. 391—414. — DOI: 10.1108/IJPDLM-02-2017-0101.
4. *Bosona T.* Urban Freight Last Mile Logistics-Challenges and Opportunities to Improve Sustainability: A Literature Review // *Sustainability*. — 2020. — Т. 12, № 21. — DOI: 10.3390/su12218769.
5. *Olsson J., Hellström D., Pålsson H.* Framework of Last Mile Logistics Research // *Sustainability*. — 2019. — Т. 11, № 24. — DOI: 10.3390/su11247131.
6. *Lim S. F. W. T., Jin X., Srai J. S.* Consumer-driven e-commerce: A literature review, design framework, and research agenda on last-mile logistics models // *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. — 2018. — Т. 48, № 3. — С. 308—332. — DOI: 10.1108/IJPDLM-02-2017-0081.
7. *Boysen N., Fedtke S., Schwerdfeger S.* Last-mile delivery concepts: a survey from an operational research perspective // *OR Spectrum*. — 2021. — Т. 43. — С. 1—58. — DOI: 10.1007/s00291-020-00607-8.
8. *Dantzig G. B., Ramser J. H.* The Truck Dispatching Problem // *Management Science*. — 1959. — Т. 6, № 1. — С. 80—91. — DOI: 10.1287/mnsc.6.1.80.
9. *Toth P., Vigo D.* Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications. — 2nd. — Philadelphia : SIAM, 2014.
10. A review of dynamic vehicle routing problems / V. Pillac [и др.] // *European Journal of Operational Research*. — 2013. — Т. 225, № 1. — С. 1—11. — DOI: 10.1016/j.ejor.2012.08.015.
11. *Psaraftis H. N., Wen M., Kontovas C. A.* Dynamic vehicle routing problems: Three decades and counting // *Networks*. — 2016. — Т. 67, № 1. — С. 3—31. — DOI: 10.1002/net.21628.
12. *Ulmer M. W.* Dynamic Pricing and Routing for Same-Day Delivery // *Transportation Science*. — 2020. — Т. 54, № 4. — С. 1016—1033. — DOI: 10.1287/trsc.2019.0958.
13. *Sahr K., White D., Kimerling A. J.* Geodesic Discrete Global Grid Systems // *Cartography and Geographic Information Science*. — 2003. — Т. 30, № 2. — С. 121—134. — DOI: 10.1559/152304003100011090.
14. *Birch C. P. D., Oom S. P., Beecham J. A.* Rectangular and hexagonal grids used for observation, experiment and simulation in ecology // *Ecological Modelling*. — 2007. — Т. 206, № 3/4. — С. 347—359. — DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2007.03.041.
15. *Uber Technologies.* H3: A Hexagonal Hierarchical Geospatial Indexing System. — 2018. — URL: <https://h3geo.org> (дата обр. 21.03.2026).
16. *Angrist J. D., Pischke J.-S.* Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. — Princeton : Princeton University Press, 2009.
17. *Wooldridge J. M.* Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. — 2nd. — Cambridge : MIT Press, 2010.

18. *Bertrand M., Duflo E., Mullainathan S.* How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? // *The Quarterly Journal of Economics.* — 2004. — Т. 119, № 1. — С. 249—275. — DOI: 10.1162/003355504772839588.
19. *Callaway B., Sant'Anna P. H. C.* Difference-in-differences with multiple time periods // *Journal of Econometrics.* — 2021. — Т. 225, № 2. — С. 200—230. — DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.
20. *Rambachan A., Roth J.* A More Credible Approach to Parallel Trends // *The Review of Economic Studies.* — 2023. — Т. 90, № 5. — С. 2555—2591. — DOI: 10.1093/restud/rdad018.

А Диагностика открытия и закрытия гексагонов

А.1 Цель проверки

Научным консультантом была предложена дополнительная проверка: можно ли рассматривать отсутствие заявок как индикатор закрытия гексагона. В данных одновременно присутствуют административная конфигурация региона (`region_id`), режим работы (`work_mode`) и фактические заявки, поэтому можно сопоставить структурное изменение и наблюдаемую активность. Эти три объекта измеряют разные процессы: операционное состояние зоны, режим работы и наблюдаемый поток спроса. Данное приложение — диагностическая проверка валидности альтернативного определения, а не новое правило assignment для DiD.

В диагностике рассматриваются 14 832 treated-гексагона, которые присутствуют в заявках и не относятся к исключённой поздней когорте 2022-10-19. В отличие от основной аналитической выборки, здесь намеренно не применяется порог ≥ 5 заявок на гексагон до расчёта показателей: он используется в `build_analysis_panel` после присоединения метаданных и влияет на состав DiD-выборки, но не должен молча отсекал гексагоны при проверке самого правила «нулевые дни = закрытие».

А.2 Определения

Административные категории `opened` и `closed` в основном пайплайне задаются функцией `classify_hexagons (last_mile/filter.py)` через сентинел `region_id = -100`:

- `closed`: `region_id_old` $\neq$ `-100` и `region_id_new` $=$ `-100`;

- opened: $\text{region_id_old} = -100$ и $\text{region_id_new} \neq -100$;
- для CORE-типов оба региона активны, а различие work_mode_old и work_mode_new отделяет workmode_only / $\text{region_and_workmode}$ от region_only .

Поле work_mode принимает значения $\{0, 1, \dots, 7\}$; пропусков нет. Значение 0 сильно связано с неактивным регионом: среди всех строк hexagons_dataset доля случаев с $\text{region_id_new} = -100$ при $\text{work_mode_new} = 0$ составляет около 99,7%. Вместе с тем цели классификации различны: в диагностической выборке из 1 370 гексагонов с переходом $\text{work_mode} > 0 \rightarrow 0$ только 851 (62,1%) имеют административный статус closed , а 482 (35,2%) относятся к workmode_only при активном регионе.

Для независимой диагностики по режиму работы используются структурные группы:

- explicit_closed : $\text{work_mode_old} > 0$ и $\text{work_mode_new} = 0$ (1 370 гексагонов);
- explicit_opened : $\text{work_mode_old} = 0$ и $\text{work_mode_new} > 0$ (893);
- remained_active : оба значения > 0 (11 961);
- remained_closed : оба значения $= 0$ (608).

Эмпирическое закрытие не заменяет $\text{treatment definition}$. На основном горизонте $W = 14$ гексагон считается empirical_closed , только если до treatment в окне 14 дней наблюдалась подтверждённая активность (не менее 5 заявок и 3 активных дней) и после treatment 14 календарных дней подряд имеют нулевое число заявок. Симметрично определяется empirical_opened . Для чувствительности рассматриваются также $W \in \{7, 21, 28\}$. Если нужное окно обрезано границей периода наблюдения, гексагон помечается как цензурированный и не классифицируется.

А.3 Основной результат

На горизонте 14 дней из 1 370 гексагонов explicit_closed только 8 (0,6%) удовлетворяют критерию empirical_closed ; у 389 гексагонов в post -окне всё же

есть заявки. Среди 893 `explicit_opened` критерию `empirical_opened` удовлетворяют 3 (0,3%). Независимо от структурной группы по `work_mode` находится 104 эмпирических закрытия и 79 эмпирических открытий; 94 из эмпирических закрытий относятся к `remained_active`. Таким образом, переход режима работы к нулю не эквивалентен прекращению наблюдаемого потока заявок в данном географическом гексагоне, а поток заявок полезен как дополнительная диагностика, но не как самостоятельный административный классификатор.

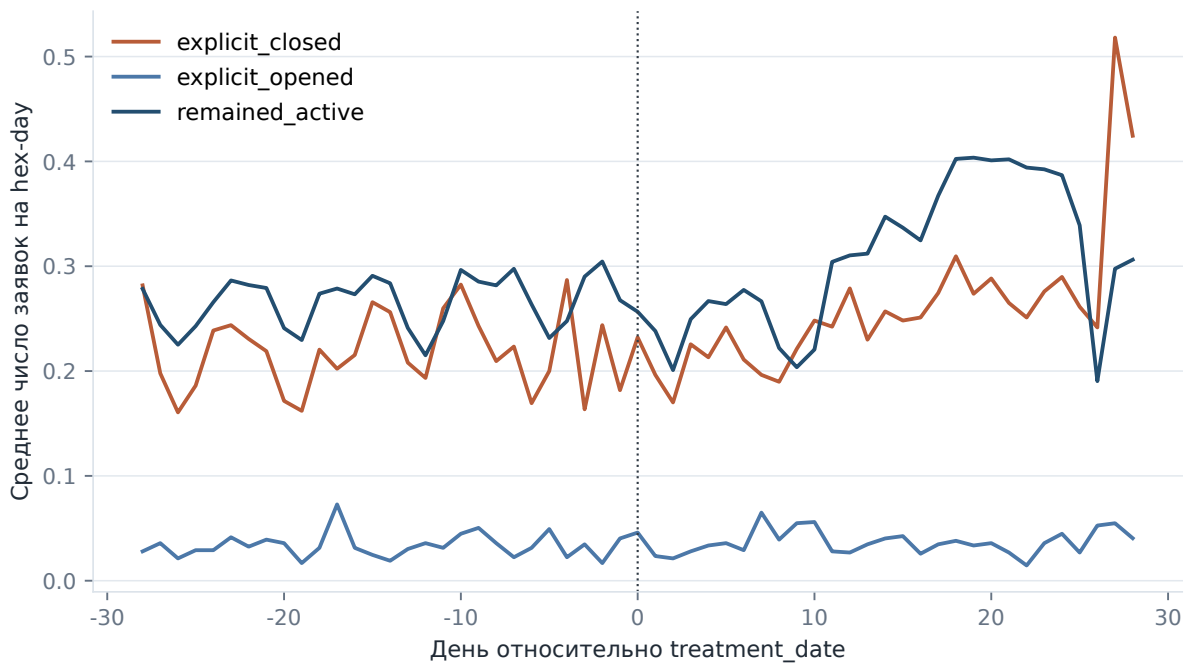


Рис. 19: Среднее число заявок на гексагон-день относительно даты изменения для групп, сформированных по изменению режима работы

На рисунке 19 у `explicit_closed` нет очевидного резкого падения среднего потока к нулю в момент $t = 0$; у `explicit_opened` нет очевидного скачка из нуля ровно в дату изменения. Это описательная картина и не интерпретируется как причинный эффект.

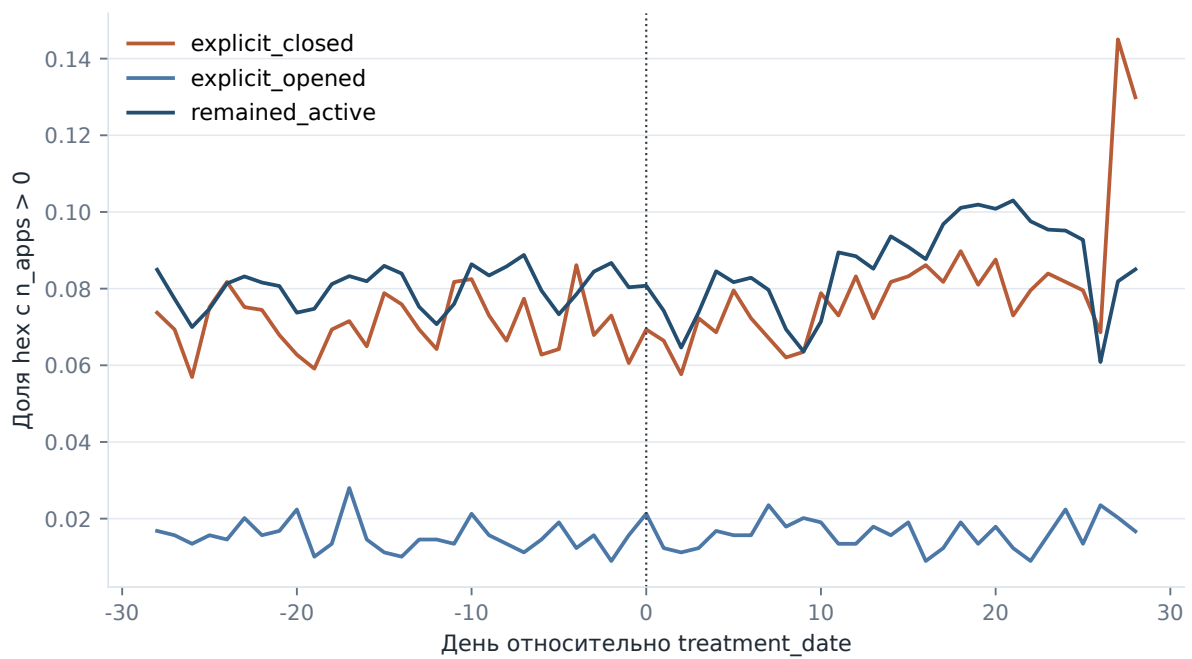


Рис. 20: Доля гексагонов хотя бы с одной заявкой в календарный день относительно даты изменения

Если бы переход $\text{work_mode} > 0 \rightarrow 0$ механически означал прекращение поступления заявок, после $t = 0$ ожидалось бы выраженное снижение доли активных гексагонов. На рисунке 20 систематического обнуления не видно. Значения на дальних границах окна (около +27/+28) следует интерпретировать с осторожностью: для `explicit_closed` число наблюдаемых гексагонов падает с 1 370 на день +26 до 662 на день +27 из-за правого цензурирования и изменения состава доступных когорт.

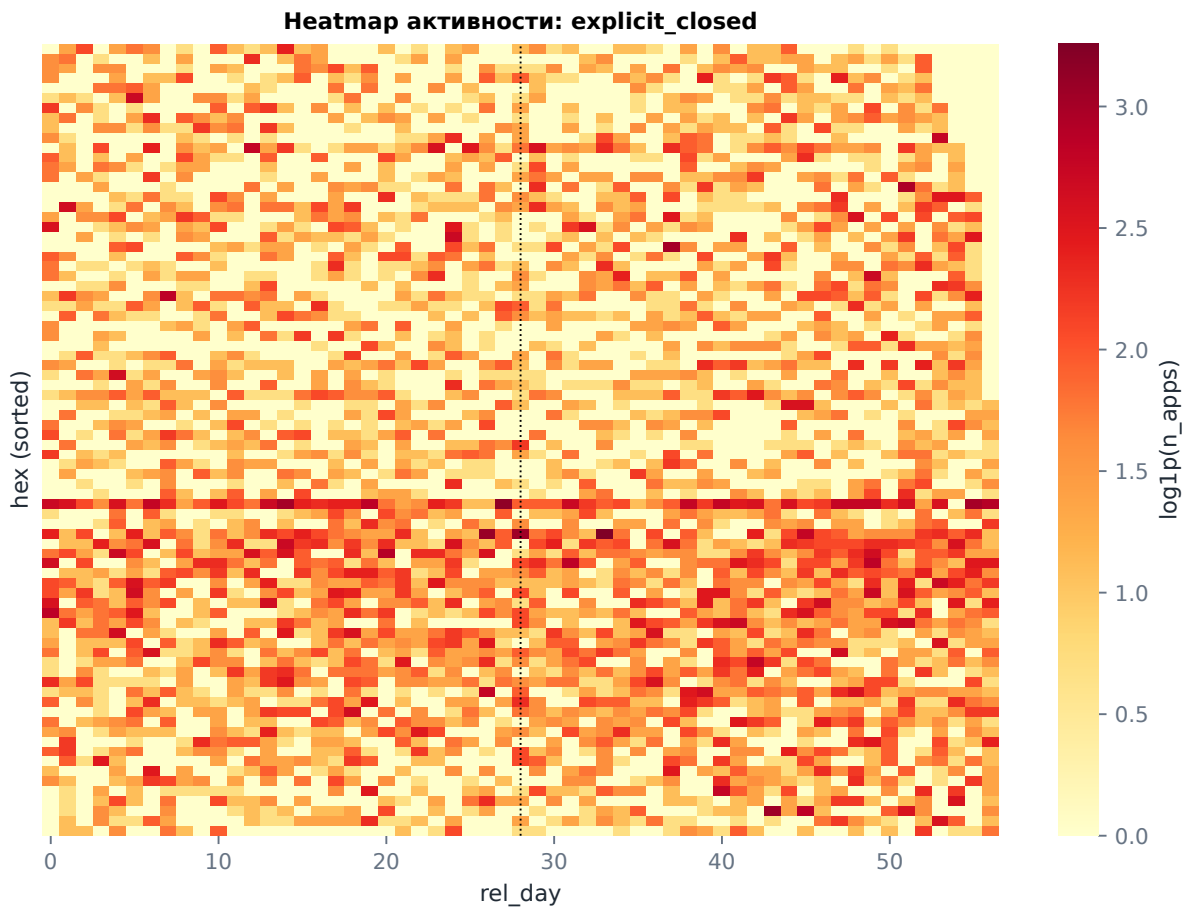


Рис. 21: Тепловая карта активности заявок для выборки `explicit_closed`: строки — гексагоны, столбцы — дни относительно даты изменения, цвет — $\log(1 + n_{\text{apps}})$; вертикальная линия — $t = 0$

На рис. 21 видно, что у значительной части гексагонов с `work_mode_new = 0` справа от даты изменения всё ещё встречаются ненулевые заявки. Это согласуется с тем, что режим работы и наблюдаемый спрос не тождественны.

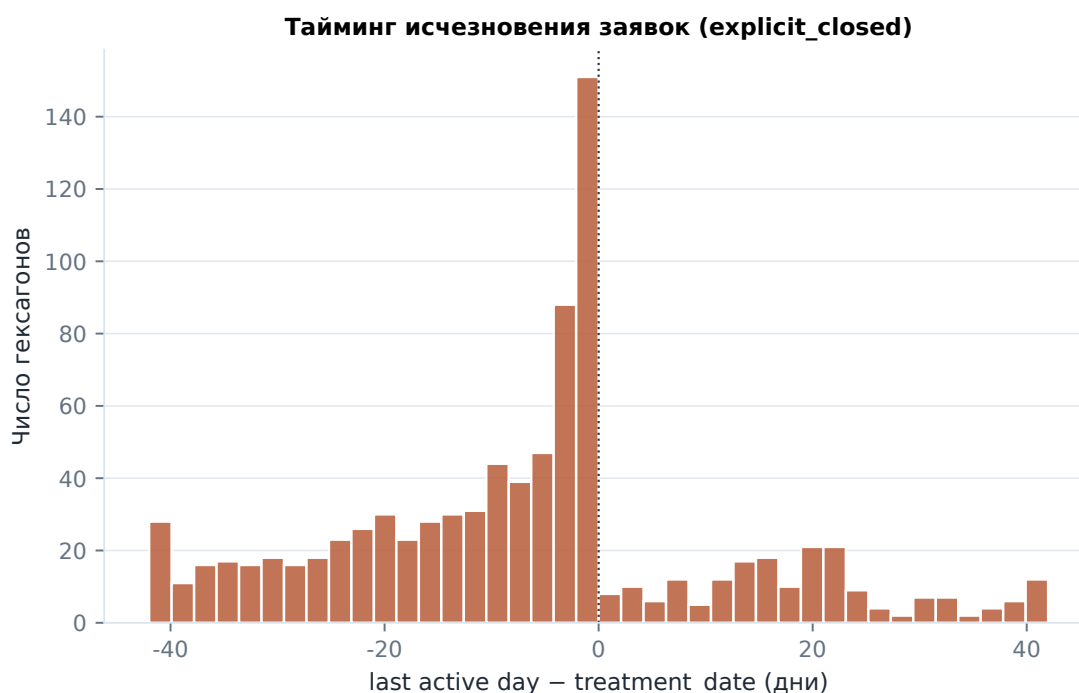


Рис. 22: Распределение относительного дня последней наблюдаемой заявки для гексагонов `explicit_closed`

Для `explicit_closed` медиана относительного дня последней заявки равна -5 (квартили -18 и -1). Масса вблизи даты изменения согласуется с остановкой активности у части зон, но недостаточна как критерий закрытия: у `low-demand` гексагонов последняя заявка может оказаться далеко от `treatment` просто из-за редкого спроса. Для `explicit_opened` медиана первой `post`-заявки равна $14,5$ дня (квартили 7 и 26), то есть первое наблюдаемое проявление спроса часто не совпадает с днём изменения режима.

А.4 Чувствительность к длине нулевого периода и к низкому спросу

Таблица 17: Чувствительность эмпирической классификации к длине нулевого периода

W (дней)	empirical_closed	empirical_opened	unclear	censored
7	56	34	13 853	0
14	104	79	13 103	0
21	121	124	12 529	0
28	65	71	5 791	7 683

Число эмпирических открытий и закрытий заметно зависит от W ; на горизонте 28 дней уже 7 683 гексагона цензурированы. Среди comparable статусов относительно базового $W = 14$ доля переклассификаций составляет около 5,6% при $W = 7$ и около 8,2% при $W = 28$. Классификация чувствительна к выбранной продолжительности нулевого периода, что дополнительно ограничивает возможность использования потока заявок как самостоятельного определения закрытия.

Таблица 18: Частота временных нулевых периодов в зависимости от исходного объёма заявок (среди гексагонов с последующим возобновлением активности)

Pre-объём заявок	N	Доля с zero-run ≥ 14	Доля с zero-run ≥ 21
1–4	4 196	0,873	0,519
5–9	949	0,619	0,261
10–24	973	0,304	0,104
25–49	450	0,027	0,000
50+	513	0,000	0,000

Таблица 18 показывает, что у малонагруженных гексагонов длинные последовательности дней без заявок часто отражают низкий спрос, а не фактическое закрытие: даже среди позже возобновивших активность в бине 5–9 заявок доля с нулевым периодом ≥ 14 дней составляет 0,619. Правило « N дней без заявок $\Rightarrow$ closed» создаёт риск ложной классификации. Именно поэтому в основном пайплайне порог ≥ 5 заявок на гексагон применяется к аналитической выборке DiD, но не используется как operational definition закрытия зоны. По более строгому флагу временной остановки после treatment отмечается 32 гексагона; утверждение о «постоянном» закрытии до конца окна наблюдения удаётся сформулировать лишь для 14 гексагонов при учёте правого цензурирования.

А.5 Вывод диагностической проверки

Проведённая проверка не подтверждает возможность однозначно идентифицировать административное закрытие гексагона только по отсутствию заявок. Особенно для гексагонов с низким исходным объёмом спроса длительные нулевые периоды могут сменяться возобновлением активности. Кроме того, пе-

реход режима работы к нулю не сопровождается систематическим мгновенным исчезновением заявок. Поэтому в основном анализе определения `opened` и `closed` сохраняются на основе наблюдаемой логистической конфигурации региона (`region_id = -100`), тогда как поток заявок и изменения `work_mode` используются как независимая диагностическая проверка и не меняют `treatment assignment`, `change_type` или оценки DiD.